

CS 2569/C4-2

เอกสารคู่มือการใช้งาน

ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

DINO: THE WEB APPLICATION FOR TOURISM IN KHON KAEN

โดย

663380203-9 นายคเณศ บัวสด

663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายการติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษา และการพัฒนาต่อยอดโปรเจกต์ ไดโน: เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลผ่านแชตบอต วางแผนการเดินทาง และสะสมพอยท์ผ่านการสแกน QR Code ขณะเดียวกันยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการและปรับปรุงข้อมูลการท่องเที่ยวให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

คู่มือฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทตามกลุ่มผู้อ่าน เพื่อให้สามารถศึกษาและนำระบบไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยนักท่องเที่ยวควรศึกษา บทที่ 3 การเริ่มต้นใช้งาน และบทที่ 4 การใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลผ่านหน้าเว็บควรศึกษา บทที่ 3 และบทที่ 5 การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้ที่รับผิดชอบการติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายควรศึกษา บทที่ 2 ความต้องการของระบบและการติดตั้ง และบทที่ 6 การดูแลระบบ ขณะที่นักพัฒนาที่รับช่วงต่อควรศึกษา บทที่ 2 บทที่ 7 คู่มือสำหรับนักพัฒนา และภาคผนวก ข ทั้งนี้ผู้อ่านทุกกลุ่มควรเริ่มต้นจากบทที่ 1 ภาพรวมของระบบ เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และความสามารถของระบบและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทที่ 8 เมื่อพบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้งาน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ช่วยให้สามารถใช้งานและดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสะดวกยิ่งขึ้น

นายคเณศ บัวสด

นายภูริ ชาริชา

สารบัญ

หน้า

คำนำ ก

สารบัญตาราง ฉ

สารบัญภาพ ช

บทที่ 1 ภาพรวมของระบบ 1

1.1 เกี่ยวกับระบบ 1

1.2 ผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน 1

1.3 ข้อจำกัดของระบบ 2

1.4 การใช้คู่มือ 3

1.5 สัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ในคู่มือ 3

บทที่ 2 ความต้องการของระบบและการติดตั้ง 4

2.1 ความต้องการของระบบ 4

2.1.1 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน 4

2.1.2 ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย 4

2.1.3 บริการภายนอกที่ต้องเตรียม 5

2.1.4 ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้ง 6

2.2 ภาพรวมการติดตั้ง 6

2.3 การเตรียมฐานข้อมูล 7

2.3.1 การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ 8

2.4 การติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย 8

2.5 การตั้งค่าระบบ 9

2.6 การตรวจสอบหลังติดตั้ง 11

บทที่ 3 การเริ่มต้นใช้งาน 13

3.1 การเริ่มต้นใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยว 13

3.1.1 ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก 13

3.1.2 การสมัครสมาชิก 14

3.1.3 การเข้าสู่ระบบ 15

3.1.4 การตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อลืมรหัสผ่าน 15

3.1.5 แถบเมนูหลังเข้าสู่ระบบ 16

3.1.6 การออกจากระบบ 17

3.2 การเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ 18

3.2.1 การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 18

3.2.2 ส่วนประกอบของแดชบอร์ด 18

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.2.3 การออกจากระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 19

บทที่ 4 การใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยว 20

4.1 การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 20

4.2 การดูรายละเอียดสถานที่ 20

4.3 การดูกิจกรรมและเทศกาล 21

4.4 การสอบถามข้อมูลกับแชตบอต 22

4.5 การวางแผนทริปด้วย AI 24

4.6 การจัดการทริปของฉัน 28

4.7 การสะสมพอยท์ด้วย QR Code 28

4.8 การแลกของรางวัล 30

4.9 การแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง 31

4.10 การจัดการโปรไฟล์ 31

4.11 การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม 33

4.12 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 34

บทที่ 5 การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ 36

5.1 การจัดการสถานที่ 36

5.1.1 การเพิ่มสถานที่ 36

5.1.2 การซ่อนและการลบสถานที่ 38

5.2 การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google 38

5.3 การตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ 38

5.4 การจัดการกิจกรรม 39

5.5 การจัดการฐานความรู้แชตบอต 41

5.6 การตรวจรายงานข้อมูล 41

5.7 การตรวจคำขอกิจกรรม 42

5.8 การนำเข้าสถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำ 43

5.9 การจัดการ QR Code 44

5.10 การจัดการของรางวัล 44

5.11 การแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์ 45

5.12 การจัดการบัญชีผู้ใช้ 46

5.13 การดูทริปของผู้ใช้ 47

5.14 การดูผลความพึงพอใจ 47

5.15 การเพิ่มและอัปเดตฐานข้อมูล 48

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.15.1 การเพิ่มข้อมูลใหม่ 49
5.15.2 การอัปเดตข้อมูลสถานที่ 49
5.15.3 การอัปเดตสถานะกิจกรรม 50
5.15.4 การอัปเดตดัชนีค้นหาของแชตบอต 51

บทที่ 6 การดูแลระบบ 52
6.1 งานประจำของผู้ดูแลระบบ 52
6.2 การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ 52
6.2.1 การเพิ่มผู้ดูแลระบบ 52
6.2.2 การตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้ 52
6.3 การปรับรุ่นระบบ 52
6.3.1 การปรับรุ่นอัตโนมัติด้วย GitHub Actions 53
6.4 การตรวจสถานะและบันทึกการทำงาน 55
6.5 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 55

บทที่ 7 คู่มือสำหรับนักพัฒนา 56
7.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 56
7.2 โครงสร้างซอร์สโค้ด 57
7.3 การเตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา 58
7.3.1 การติดตั้ง Node.js และ Python 59
7.3.2 การติดตั้งโครงงาน 60
7.4 การทดสอบ 61
7.5 ฐานข้อมูล 62
7.6 API 64
7.7 แนวทางการพัฒนาต่อ 64
7.7.1 การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ 64
7.7.2 ข้อตกลงในการพัฒนา 65
7.8 การนำรุ่นใหม่ขึ้นใช้งานจริง 65

บทที่ 8 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 66
8.1 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อย 66
8.2 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ 67

เอกสารอ้างอิง 69

ภาคผนวก 70

ภาคผนวก ก อภิธานศัพท์ 71

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก ข รายการ API ของระบบ 73

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาท	2
ตารางที่ 2	บทที่ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่าน	3
ตารางที่ 3	สัญลักษณ์และรูปแบบข้อความที่ใช้ในคู่มือ	3
ตารางที่ 4	ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน	4
ตารางที่ 5	ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย	5
ตารางที่ 6	บริการภายนอกที่ระบบใช้	5
ตารางที่ 7	ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย	6
ตารางที่ 8	บริการที่ Docker Compose จัดการ	6
ตารางที่ 9	ไฟล์ตั้งค่าสำหรับการใช้งานจริงในโฟลเดอร์ deploy	9
ตารางที่ 10	ตัวแปรสภาพแวดล้อมของแต่ละส่วน	9
ตารางที่ 11	สถานะของกิจกรรม	22
ตารางที่ 12	ข้อความเมื่อสแกน QR Code ไม่สำเร็จ	30
ตารางที่ 13	สถานะของคำขอเพิ่มกิจกรรม	34
ตารางที่ 14	สถานะของรายงานข้อมูล	42
ตารางที่ 15	งานประจำของผู้ดูแลระบบ	52
ตารางที่ 16	ขั้นตอนอัตโนมัติของ GitHub Actions	54
ตารางที่ 17	ค่าลับของ GitHub Actions สำหรับการปรับรุ่นอัตโนมัติ	54
ตารางที่ 18	การตรวจสถานะของระบบ	55
ตารางที่ 19	เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ	57
ตารางที่ 20	โฟลเดอร์หลักของโครงงาน	57
ตารางที่ 21	ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องของนักพัฒนา	59
ตารางที่ 22	การทดสอบของแต่ละส่วน	62
ตารางที่ 23	ตารางในฐานข้อมูล	62
ตารางที่ 24	ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อยและวิธีแก้ไข	66
ตารางที่ 25	ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ	67
ตารางที่ 26	รายการ REST API ของ backend	73
ตารางที่ 27	รายการ API ของ AI Service	82

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ (กรอบพื้นสีเทาคือขั้นตอนของผู้ดูแลระบบ)	1
ภาพที่ 2	หน้าแรกและแถบเมนูของผู้ใช้งานทั่วไป	13
ภาพที่ 3	หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก	14
ภาพที่ 4	หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ	15
ภาพที่ 5	หน้าลืมรหัสผ่าน	16
ภาพที่ 6	แถบเมนูของสมาชิก	16
ภาพที่ 7	หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ	18
ภาพที่ 8	หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ	18
ภาพที่ 9	หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว	20
ภาพที่ 10	หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว	21
ภาพที่ 11	หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล	21
ภาพที่ 12	หน้ารายละเอียดกิจกรรม	22
ภาพที่ 13	หน้าต่างแชตบอตน้องไดโน	23
ภาพที่ 14	คำตอบของแชตบอตที่ค้นเพิ่มจาก Google	23
ภาพที่ 15	แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 1 การเดินทาง	24
ภาพที่ 16	แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ	25
ภาพที่ 17	แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ	25
ภาพที่ 18	แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา	26
ภาพที่ 19	หน้าสถานะกำลังประมวลผลแผนการเดินทาง	26
ภาพที่ 20	หน้าแสดงผลแผนการเดินทาง	27
ภาพที่ 21	กล่องแนะนำย่านที่พักในหน้าผลแผนการเดินทาง	27
ภาพที่ 22	หน้าทริปของฉัน	28
ภาพที่ 23	หน้าพอยท์สะสมของผู้ใช้งานทั่วไป	29
ภาพที่ 24	หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก	29
ภาพที่ 25	หน้าต่างสแกน QR Code	30
ภาพที่ 26	หน้าต่างแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง	31
ภาพที่ 27	หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม	32
ภาพที่ 28	หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล	32
ภาพที่ 29	หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ	33
ภาพที่ 30	หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย	33
ภาพที่ 31	หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน	34
ภาพที่ 32	หน้าแบบสอบถามความพึงพอใจ	35

สารบัญภาพ (ต่อ)

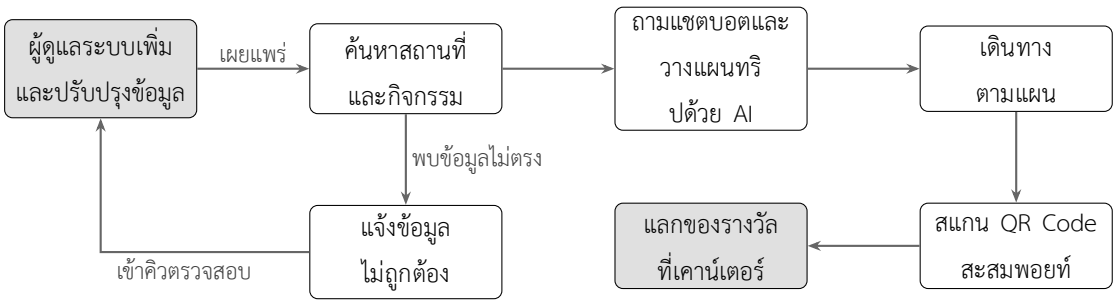
หน้า

ภาพที่ 33 หน้าจัดการสถานที่ 36
ภาพที่ 34 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่ 37
ภาพที่ 35 หน้าต่างนำเข้าสถานที่ตามพื้นที่ 37
ภาพที่ 36 หน้าต่างซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google 38
ภาพที่ 37 หน้าต่างตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ 39
ภาพที่ 38 หน้าจัดการกิจกรรม 40
ภาพที่ 39 แบบฟอร์มกิจกรรมพร้อมเครื่องมือดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI 40
ภาพที่ 40 หน้าจัดการฐานความรู้แชตบอต 41
ภาพที่ 41 หน้ารายงานข้อมูล 42
ภาพที่ 42 หน้าคำขอกิจกรรม 43
ภาพที่ 43 หน้าสถานที่จาก Google 43
ภาพที่ 44 หน้าจัดการ QR Code 44
ภาพที่ 45 หน้าจัดการของรางวัล 45
ภาพที่ 46 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์ 45
ภาพที่ 47 หน้าจัดการผู้ใช้ 46
ภาพที่ 48 หน้ารายละเอียดและการจัดการบัญชีผู้ใช้ 46
ภาพที่ 49 หน้าดูทริปของผู้ใช้ 47
ภาพที่ 50 หน้าผลความพึงพอใจ 48
ภาพที่ 51 วงจรการเพิ่มและอัปเดตฐานข้อมูล 48
ภาพที่ 52 การ์ดสถานที่ที่แชตบอตค้นเพิ่มจาก Google 49
ภาพที่ 53 คิวสถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำให้ผู้ใช้ 49
ภาพที่ 54 การกำหนดรอบการซิงก์และเพดานค่าใช้จ่ายของการซิงก์อัตโนมัติ 50
ภาพที่ 55 วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดในหน้ารายละเอียดสถานที่ 50
ภาพที่ 56 วันที่ซิงก์ล่าสุดบนการ์ดสถานที่ในหน้าผู้ดูแลระบบ 50
ภาพที่ 57 สถานะของกิจกรรมที่ระบบเปลี่ยนตามวันที่จัดงาน 51
ภาพที่ 58 การ์ดดัชนีค้นหาแชตบอตบนหน้าแดชบอร์ด 51
ภาพที่ 59 สถาปัตยกรรมของระบบ 56
ภาพที่ 60 หน้าดาวน์โหลด Node.js 59
ภาพที่ 61 หน้าดาวน์โหลด Python 60

บทที่ 1
ภาพรวมของระบบ

1.1 เกี่ยวกับระบบ

เว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino Khon Kaen) เป็นระบบแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ผู้ใช้เข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม นักท่องเที่ยวค้นหาสถานที่ ร้านอาหาร คาเฟ่ และกิจกรรมในจังหวัด สอบถามข้อมูลกับน้องไดโนซึ่งเป็นแชตบอต ให้ระบบจัดแผนการเดินทางรายวันให้อัตโนมัติ และสะสมพอยท์ด้วยการสแกน QR Code ณ สถานที่ร่วมรายการเพื่อนำไปแลกของรางวัล ส่วนผู้ดูแลระบบใช้หน้าผู้ดูแลระบบเพิ่มและปรับปรุงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้ง และจัดการพอยท์และของรางวัล ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบแสดงดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ (กรอบพื้นสีเทาคือขั้นตอนของผู้ดูแลระบบ)

1.2 ผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน

ระบบแบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 บทบาท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest) ซึ่งเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบ สมาชิก (Tourist) ซึ่งสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว และผู้ดูแลระบบ (Admin) แต่ละบทบาทใช้งานฟังก์ชันได้ตามตารางที่ 1 เครื่องหมาย ✓ หมายถึงใช้งานได้ และ – หมายถึงไม่มีสิทธิ์

ตารางที่ 1 สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาท

ฟังก์ชัน	ผู้ใช้งานทั่วไป	สมาชิก	ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาและดูรายละเอียดสถานที่และกิจกรรม	✓	✓	–
สอบถามข้อมูลกับแชตบอต	✓	✓	–
วางแผนทริปด้วย AI	✓	✓	–
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ	✓	✓	–
บันทึกและจัดการแผนในเมนูทริปของฉัน	–	✓	–
สแกน QR Code สะสมพอยท์และแลกของรางวัล	–	✓	–
แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องและเสนอกิจกรรมใหม่	–	✓	–
แก้ไขโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมล และลบบัญชี	–	✓	–
จัดการสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้แชตบอต	–	–	✓
ตรวจคิวรายงานข้อมูล คำขอกิจกรรม และสถานที่จาก Google	–	–	✓
จัดการ QR Code ของรางวัล และแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์	–	–	✓
จัดการบัญชีผู้ใช้ ดูทริปของผู้ใช้ และดูผลความพึงพอใจ	–	–	✓

บัญชีผู้ดูแลระบบสร้างด้วยสคริปต์ตามหัวข้อ 2.3.1 และสมัครผ่านหน้าเว็บไม่ได้ ผู้ดูแลระบบยังเปิดหน้าเว็บสาธารณะได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป

1.3 ข้อจำกัดของระบบ

1) ข้อมูลสถานที่ครอบคลุมเฉพาะจังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลหลักมาจาก Google Places API และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเอง จึงอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงในช่วงที่ยังไม่ได้ซิงก์ข้อมูลรอบถัดไป
2) แชตบอตและระบบวางแผนทริปใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ แม้จำกัดการตอบให้อ้างอิงข้อมูลในระบบ แต่ยังมีโอกาสตอบคลาดเคลื่อน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลสำคัญก่อนเดินทาง
3) QR Code แต่ละจุดให้พอยท์ได้ครั้งเดียวต่อบัญชี และการแลกของรางวัลต้องทำที่เคาน์เตอร์โดยเจ้าหน้าที่ ระบบยังไม่มีการแลกออนไลน์
4) ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือแยก และการสแกน QR Code ต้องอนุญาตให้เบราว์เซอร์ใช้กล้องและตำแหน่งที่ตั้ง

1.4 การใช้คู่มือ

คู่มือแบ่งเนื้อหาตามกลุ่มผู้อ่าน ผู้อ่านเปิดเฉพาะบทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 บทที่ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่าน

ผู้อ่าน	**งานที่ทำ**	**บทที่ควรอ่าน**
นักท่องเที่ยว	ค้นหาข้อมูล วางแผนทริป และสะสมพอยท์	บทที่ 3, 4 และ 8
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ	จัดการข้อมูล ตรวจคิวรายงาน และแลกของรางวัลผ่านหน้าเว็บ	บทที่ 3, 5 และ 8
ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย	ติดตั้ง ตั้งค่า ตรวจสถานะ และปรับรุ่นระบบ	บทที่ 2, 6 และ 8
นักพัฒนา	แก้ไขและพัฒนาระบบต่อ	บทที่ 2, 7 และภาคผนวก ข

1.5 สัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ในคู่มือ

คู่มือนี้ใช้รูปแบบข้อความตามตารางที่ 3 เพื่อให้ผู้อ่านแยกองค์ประกอบบนหน้าจอออกจากเนื้อความได้ง่าย

ตารางที่ 3 สัญลักษณ์และรูปแบบข้อความที่ใช้ในคู่มือ

รูปแบบ	**ความหมาย**
“เข้าสู่ระบบ”	ชื่อปุ่ม เมนู แท็บ หรือช่องกรอกตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
“โปรไฟล์ของฉัน > ความปลอดภัย”	เมนูและแท็บที่ต้องเลือกตามลำดับ
Ctrl+F5	แป้นพิมพ์ที่ต้องกดพร้อมกัน
หมายเลขสีแดงบนภาพ	หมายเลขกำกับบนภาพหน้าจอ อธิบายเป็นข้อตามลำดับใต้ภาพ
npm run dev	คำสั่งหรือข้อความที่ต้องพิมพ์ตามตัวอักษร

บทที่ 2
ความต้องการของระบบและการติดตั้ง

2.1 ความต้องการของระบบ

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ส่วนเครื่องแม่ข่ายรันบริการทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ Docker และใช้ฐานข้อมูลและบริการภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต

2.1.1 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน

อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานต้องมีแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน

รายการ	**ข้อกำหนด**
อุปกรณ์	คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ
เว็บเบราว์เซอร์	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox หรือ Safari รุ่นล่าสุด
การเชื่อมต่อ	อินเทอร์เน็ตตลอดการใช้งาน
บัญชีผู้ใช้	อีเมลที่รับข้อความได้ สำหรับยืนยันการสมัครสมาชิกและตั้งรหัสผ่านใหม่
การสแกน QR Code	อุปกรณ์ที่มีกล้องและระบุตำแหน่งได้ และอนุญาตให้เบราว์เซอร์ใช้กล้องและตำแหน่งที่ตั้ง

2.1.2 ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย

ระบบที่ใช้งานจริงทำงานบนเครื่องแม่ข่ายเสมือน (VPS) เครื่องเดียว คุณสมบัติขั้นต่ำและสเปกของเครื่องที่ใช้งานจริงแสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย

รายการ	**ขั้นต่ำ**	**เครื่องที่ใช้งานจริง**
ระบบปฏิบัติการ	Linux ที่ติดตั้ง Docker Engine ได้	Ubuntu 24.04 LTS
หน่วยประมวลผล	2 vCPU	2 vCPU
หน่วยความจำ	4 GB	4 GB
พื้นที่ดิสก์	20 GB	40 GB SSD NVMe
เครือข่าย	เปิดพอร์ต 80 และ 443 และมีชื่อโดเมนที่ชี้มายังเครื่อง	แบนด์วิดท์ 500 Mbps ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล
การสำรองข้อมูลของเครื่อง	–	ผู้ให้บริการสำรองข้อมูลรายวันย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : การสร้าง image ของ AI Service ต้องติดตั้งไลบรารี PyTorch และดาวน์โหลดโมเดลสำหรับสร้าง Embedding จึงใช้หน่วยความจำและพื้นที่ดิสก์มากที่สุด เครื่องที่มีหน่วยความจำน้อยกว่า 4 GB อาจสร้าง image ไม่สำเร็จ

2.1.3 บริการภายนอกที่ต้องเตรียม

ระบบใช้บริการภายนอกตามตารางที่ 6 ผู้ติดตั้งต้องสมัครบัญชีและเตรียมคีย์ของแต่ละบริการก่อนติดตั้ง

ตารางที่ 6 บริการภายนอกที่ระบบใช้

บริการ	**ความจำเป็น**	**ใช้สำหรับ**
Supabase	บังคับ	ฐานข้อมูล PostgreSQL พร้อมส่วนขยาย pgvector
Cloudinary	บังคับ	จัดเก็บรูปภาพสถานที่ กิจกรรม และรูปโปรไฟล์
Gmail หรือ SMTP	บังคับ	ส่งอีเมลยืนยันการสมัครและลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ ถ้าใช้ Gmail ต้องเปิดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนและสร้าง App Password
โมเดลภาษาขนาดใหญ่	บังคับ	แชตบอตและระบบวางแผนทริป เลือกได้ 1 จาก KKU AI Gateway, Anthropic หรือ Vertex AI
Google Cloud	ไม่บังคับ	Places API (New) สำหรับนำเข้าและซิงก์สถานที่ และ Maps JavaScript API สำหรับแสดงแผนที่
ชื่อโดเมน	บังคับ	ที่อยู่เว็บไซต์ ซึ่ง Caddy ใช้ขอใบรับรอง HTTPS

2.1.4 ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้ง

ติดตั้งซอฟต์แวร์ในตารางที่ 7 บนเครื่องแม่ข่ายก่อนติดตั้งระบบ ส่วน Node.js และ Python ไม่ต้องติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย เพราะทำงานในคอนเทนเนอร์ Docker

ตารางที่ 7 ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย

ซอฟต์แวร์	**รุ่น**	**ใช้สำหรับ**	**คำสั่งตรวจสอบ**
Git	2.30 ขึ้นไป	ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด	git --version
Docker Engine	24 ขึ้นไป	รันบริการทั้งหมด	docker --version
Docker Compose	2 ขึ้นไป	จัดการบริการหลายตัว	docker compose version

2.2 ภาพรวมการติดตั้ง

ระบบที่ใช้งานจริงใช้ Docker Compose [1] ในโฟลเดอร์ deploy จัดการบริการทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อโดเมนเดียว ทำให้ cookie ของการเข้าสู่ระบบเป็นของเว็บไซต์เดียวกัน และไม่ต้องเปิดพอร์ตของ backend หรือ AI Service ออกสู่ภายนอก บริการที่ Docker Compose จัดการมี 3 บริการ ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 บริการที่ Docker Compose จัดการ

บริการ	**การเข้าถึง**	**หน้าที่**
caddy	พอร์ต 80 และ 443 (เปิดสู่ภายนอก)	เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ขอใบรับรอง HTTPS ให้อัตโนมัติ ให้บริการหน้าเว็บที่สร้างจากส่วน frontend และส่งต่อคำขอไปยัง backend หรือ AI Service
backend	ภายในเครือข่าย Docker เท่านั้น (พอร์ต 4000)	REST API ภายใต้เส้นทาง /api ซึ่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล และ Cloudinary
chatbot	ภายในเครือข่าย Docker เท่านั้น	AI Service ซึ่งรับผิดชอบแชตบอตและระบบวางแผนทริป

Caddy ส่งต่อคำขอตามไฟล์ deploy/caddy/Caddyfile โดยเส้นทาง /api/* ส่งไปยัง backend เส้นทาง /chat/*, /trip/llm และ /health ส่งไปยัง AI Service และเส้นทางอื่นทั้งหมดให้บริการเป็นหน้าเว็บของ React นอกจากนี้ Caddy ส่งคำขอจากโปรแกรมค้นหา (crawler) ไปยัง backend เพื่อให้ได้หน้าที่มีข้อมูลสำหรับ SEO และตั้งค่าส่วนหัวด้านความปลอดภัยของทุกการตอบกลับ

image ของ backend และ chatbot สร้างจาก Dockerfile ในโฟลเดอร์ของแต่ละส่วน ส่วน caddy สร้างจากไฟล์ deploy/Dockerfile.web ซึ่งสร้างหน้าเว็บด้วย npm run build บน Node.js 20 แล้วคัดลอกผลลัพธ์ไปไว้ใน image ของ Caddy

2.3 การเตรียมฐานข้อมูล

ขั้นตอนนี้ทำครั้งเดียวเมื่อติดตั้งฐานข้อมูลใหม่ คำสั่งในหัวข้อนี้รันบนเครื่องที่มีซอร์สโค้ดและติดตั้งไลบรารีของ backend แล้วตามหัวข้อ 7.3 เพราะ image ที่ใช้งานจริงไม่มีสคริปต์นำเข้าข้อมูล รายละเอียดการใช้งาน Supabase ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารของผู้ให้บริการ [2]

1) เข้า https://supabase.com สร้างโปรเจกต์ใหม่ และบันทึกรหัสผ่านฐานข้อมูลที่กำหนดไว้
2) เปิด “Project Settings > Database > Connection string” แล้วคัดลอก Session pooler (พอร์ต 5432) ไปเป็นค่า DATABASE_URL
3) เปิด “Project Settings > API” แล้วคัดลอก Project URL และ service_role key ไปเป็นค่า SUPABASE_URL และ SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
4) เชื่อมโฟลเดอร์ backend กับโปรเจกต์ โดยใช้ project ref จาก “Project Settings > General”

```
cd backend
npx supabase login
npx supabase link --project-ref <project-ref>
```

5) สร้างตาราง นำเข้าสถานที่ และเพิ่มข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตั้งต้น

```
npx supabase db push --yes
npm run fetch:places
npm run import:places
npm run seed:events-knowledge
```

ฐานข้อมูลมีตาราง ข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ตั้งต้น

6) สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบตามหัวข้อ 2.3.1

ความหมายของคำสั่งในขั้นตอนที่ 5 มีดังนี้

1) npx supabase db push --yes สร้าง ตาราง และ ฟังก์ชัน ตาม ไฟล์ migration ใน backend/supabase/migrations
2) npm run fetch:places เรียกข้อมูลสถานที่จาก Google Places API แล้วบันทึกลงไฟล์ backend/data/places.json ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนสถานที่
3) npm run import:places นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ดังกล่าวเข้าฐานข้อมูล
4) npm run seed:events-knowledge เพิ่มข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตั้งต้น

หมายเหตุ : ใช้ npx supabase db push กับฐานข้อมูลใหม่เท่านั้น ฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงในปัจจุบันไม่มีประวัติ migration คำสั่งนี้จึงจะรัน migration เดิมซ้ำทั้งหมด การนำ migration ใหม่ไปใช้กับฐานข้อมูลเดิมให้ทำตามหัวข้อ 6.3

2.3.1 การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ

บัญชีผู้ดูแลระบบสร้างด้วยสคริปต์ในโฟลเดอร์ backend โดยระบุอีเมลและรหัสผ่านที่ต้องการ ถ้าอีเมลนั้นมีบัญชีอยู่แล้ว สคริปต์จะเปลี่ยนบัญชีนั้นเป็นผู้ดูแลระบบและตั้งรหัสผ่านตามที่ระบุ สคริปต์อ่านค่า DATABASE_URL จากไฟล์ backend/.env

```
cd backend
node scripts/create-admin.js <email> <password>
```

เมื่อสำเร็จจะแสดงข้อความ “Admin account ready” และเข้าสู่ระบบได้ที่หน้า /admin/login

2.4 การติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย

1) ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดลงโฟลเดอร์ ~/dino บนเครื่องแม่ข่าย แล้วเปิดโฟลเดอร์ deploy

```
git clone https://github.com/Poeir/dino-trip.git ~/dino
cd ~/dino/deploy
```

2) สร้างไฟล์ตั้งค่า 3 ไฟล์จากไฟล์ต้นแบบ แล้วกรอกค่าตามหัวข้อ 2.5

```
cp .env.example .env
cp backend.env.example backend.env
cp chatbot.env.example chatbot.env
```

3) สร้าง image และเริ่มบริการทั้งหมด

```
docker compose up -d --build
```

คำสั่ง docker compose ps แสดงบริการ caddy, backend และ chatbot ในสถานะ Up

4) ตรวจสอบระบบตามหัวข้อ 2.6

หมายเหตุ : การสร้างครั้งแรกใช้เวลานาน เพราะต้องดาวน์โหลดไลบรารีและโมเดลสำหรับสร้าง Embedding ระบบตั้งให้บริการทุกตัวเริ่มทำงานใหม่เองเมื่อหยุดโดยไม่ได้ตั้งใจ และจำกัดบันทึกการทำงานของแต่ละบริการไว้ 3 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB

2.5 การตั้งค่าระบบ

ระบบที่ใช้งานจริงอ่านค่าตั้งจากไฟล์ 3 ไฟล์ในโฟลเดอร์ deploy ตามตารางที่ 9 ส่วนเครื่องของนักพัฒนาใช้ไฟล์ .env ในโฟลเดอร์ของแต่ละส่วน รายละเอียดตัวแปรทั้งหมดแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 9 ไฟล์ตั้งค่าสำหรับการใช้งานจริงในโฟลเดอร์ deploy

ไฟล์	ตัวแปรหลัก	คำอธิบาย
.env	CHAT_DOMAIN	ชื่อโฮสต์ของเว็บไซต์ ซึ่ง Caddy ใช้ขอใบรับรอง HTTPS (ต้องกำหนด)
	OLD_DOMAIN	ชื่อโฮสต์เดิมที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางมายังชื่อใหม่ (ไม่บังคับ)
	VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY	คีย์ Google Maps ที่ฝังในหน้าเว็บตอนสร้าง image (ไม่บังคับ แต่ถ้าไม่กำหนดจะไม่แสดงแผนที่)
backend.env	DATABASE_URL CLOUDINARY_* GMAIL_* GOOGLE_PLACES_API_KEY	ค่าเดียวกับไฟล์ backend/.env ยกเว้น PORT, FRONTEND_ORIGIN และ CHATBOT_SERVICE_URL ซึ่ง Docker Compose กำหนดให้เอง
chatbot.env	SUPABASE_URL SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY LLM_PROVIDER MODEL_NAME คีย์ของผู้ให้บริการโมเดล CORS_ORIGINS	ค่าเดียวกับไฟล์ chatbot-service/.env ต้องกำหนด MODEL_NAME เสมอ และ CORS_ORIGINS ต้องเป็น origin ของเว็บไซต์จริง

ตารางที่ 10 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของแต่ละส่วน

ส่วนของระบบ	ตัวแปร	ความจำเป็น	คำอธิบาย
backend	DATABASE_URL	บังคับ	connection string ของ PostgreSQL ใช้ Session pooler พอร์ต 5432
backend	CLOUDINARY_CLOUD_NAME CLOUDINARY_API_KEY CLOUDINARY_API_SECRET	บังคับ	ค่าจาก “Cloudinary Dashboard > Settings > API Keys” ใช้อัปโหลดรูปภาพ

ตารางที่ 10 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของแต่ละส่วน (ต่อ)

ส่วนของระบบ	ตัวแปร	ความจำเป็น	คำอธิบาย
backend	GMAIL_USER GMAIL_APP_PASSWORD	บังคับ (ยกเว้นเมื่อใช้ SMTP)	บัญชี Gmail และ App Password สำหรับส่งอีเมล
backend	SMTP_HOST SMTP_PORT SMTP_USER SMTP_PASSWORD	ไม่บังคับ	ส่งอีเมลผ่าน SMTP ของผู้ให้บริการอื่นแทน Gmail เมื่อกำหนด SMTP_HOST
backend	MAIL_FROM_NAME MAIL_FROM	ไม่บังคับ	ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งอีเมล ค่าเริ่มต้นคือ Dino และ GMAIL_USER
backend	FRONTEND_ORIGIN	ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง	origin ของ frontend ต้องตรงกันทุกตัวอักษรและไม่มี / ท้าย ค่าเริ่มต้น http://localhost:5173
backend	CHATBOT_SERVICE_URL	ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง	ที่อยู่ของ AI Service ค่าเริ่มต้น http://localhost:8000
backend	PORT	ไม่บังคับ	พอร์ตของ backend ค่าเริ่มต้น 4000
backend	GOOGLE_PLACES_API_KEY	บังคับเฉพาะการนำเข้าและซิงก์สถานที่	คีย์ Google Places ต้องเปิดใช้ Places API (New) และผูกบัญชีชำระเงิน
backend	SUPABASE_URL SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	บังคับเฉพาะสคริปต์นำเข้ากิจกรรม	ใช้กับคำสั่ง npm run seed:events-knowledge ค่าเดียวกับของ AI Service
frontend	VITE_API_URL	ไม่บังคับ	ที่อยู่ของ backend ค่าเริ่มต้น http://localhost:4000
frontend	VITE_CHATBOT_SERVICE_URL	ไม่บังคับ	ที่อยู่ของ AI Service ค่าเริ่มต้น http://localhost:8000
frontend	VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY	ไม่บังคับ (ถ้าไม่กำหนดจะไม่แสดงแผนที่)	คีย์ Google Maps แยกจากคีย์ของ backend ต้องเปิดใช้ Maps JavaScript API และ Places API และควรจำกัดด้วย HTTP referrer
frontend	VITE_SITE_URL	ไม่บังคับ	ที่อยู่เว็บไซต์จริงสำหรับแท็กแสดงตัวอย่างลิงก์
AI Service	SUPABASE_URL SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	บังคับ	ใช้ค้นข้อมูลสถานที่และค้นหาเชิงเวกเตอร์

ตารางที่ 10 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของแต่ละส่วน (ต่อ)

ส่วนของระบบ	ตัวแปร	ความจำเป็น	คำอธิบาย
AI Service	LLM_PROVIDER	ไม่บังคับ	ผู้ให้บริการโมเดลภาษา ได้แก่ kku (ค่าเริ่มต้น) anthropic หรือ vertex ใช้โมเดลเดียวกับทุกงาน
AI Service	MODEL_NAME	ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง	ชื่อโมเดลที่ใช้กับแชตบอต ระบบวางแผนทริป และเครื่องมือ AI ของผู้ดูแลระบบ
AI Service	KKU_API_KEY	บังคับเมื่อใช้ kku	คีย์ของ KKU AI Gateway
AI Service	ANTHROPIC_API_KEY	บังคับเมื่อใช้ anthropic	คีย์ของ Anthropic API
AI Service	VERTEX_PROJECT VERTEX_LOCATION	บังคับเฉพาะรหัสโปรเจกต์ เมื่อใช้ vertex	รหัสโปรเจกต์และภูมิภาคของ Google Cloud ค่าเริ่มต้นของภูมิภาคคือ global
AI Service	CORS_ORIGINS	ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง	origin ที่เรียกใช้ AI Service ได้ คั่นด้วย , และไม่มี / ท้าย ค่าเริ่มต้น http://localhost:5173
AI Service	SERPER_API_KEY	ไม่บังคับ	ใช้เฉพาะสคริปต์สร้างคำอธิบายสถานที่

คำว่า “บังคับ” หมายถึงต้องกำหนดค่าก่อนเริ่มระบบ ส่วน “ไม่บังคับ” หมายถึงระบบมีค่าเริ่มต้นหรือเป็นฟังก์ชันเสริม ค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่ระบุว่าต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริงเหมาะกับการพัฒนาบนเครื่องเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในไฟล์ .env.example ของแต่ละส่วน

หมายเหตุ : ไฟล์ .env, backend.env และ chatbot.env มีรหัสผ่านและคีย์ลับ ห้ามบันทึกเข้า Git และต้องเริ่มบริการใหม่ทุกครั้งหลังแก้ไขไฟล์เหล่านี้ด้วยคำสั่ง docker compose up -d

ถ้าใช้ Vertex AI ให้วางไฟล์กุญแจของ service account ในโฟลเดอร์ deploy/secrets ซึ่งไม่ถูกบันทึกเข้า Git แล้วเมานต์เข้าบริการ chatbot แบบอ่านอย่างเดียว ตามคำอธิบายในไฟล์ docker-compose.yml

2.6 การตรวจสอบหลังติดตั้ง

1) ตรวจว่า backend เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้

```
curl https://<CHAT_DOMAIN>/api/health
```

ได้ข้อความ {"status":"ok"} ถ้าได้ {"status":"error"} แสดงว่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้

2) ตรวจว่า AI Service ทำงาน

```
curl https://<CHAT_DOMAIN>/health
```

ได้ข้อความ {"status":"ok"} หลังเริ่มบริการใหม่ AI Service ต้องใช้เวลาโหลดโมเดลก่อน จึงอาจยังไม่ตอบทันที

3) เปิด https://<CHAT_DOMAIN> ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ พบหน้าแรกของไดโน พร้อมรายการสถานที่และกิจกรรม

4) เข้าสู่ระบบที่ /admin/login ด้วยบัญชีจากหัวข้อ 2.3.1 หน้าแดชบอร์ดแสดงจำนวนสถานที่และกิจกรรม และการ์ดเวอร์ชันระบบแสดงเวอร์ชันของทุกบริการ

5) ที่การ์ด “ดัชนีค้นหาแชทบอท (Embedding)” บนแดชบอร์ด คลิกปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” แล้วถามแชตบอตว่า “แนะนำคาเฟ่ในขอนแก่น” แชตบอตตอบพร้อมการ์ดสถานที่ แสดงว่าดัชนีค้นหาและโมเดลภาษาพร้อมใช้งาน

บทที่ 3
การเริ่มต้นใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชันไดโนมีผู้ใช้งาน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยวซึ่งใช้งานผ่านหน้าเว็บทั่วไป และผู้ดูแลระบบ ซึ่งใช้งานผ่านหน้าผู้ดูแลระบบ ทั้งสองกลุ่มเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม แต่มีหน้าจอ วิธีเข้าสู่ระบบ และสิทธิ์การใช้งานแตกต่างกัน การเริ่มต้นใช้งานจึงแยกอธิบายตามกลุ่มผู้ใช้งาน

3.1 การเริ่มต้นใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก แต่การบันทึกทริปและสะสมพอยท์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน

3.1.1 ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก

เปิดเว็บไซต์ของระบบด้วยเว็บเบราว์เซอร์ จะพบหน้าแรกดังภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามหมายเลขกำกับ แถบเมนูด้านบนแสดงอยู่ทุกหน้าของเว็บไซต์



ภาพที่ 2 หน้าแรกและแถบเมนูของผู้ใช้งานทั่วไป

1) เมนู “หน้าแรก” กลับมายังหน้านี้จากทุกหน้า
2) เมนู “สถานที่ท่องเที่ยว” รายการสถานที่พร้อมตัวกรองตามหมวดหมู่ (หัวข้อ 4.1)
3) เมนู “กิจกรรม & เทศกาล” รายการกิจกรรมและเทศกาลในขอนแก่น (หัวข้อ 4.3)
4) เมนู “วางแผนทริป AI” สร้างแผนการเดินทางอัตโนมัติ (หัวข้อ 4.5)
5) เมนู “พอยท์สะสม” สถานที่ร่วมรายการและของรางวัล (หัวข้อ 4.7)
6) ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และ “สมัครสมาชิก” (หัวข้อ 3.1.2 และ 3.1.3)
7) ช่องค้นหาสถานที่และกิจกรรม
8) ปุ่มลัด “วางแผนทริป AI” และ “สแกน QR สะสมพอยท์”

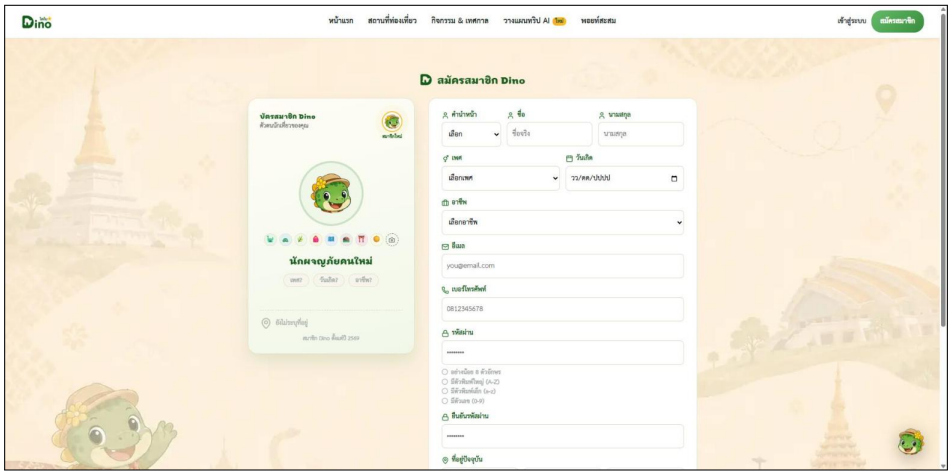
9) กิจกรรมและเทศกาลที่กำลังจะมาถึง ส่วนถัดลงไปเป็นสถานที่แนะนำ

10) ปุ่มรูปน้องไดโน เปิดหน้าต่างแชตบอตได้จากทุกหน้า (หัวข้อ 4.4)

เมื่อเปิดเว็บไซต์ครั้งแรก ระบบอาจแสดงหน้าต่างต้อนรับจากน้องไดโน ให้คลิกปุ่ม “เริ่มสำรวจขอนแก่น” หรือ “ไม่แสดงอีก 7 วัน” เพื่อปิด ส่วนท้ายของทุกหน้ามีลิงก์ “ประเมินความพึงพอใจ” และ “สำหรับผู้ดูแลระบบ”

3.1.2 การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกทำให้บันทึกแผนทริป สะสมพอยท์ และแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ แบบฟอร์มสมัครสมาชิกแสดงดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก

1) คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก” ที่มุมขวาบน

2) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

   a) “คำนำหน้า” “ชื่อ” “นามสกุล” “เพศ” “วันเกิด” และ “อาชีพ”

   b) “อีเมล” และ “เบอร์โทรศัพท์”

   c) “รหัสผ่าน” และ “ยืนยันรหัสผ่าน”

   d) ที่อยู่ปัจจุบัน ได้แก่ “จังหวัด” “อำเภอ” และ “ตำบล”

3) ทำเครื่องหมายยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก” ระบบส่งอีเมลยืนยันไปยังอีเมลที่กรอก

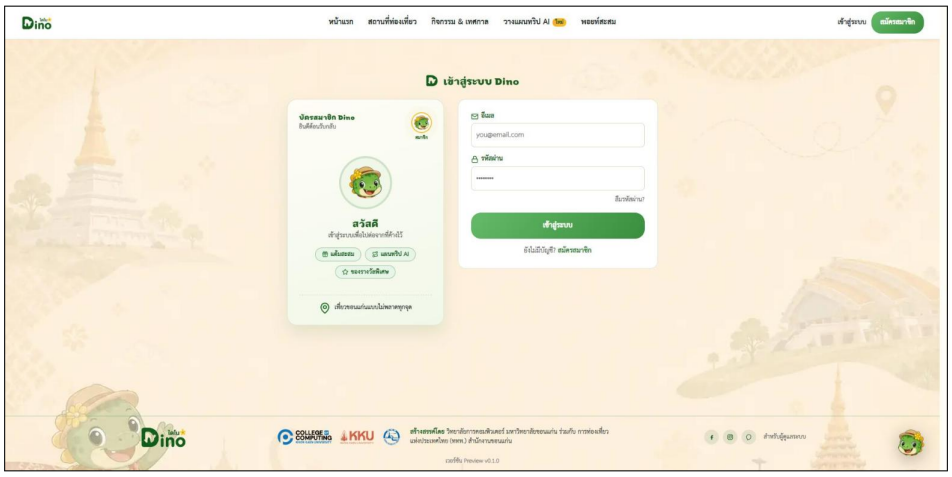
4) เปิดลิงก์ในอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง ระบบยืนยันบัญชีและเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำ

หมายเหตุ : รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ระบบแสดงผลการตรวจเงื่อนไขทีละข้อใต้ช่องรหัสผ่าน ถ้าอีเมลถูกใช้แล้วหรือรหัสผ่านไม่ครบเงื่อนไข ระบบจะแจ้งสาเหตุและยังไม่สร้างบัญชี

ถ้าพยายามเข้าสู่ระบบก่อนยืนยันอีเมล ระบบจะแจ้งว่า “กรุณายืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบ” ถ้าลิงก์หมดอายุ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อส่งอีเมลยืนยันใหม่ (หัวข้อ 5.12)

3.1.3 การเข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์มเข้าสู่ระบบแสดงดังภาพที่ 4



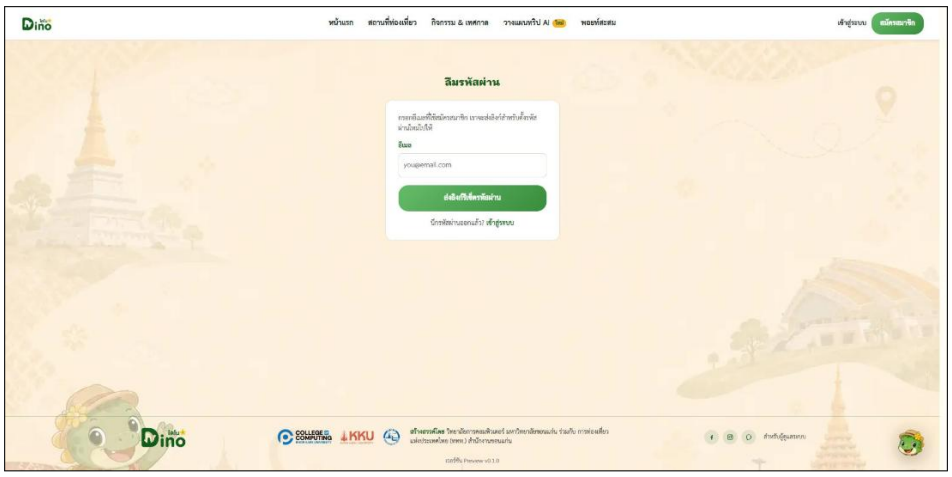
ภาพที่ 4 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ

1) คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่มุมขวาบน
2) กรอก “อีเมล” และ “รหัสผ่าน” ที่ลงทะเบียนไว้
3) คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” แถบเมนูเปลี่ยนเป็นแถบเมนูของสมาชิก (หัวข้อ 3.1.5)

หมายเหตุ : ระบบคงสถานะเข้าสู่ระบบไว้ 30 วันจนกว่าจะออกจากระบบ ถ้ากรอกข้อมูลผิด ระบบแจ้งข้อความทั่วไปโดยไม่ระบุว่าผิดที่อีเมลหรือรหัสผ่าน และจำกัดจำนวนครั้งที่ลองซ้ำ บัญชีที่ถูกระงับจะเข้าสู่ระบบไม่ได้

3.1.4 การตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อลืมรหัสผ่าน

หน้าลืมรหัสผ่านแสดงดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 หน้าลืมรหัสผ่าน

1) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ คลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?”

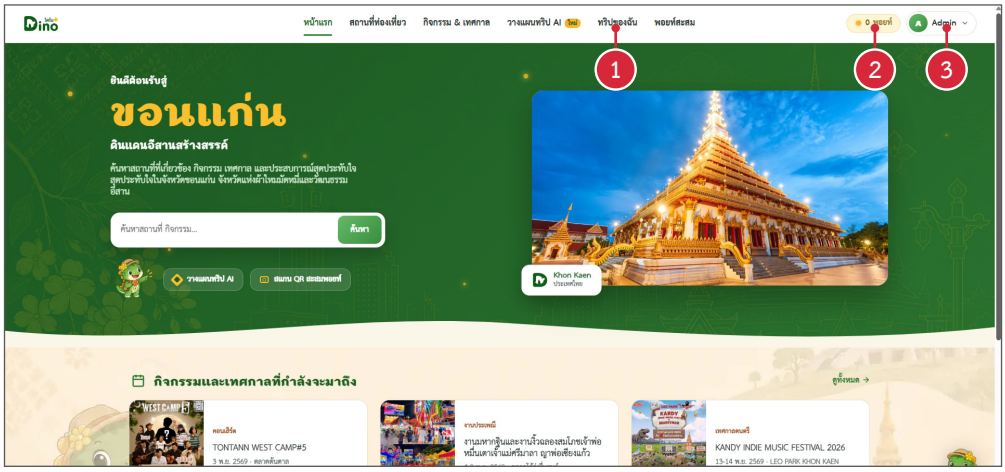
2) กรอก “อีเมล” ที่ใช้สมัคร แล้วคลิกปุ่ม “ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน” ระบบแสดงข้อความเดียวกันเสมอ ไม่ว่าอีเมลนั้นมีบัญชีหรือไม่ และส่งลิงก์ไปยังอีเมลเมื่อพบบัญชี

3) เปิดลิงก์ในอีเมลภายใน 1 ชั่วโมง แล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ตามเงื่อนไขเดียวกับการสมัครสมาชิก ระบบเข้าสู่ระบบให้บนอุปกรณ์นั้น และออกจากระบบบนอุปกรณ์อื่นทั้งหมด

ลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ใช้ได้ครั้งเดียว ถ้าลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้แล้ว ให้ขอลิงก์ใหม่จากหน้าลืมรหัสผ่านอีกครั้ง

3.1.5 แถบเมนูหลังเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว แถบเมนูเปลี่ยนไปดังภาพที่ 6 สมาชิกใช้งานได้ทุกฟังก์ชันของผู้ใช้งานทั่วไป และมีฟังก์ชันเพิ่มตามบทที่ 4



ภาพที่ 6 แถบเมนูของสมาชิก

1) เมนู “ทริปของฉัน” แผนทริปที่บันทึกไว้ (หัวข้อ 4.6)
2) ยอดพอยท์คงเหลือ
3) เมนูผู้ใช้ ประกอบด้วย “พอยท์” “โปรไฟล์ของฉัน” “ทริปของฉัน” “กิจกรรมของฉัน” “ประวัติพอยท์” และ “ออกจากระบบ”

3.1.6 การออกจากระบบ

1) คลิกเมนูผู้ใช้ที่มุมขวาบน (หมายเลข 3 ในภาพที่ 6)
2) คลิกปุ่ม “ออกจากระบบ” แถบเมนูกลับเป็นแถบเมนูของผู้ใช้งานทั่วไป

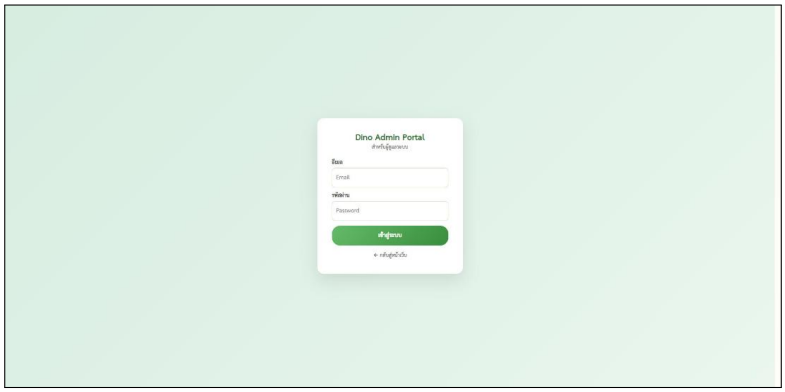
หมายเหตุ : ถ้าลืมออกจากระบบบนอุปกรณ์อื่น ให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่แท็บความปลอดภัยของหน้าโปรไฟล์ (หัวข้อ 4.10) ระบบจะออกจากระบบบนอุปกรณ์อื่นทั้งหมดให้

3.2 การเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบใช้งานผ่านหน้าผู้ดูแลระบบ ซึ่งแยกจากหน้าเว็บของนักท่องเที่ยว และสมัครผ่านหน้าเว็บไม่ได้

3.2.1 การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบแสดงดังภาพที่ 7 บัญชีสร้างตามหัวข้อ 2.3.1



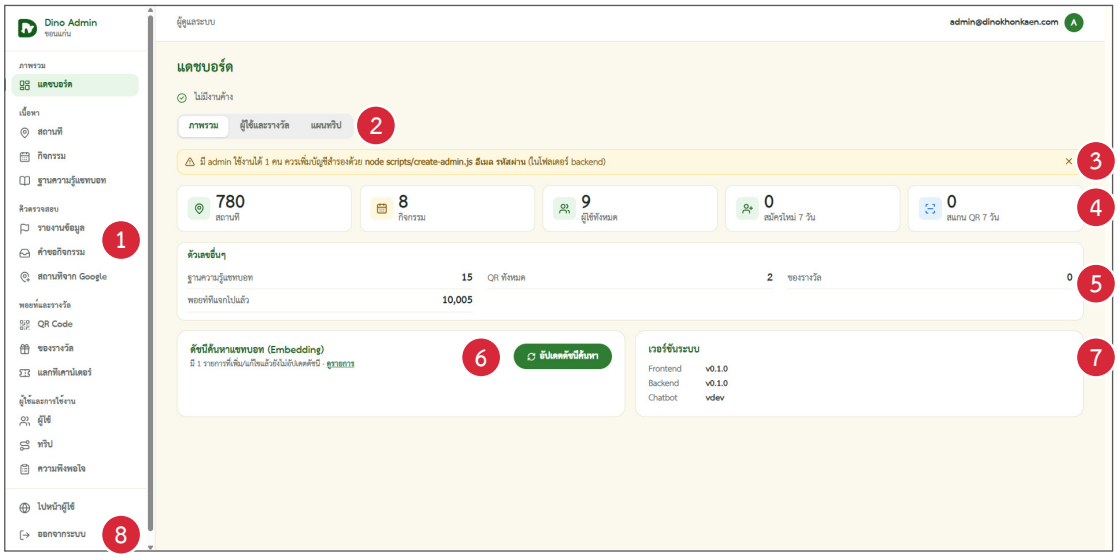
ภาพที่ 7 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

1) เปิดหน้า /admin/login ของเว็บไซต์ หรือคลิกลิงก์ “สำหรับผู้ดูแลระบบ” ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์
2) กรอก “อีเมล” และ “รหัสผ่าน” ของบัญชีผู้ดูแลระบบ แล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ระบบแสดงหน้าแดชบอร์ด และคงสถานะเข้าสู่ระบบไว้แม้รีเฟรชหน้าเว็บ

บัญชีที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเข้าหน้านี้ไม่ได้

3.2.2 ส่วนประกอบของแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ดแสดงดังภาพที่ 8



ภาพที่ 8 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

1) แถบเมนูด้านข้าง จัดเป็นกลุ่ม ได้แก่ ภาพรวม เนื้อหา คิวตรวจสอบ พอยท์และรางวัล และผู้ใช้และการใช้งาน เมนูคิวตรวจสอบแสดงจำนวนรายการที่รออยู่
2) แท็บ “ภาพรวม” “ผู้ใช้และรางวัล” และ “แผนทริป”
3) ข้อความเตือน เช่น ระบบมีผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวและควรเพิ่มบัญชีสำรอง
4) จำนวนสถานที่ กิจกรรม ผู้ใช้ทั้งหมด ผู้สมัครใหม่ใน 7 วัน และการสแกน QR ใน 7 วัน
5) ตัวเลขอื่น ๆ ได้แก่ จำนวนฐานความรู้ QR ทั้งหมด ของรางวัล และพอยท์ที่แจกไปแล้ว
6) การ์ด “ดัชนีค้นหาแชทบอท (Embedding)” แจ้งจำนวนรายการที่แก้ไขแล้วแต่ยังไม่อัปเดตดัชนี พร้อมปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา”
7) การ์ดเวอร์ชันระบบ แสดงเวอร์ชันของ Frontend Backend และ Chatbot
8) ลิงก์ “ไปหน้าผู้ใช้” และ “ออกจากระบบ”

แท็บผู้ใช้และรางวัลแสดงบัญชีที่ถูกระงับหรือยังไม่ยืนยันอีเมล พอยท์ที่คงค้างในบัญชี การแลกของรางวัลใน 30 วัน และรายการแลกล่าสุด ส่วนแท็บแผนทริปแสดงสถิติการสร้างแผนทริป

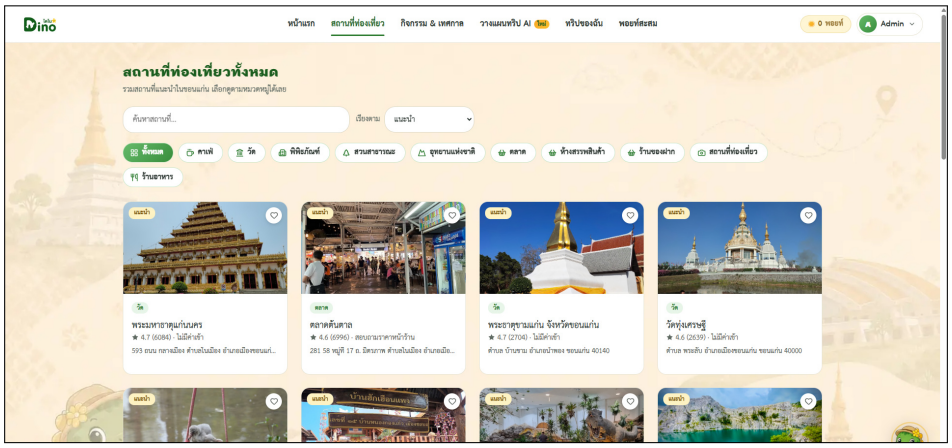
3.2.3 การออกจากระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

1) คลิกปุ่ม “ออกจากระบบ” ที่ท้ายแถบเมนูด้านข้าง (หมายเลข 8 ในภาพที่ 8) ระบบออกจากระบบและกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์

บทที่ 4
การใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยว

4.1 การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยวแสดงดังภาพที่ 9

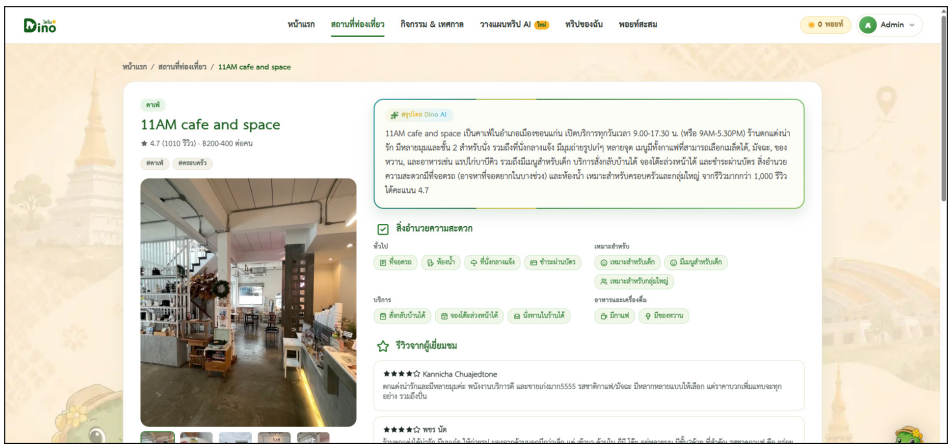


ภาพที่ 9 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว

1) คลิกเมนู “สถานที่ท่องเที่ยว” หรือพิมพ์คำค้นในช่องค้นหาของหน้าแรก
2) พิมพ์ชื่อสถานที่ใน “ช่องค้นหา” หรือเลือกหมวดหมู่ ได้แก่ ทั้งหมด คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ อุทยานแห่งชาติ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหาร
3) เลือกการเรียงลำดับตามความแนะนำ คะแนนสูงสุด หรือยอดนิยม ระบบแสดงการ์ดสถานที่ที่ตรงกับเงื่อนไข ถ้าไม่พบ ระบบแนะนำให้ลองค้นด้วยคำอื่น

4.2 การดูรายละเอียดสถานที่

คลิกการ์ดสถานที่เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดดังภาพที่ 10 ซึ่งแสดงหมวดหมู่ คะแนนและช่วงราคา แกลเลอรีรูปภาพ สรุปโดย Dino AI สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เวลาทำการ ที่อยู่และแผนที่ ข้อมูลติดต่อ และรีวิวจากผู้เยี่ยมชม ท้ายหน้าแสดงวันที่เพิ่มข้อมูลและวันที่อัปเดตล่าสุด



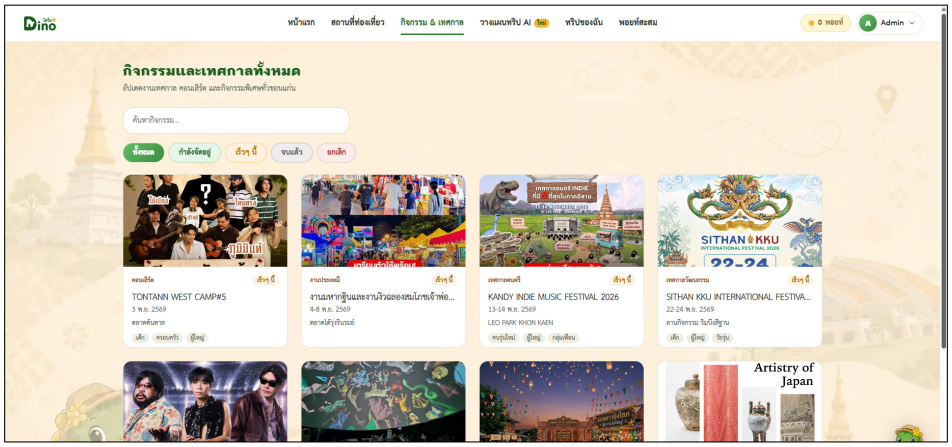
ภาพที่ 10 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ปุ่มในหน้ารายละเอียด ได้แก่ “เปิดเส้นทาง Google Maps” “โทรติดต่อ” “เขียนรีวิวบน Google” และ “แชร์” ซึ่งคัดลอกลิงก์ของหน้านี้ สถานที่ที่ปิดชั่วคราวหรือปิดถาวรจะมีป้ายสถานะกำกับ

หมายเหตุ : ระบบไม่มีการเขียนรีวิวภายในเว็บไซต์ รีวิวที่แสดงมาจาก Google Maps ถ้าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง สมาชิกแจ้งได้ตามหัวข้อ 4.9

4.3 การดูกิจกรรมและเทศกาล

เมนู “กิจกรรม & เทศกาล” แสดงรายการกิจกรรมพร้อมช่องค้นหาและตัวกรองสถานะ ดังภาพที่ 11 ระบบกำหนดสถานะจากวันที่จัดงานให้อัตโนมัติตามตารางที่ 11

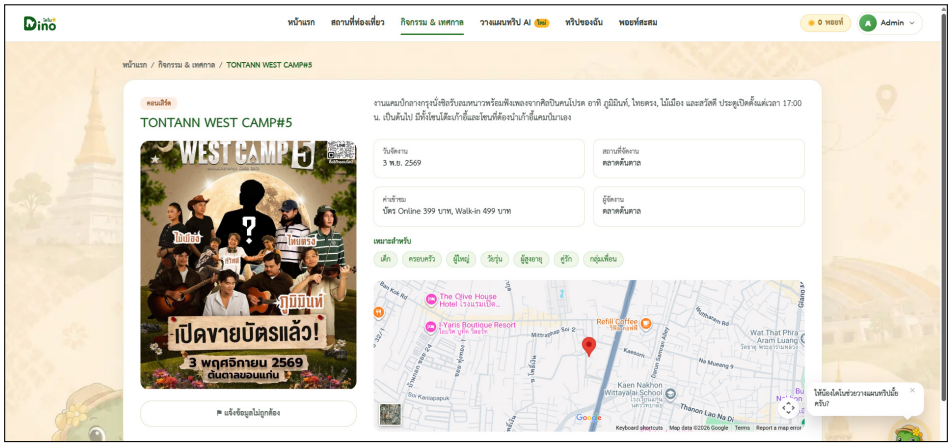


ภาพที่ 11 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล

ตารางที่ 11 สถานะของกิจกรรม

สถานะ	ความหมาย
เร็ว ๆ นี้	ยังไม่ถึงวันจัดงาน
กำลังจัดอยู่	อยู่ในช่วงวันจัดงาน
จบแล้ว	เลยวันจัดงานแล้ว แชตบอตจะไม่นำไปแนะนำ
ยกเลิก	ผู้จัดงานยกเลิกงาน ยังเปิดดูรายละเอียดได้

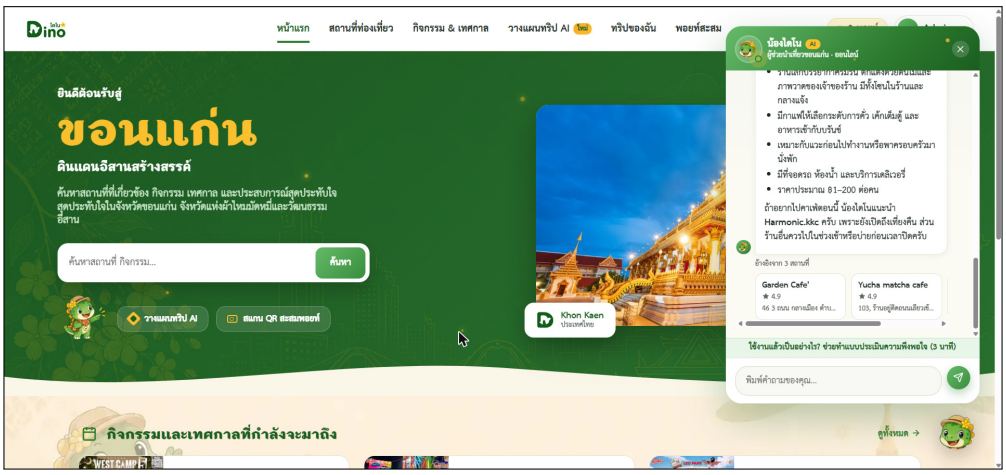
คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดดังภาพที่ 12 ได้แก่ ภาพปกงาน คำอธิบาย วันจัดงาน สถานที่จัดงานพร้อมแผนที่ ค่าเข้าชม ผู้จัดงาน และกลุ่มที่เหมาะสม



ภาพที่ 12 หน้ารายละเอียดกิจกรรม

4.4 การสอบถามข้อมูลกับแชตบอต

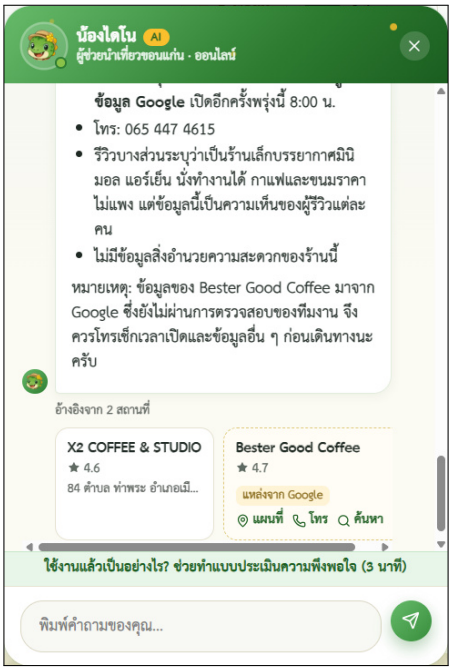
หน้าต่างแชตบอตแสดงดังภาพที่ 13



ภาพที่ 13 หน้าต่างแชตบอตน้องไดโน

1) คลิกปุ่มรูปน้องไดโนที่มุมขวาล่างของหน้าใดก็ได้
2) พิมพ์คำถามเกี่ยวกับสถานที่ อาหาร การเดินทาง หรือเทศกาลในช่อง “พิมพ์คำถามของคุณ...” แล้วคลิกปุ่มส่ง แชตบอตแสดงคำตอบต่อเนื่องทีละส่วน พร้อมการ์ดสถานที่ที่ใช้อ้างอิงใต้คำตอบ

ถ้าคำถามระบุพื้นที่ เช่น “แถวท่าพระ” แต่ในระบบมีสถานที่ในพื้นที่นั้นน้อย ระบบแสดงสถานะ “กำลังค้นเพิ่มจาก Google...” แล้วนำสถานที่จาก Google Maps มาตอบเพิ่ม การ์ดเหล่านั้นติดป้าย “แหล่งจาก Google” และมีปุ่ม “แผนที่” “โทร” และ “ค้นหา” ดังภาพที่ 14

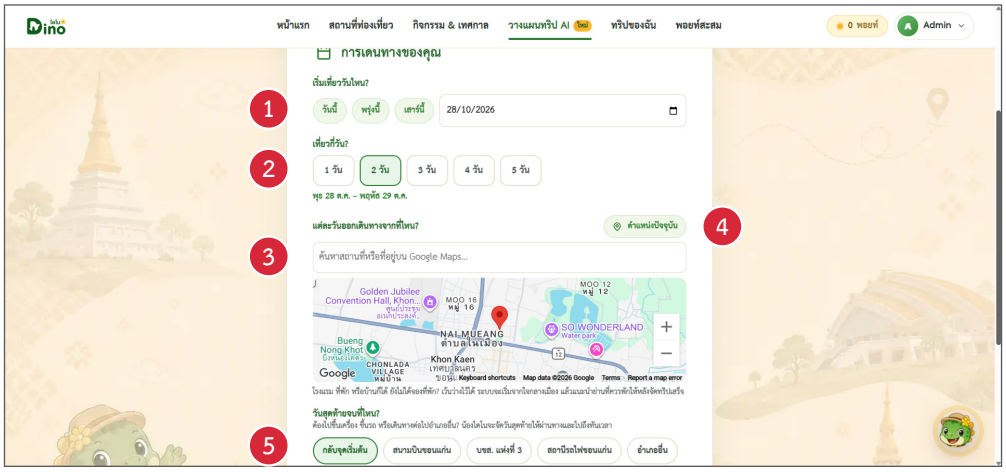


ภาพที่ 14 คำตอบของแชตบอตที่ค้นเพิ่มจาก Google

หมายเหตุ : ข้อมูลที่มาจาก Google ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของทีมงาน คำตอบจึงมีหมายเหตุกำกับไว้ ถ้าไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แชตบอตจะแจ้งว่าไม่มีข้อมูลแทนการเดาคำตอบ

4.5 การวางแผนทริปด้วย AI

แบบฟอร์มวางแผนทริปมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเดินทาง ความสนใจ งบประมาณ และช่วงเวลา ขั้นตอนแรกแสดงดังภาพที่ 15

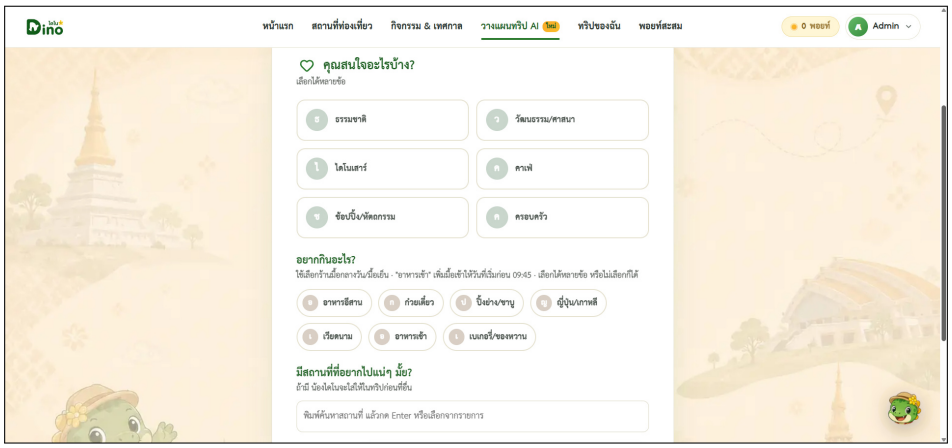


ภาพที่ 15 แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 1 การเดินทาง

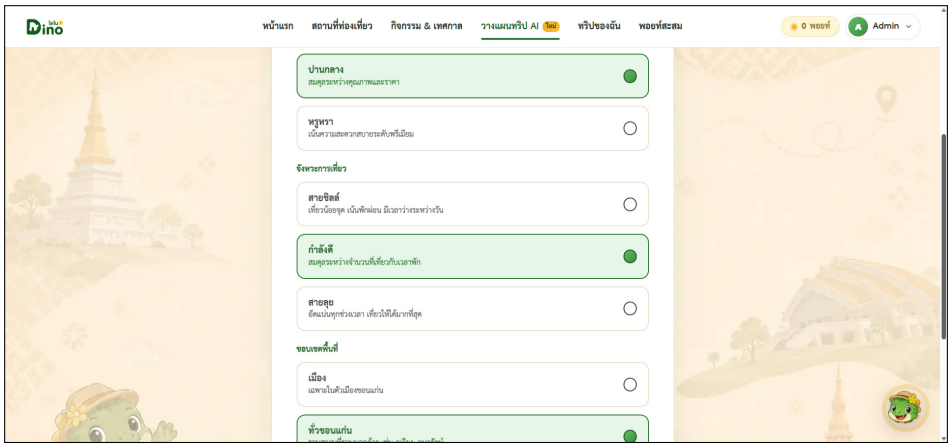
1) “เริ่มเที่ยววันไหน” เลือก วันนี้ พรุ่งนี้ หรือเสาร์นี้ หรือเลือกวันที่เอง
2) “เที่ยวกี่วัน” 1 ถึง 5 วัน ระบบแสดงช่วงวันที่ของทริปให้ตรวจสอบ
3) “แต่ละวันออกเดินทางจากที่ไหน” พิมพ์ค้นหาที่พักหรือปักหมุดบนแผนที่ เว้นว่างได้ถ้ายังไม่ได้จองที่พัก
4) ปุ่ม “ตำแหน่งปัจจุบัน” ใช้ตำแหน่งของอุปกรณ์เป็นจุดออกเดินทาง
5) “วันสุดท้ายจบที่ไหน” กลับจุดเริ่มต้น สนามบินขอนแก่น บขส. แห่งที่ 3 สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภออื่น หรือปักหมุดเอง

1) คลิกเมนู “วางแผนทริป AI”
2) ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการเดินทางตามภาพที่ 15 แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”
   a) ถ้าเว้นจุดออกเดินทางไว้ ระบบเริ่มแต่ละวันจากใจกลางเมืองขอนแก่น และแนะนำย่านที่ควรพักให้หลังสร้างแผน
   b) ถ้าวันสุดท้ายจบที่สนามบิน สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ ให้ระบุเวลาที่เครื่องหรือรถออก ระบบจะจัดวันสุดท้ายให้ไปถึงทันเวลา
3) ขั้นตอนที่ 2 เลือกความสนใจได้หลายข้อ (ภาพที่ 16) ได้แก่ ธรรมชาติ วัฒนธรรม/ศาสนา ไดโนเสาร์ คาเฟ่ ช้อปปิ้ง/หัตถกรรม และครอบครัว เลือกประเภทอาหารใน “อยากกินอะไร?” (ไม่บังคับ) และพิมพ์สถานที่ที่ต้องการไปแน่นอนใน “มีสถานที่ที่อยากไปแน่ๆ มั้ย?” (ไม่บังคับ)

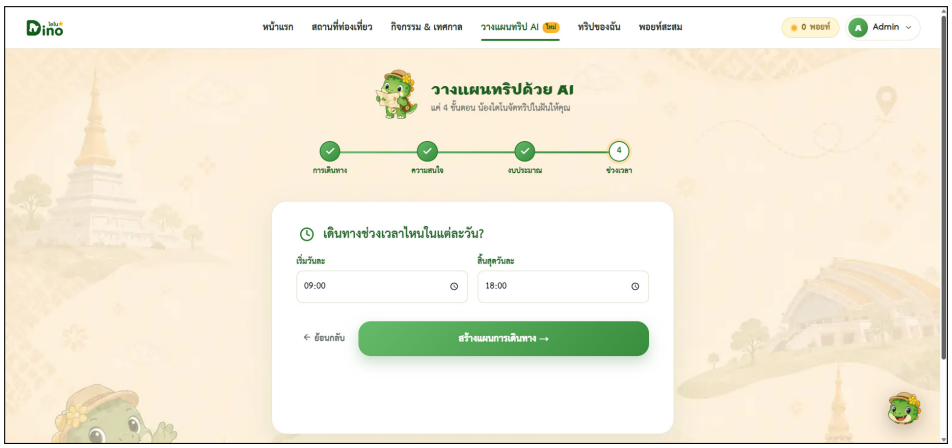
4) ขั้นตอนที่ 3 เลือกงบประมาณ (ประหยัด ปานกลาง หรือหรูหรา) จังหวะการเที่ยว (สายชิลล์ กำลังดี หรือสายลุย) และขอบเขตพื้นที่ (ภาพที่ 17) ขอบเขต “เมือง” ใช้เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น ส่วน “ทั่วขอนแก่น” รวมสถานที่รอบนอก เช่น ภูเวียง อุบลรัตน์
5) ขั้นตอนที่ 4 กำหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุดของแต่ละวัน (ค่าเริ่มต้น 09:00 ถึง 18:00 น.) แล้วคลิกปุ่ม “สร้างแผนการเดินทาง” (ภาพที่ 18) ระบบแสดงหน้ากำลังประมวลผล (ภาพที่ 19) แล้วแสดงแผนการเดินทางรายวัน (ภาพที่ 20)



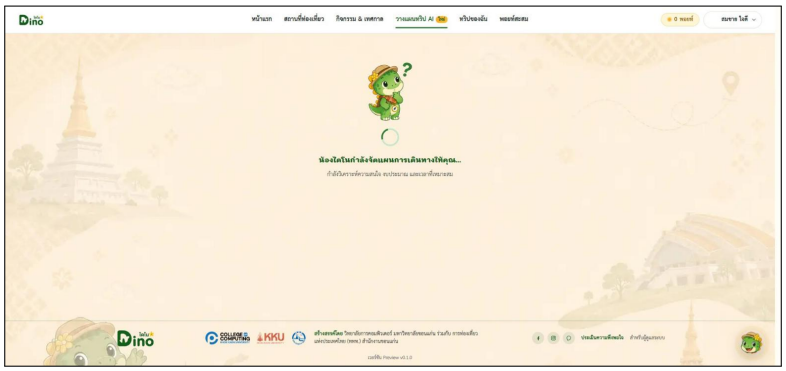
ภาพที่ 16 แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ



ภาพที่ 17 แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ



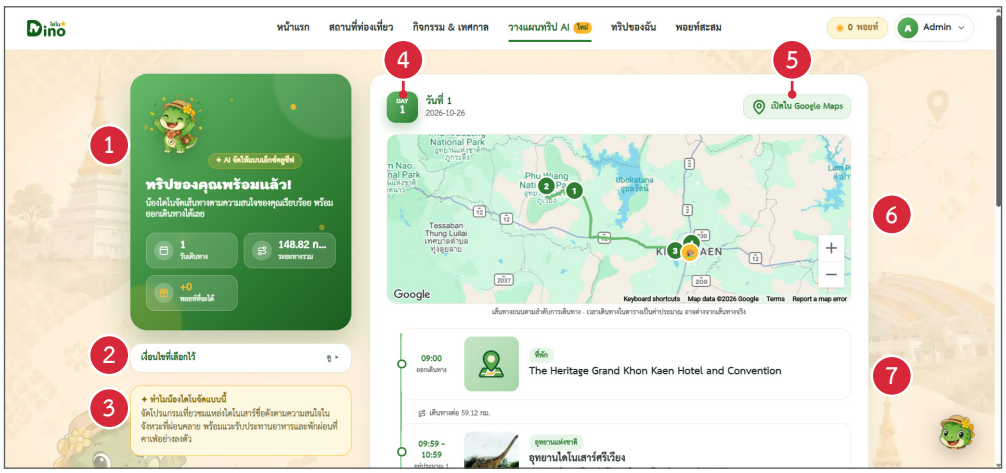
ภาพที่ 18 แบบฟอร์มวางแผนทริป ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา



ภาพที่ 19 หน้าสถานะกำลังประมวลผลแผนการเดินทาง

หมายเหตุ : ประเภทอาหารใช้เลือกร้านมื้อกลางวันและมื้อเย็น ส่วน “อาหารเช้า” จะเพิ่มมื้อเช้าให้วันที่เริ่มเที่ยวก่อน 09:45 น. ทริปหลายวันอาจใช้เวลาประมวลผลเกิน 1 นาที

หน้าผลแผนการเดินทางแสดงดังภาพที่ 20



ภาพที่ 20 หน้าแสดงผลแผนการเดินทาง

1) สรุปทริป ได้แก่ จำนวนวัน ระยะทางรวม และพอยท์ที่จะได้จากสถานที่ในแผน
2) เงื่อนไขที่เลือกไว้ในแบบฟอร์ม
3) “ทำไมน้องไดโนจัดแบบนี้” อธิบายเหตุผลของแผน
4) วันที่ของแผน (ทริปหลายวันแสดงทีละวัน)
5) ปุ่ม “เปิดใน Google Maps” เปิดเส้นทางของวันนั้น
6) แผนที่เส้นทางพร้อมลำดับจุดแวะ
7) ตารางเวลา ได้แก่ เวลาที่ถึงแต่ละสถานที่ ระยะทางและเวลาเดินทางระหว่างจุด และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ถ้าต้องการเปลี่ยนเงื่อนไข ให้คลิกปุ่ม “สร้างแผนใหม่” เพื่อกลับไปยังแบบฟอร์ม ส่วน “ข้อควรทราบเกี่ยวกับแผนนี้” แจ้งข้อจำกัดของแผน เช่น สถานที่ที่อาจปิดในวันนั้น

ถ้าทริปมีตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปและไม่ได้ระบุจุดออกเดินทาง ระบบคำนวณย่านที่ควรเข้าพักจากสถานที่ในแผนแล้วแสดงกล่อง “ยังไม่มีที่พัก? พักแถวนี้สะดวกที่สุด” ดังภาพที่ 21 พร้อมระยะห่างโดยประมาณจากจุดเริ่มและจุดจบของแต่ละวัน คลิกปุ่ม “ดูที่พักแถวนี้ใน Google Maps” เพื่อค้นหาที่พักในย่านนั้น



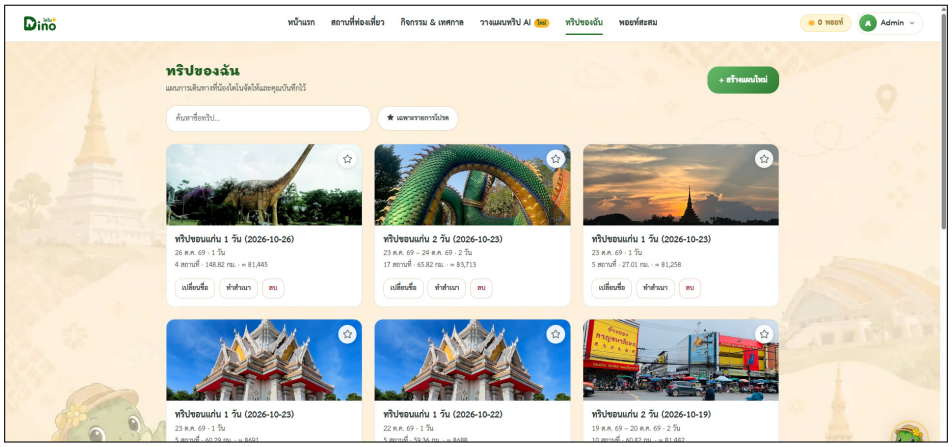
ภาพที่ 21 กล่องแนะนำย่านที่พักในหน้าผลแผนการเดินทาง

เมื่อจองที่พักแล้ว ให้คลิกปุ่ม “สร้างแผนใหม่” แล้วปักหมุดที่พักเป็นจุดออกเดินทาง เวลาในแผนจะแม่นยำขึ้น

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ แผนจะหายเมื่อปิดหน้านี้ ควรเข้าสู่ระบบก่อนสร้างแผน ระบบจะบันทึกแผนไว้ในเมนู “ทริปของฉัน” ให้อัตโนมัติ

4.6 การจัดการทริปของฉัน

หัวข้อนี้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน แผนที่สร้างขณะเข้าสู่ระบบจะบันทึกไว้ในเมนู “ทริปของฉัน” เรียงจากแผนล่าสุด ดังภาพที่ 22 ค้นหาตามชื่อทริปหรือกรองเฉพาะรายการโปรดได้



ภาพที่ 22 หน้าทริปของฉัน

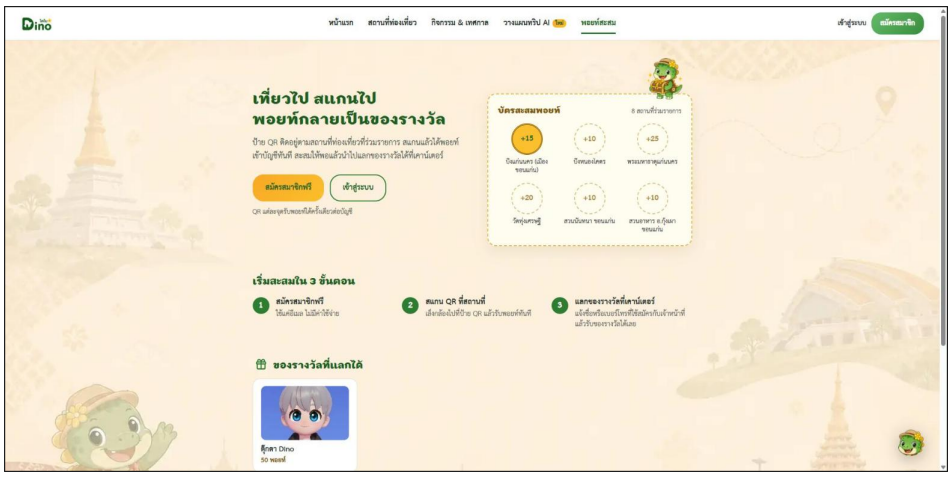
การจัดการแต่ละแผนทำได้ดังนี้

1) คลิกแผนเพื่อเปิดหน้าผลแผนการเดินทางอีกครั้ง โดยระบบไม่ต้องสร้างแผนใหม่
2) ปุ่ม “เปลี่ยนชื่อ” ตั้งชื่อแผนได้ไม่เกิน 120 ตัวอักษร
3) คลิกรูปดาวเพื่อเพิ่มหรือเอาออกจากรายการโปรด
4) ปุ่ม “ทำสำเนา” สร้างแผนใหม่ที่มีเนื้อหาเดียวกัน โดยต่อท้ายชื่อว่า “(สำเนา)”
5) ปุ่ม “ลบ” ลบแผนพร้อมรายการวันและจุดแวะทั้งหมด ระบบขอให้ยืนยันก่อนลบ
6) ปุ่ม “สร้างแผนใหม่” ไปยังแบบฟอร์มวางแผนทริป

หมายเหตุ : แต่ละบัญชีบันทึกแผนได้ไม่เกิน 50 แผน เมื่อครบแล้วจะทำสำเนาไม่ได้ ต้องลบแผนเก่าก่อน

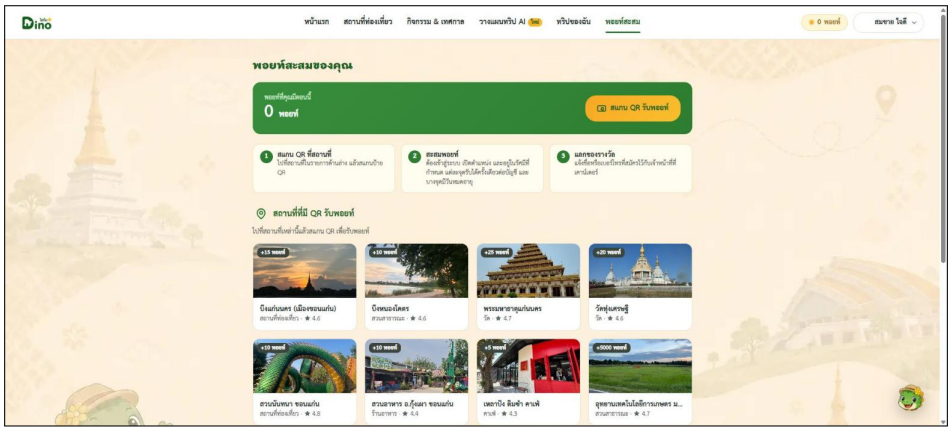
4.7 การสะสมพอยท์ด้วย QR Code

เมนู “พอยท์สะสม” ของผู้ใช้งานทั่วไปแสดงบัตรสะสมพอยท์ สถานที่ร่วมรายการพร้อมจำนวนพอยท์ ขั้นตอนการสะสม และของรางวัลที่แลกได้ ดังภาพที่ 23 การสะสมพอยท์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิกฟรี” หรือ “เข้าสู่ระบบ” ในหน้านี้



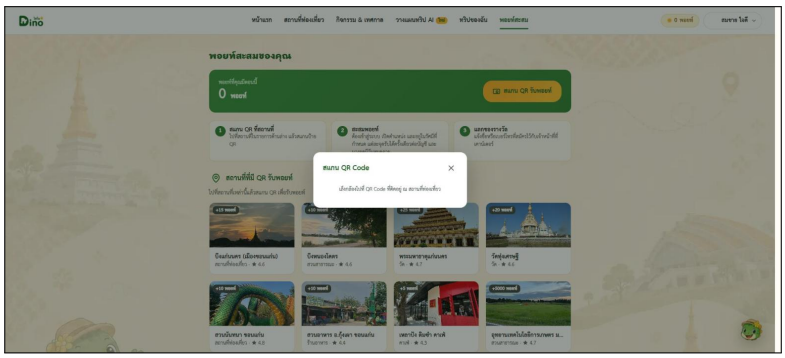
ภาพที่ 23 หน้าพอยท์สะสมของผู้ใช้งานทั่วไป

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน้า “พอยท์สะสมของคุณ” แสดงพอยท์คงเหลือ ปุ่มสแกน QR Code สถานที่ที่มี QR รับพอยท์ และของรางวัลพร้อมจำนวนพอยท์ที่ใช้ ของรางวัลที่หมดสต็อกมีป้าย “ของหมด” ดังภาพที่ 24



ภาพที่ 24 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก

1) ไปยังสถานที่ร่วมรายการ แล้วคลิกปุ่มสแกนในหน้าพอยท์สะสม หรือใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือสแกนป้าย QR Code โดยตรง
2) อนุญาตให้เบราว์เซอร์ใช้กล้องและตำแหน่งที่ตั้ง (ภาพที่ 25)
3) เล็งกล้องไปที่ป้าย QR Code ระบบเพิ่มพอยท์เข้าบัญชีทันทีและแสดงจำนวนพอยท์ที่ได้รับ



ภาพที่ 25 หน้าต่างสแกน QR Code

หมายเหตุ : ระบบตรวจว่าอุปกรณ์อยู่ในรัศมีที่กำหนดของสถานที่จึงจะให้พอยท์ และ QR Code แต่ละจุดรับพอยท์ได้ครั้งเดียวต่อบัญชี

ถ้าสแกนไม่ผ่าน ระบบแสดง “สแกนไม่สำเร็จ” พร้อมเหตุผลตามตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ข้อความเมื่อสแกน QR Code ไม่สำเร็จ

ข้อความ	**สาเหตุ**	**สิ่งที่ควรทำ**
คุณเคยสแกน QR นี้ไปแล้ว	บัญชีเคยรับพอยท์จาก QR นี้แล้ว	สะสมพอยท์จากสถานที่อื่น
ไม่พบ QR นี้ / QR นี้ปิดใช้งานอยู่ / QR นี้หมดอายุแล้ว	QR ใช้งานไม่ได้	แจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานที่
ต้องเปิดการเข้าถึงตำแหน่งเพื่อสแกน QR นี้	ไม่ได้อนุญาตตำแหน่งที่ตั้ง	อนุญาตตำแหน่งในการตั้งค่าเบราว์เซอร์แล้วสแกนใหม่
ข้อความแจ้งระยะห่างจากสถานที่	อุปกรณ์อยู่นอกรัศมีของสถานที่	เข้าใกล้สถานที่แล้วสแกนใหม่
บัญชีนี้ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ	บัญชีถูกระงับ	ติดต่อผู้ดูแลระบบ

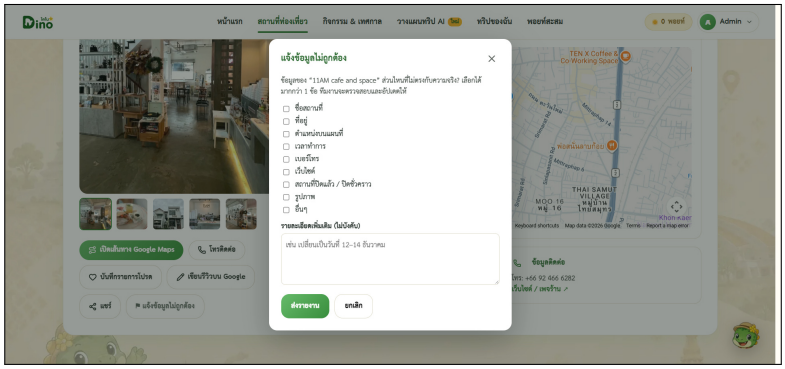
4.8 การแลกของรางวัล

หัวข้อนี้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน การแลกของรางวัลทำที่เคาน์เตอร์ของสำนักงาน ททท. ขอนแก่น

1) แจ้งชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครกับเจ้าหน้าที่ พร้อมของรางวัลที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ตรวจพอยท์ หักพอยท์ และมอบของรางวัลผ่านหน้าผู้ดูแลระบบ (หัวข้อ 5.11)
2) ตรวจรายการแลกได้ที่ “โปรไฟล์ของฉัน > ประวัติ”

4.9 การแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง

หัวข้อนี้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน ผู้ใช้งานทั่วไปที่คลิกปุ่มนี้จะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบ หน้าต่างแจ้งข้อมูลแสดงดังภาพที่ 26



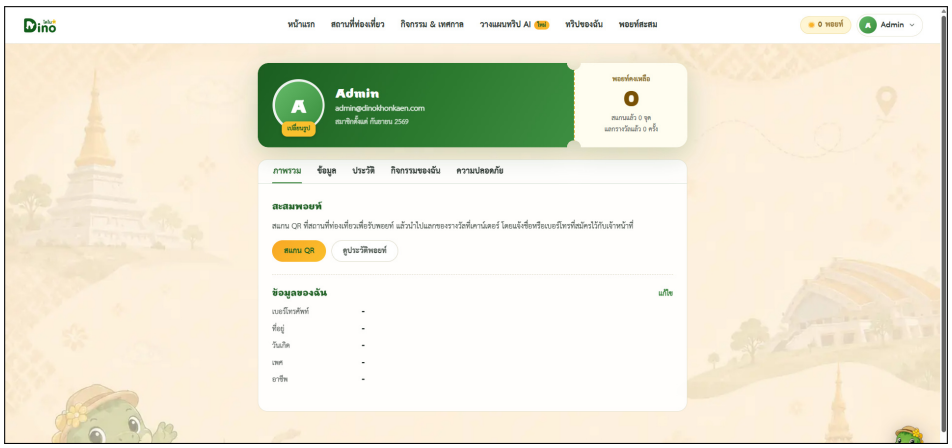
ภาพที่ 26 หน้าต่างแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง

1) ในหน้ารายละเอียดสถานที่หรือกิจกรรม คลิกปุ่ม “แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง”
2) เลือกหัวข้อที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 ข้อ
   a) สถานที่: ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง เวลาทำการ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ปิดกิจการ หรือรูปภาพ
   b) กิจกรรม: ชื่ออีเวนต์ วันและเวลาจัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้าชม สถานะยกเลิกหรือเลื่อน ผู้จัดงาน หรือรูปภาพ
3) พิมพ์ “รายละเอียดเพิ่มเติม” ไม่เกิน 500 ตัวอักษร แล้วคลิกส่ง ระบบแสดง “ส่งรายงานแล้ว ขอบคุณที่ช่วยกันปรับปรุงข้อมูล” และรายงานเข้าคิวของผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ : ถ้าเลือกหัวข้อ “อื่นๆ” ต้องอธิบายปัญหาในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย หัวข้อที่เคยแจ้งแล้วและยังรอตรวจสอบจะแจ้งซ้ำไม่ได้

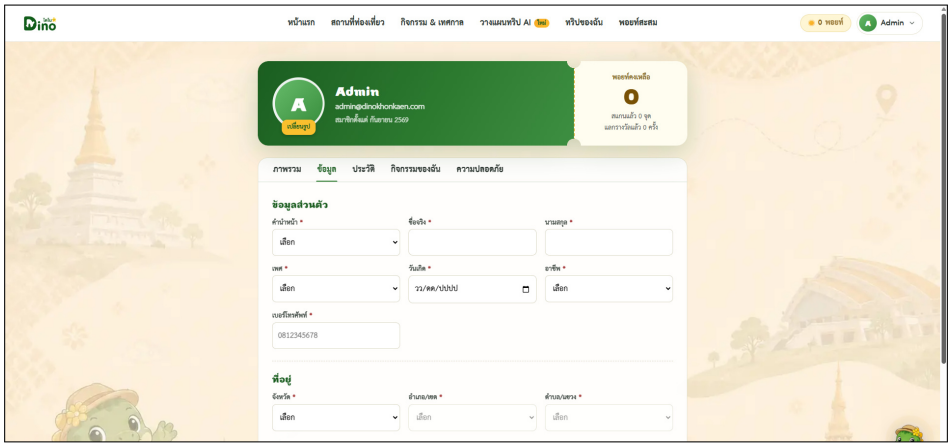
4.10 การจัดการโปรไฟล์

หัวข้อนี้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน คลิก “เมนูผู้ใช้ > โปรไฟล์ของฉัน” จะพบหน้าโปรไฟล์ซึ่งมี 5 แท็บ ดังภาพที่ 27

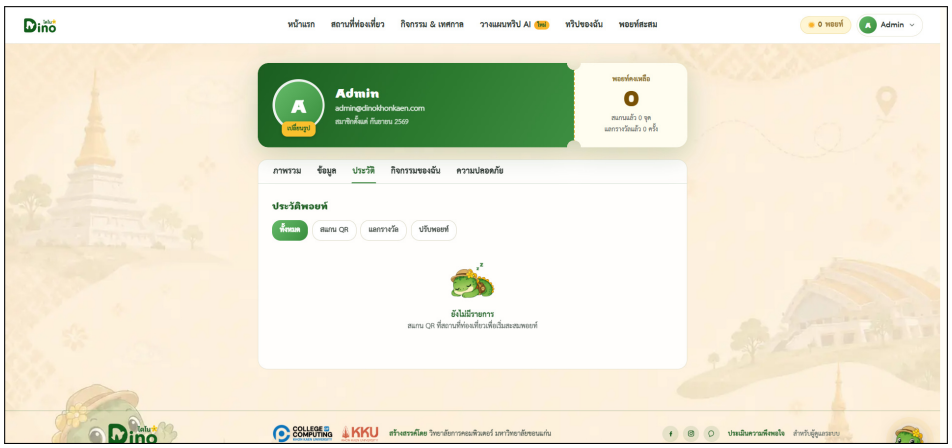


ภาพที่ 27 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม

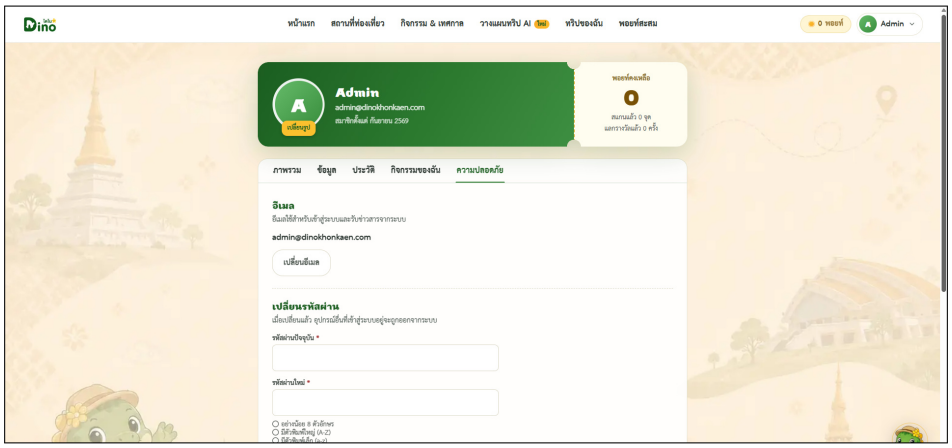
1) แท็บภาพรวม ข้อมูลสรุปของผู้ใช้ พอยท์คงเหลือ และปุ่มลัด “สแกน QR” และ “ดูประวัติพอยท์” คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรูป” เพื่ออัปโหลดรูปโปรไฟล์ (jpg png webp หรือ gif ไม่เกิน 2 MB) แล้วลากรูปเพื่อเลือกส่วนที่แสดงในวงกลม
2) แท็บข้อมูล แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” (ภาพที่ 28)
3) แท็บประวัติ ประวัติพอยท์จากการสแกน QR การแลกรางวัล และการปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบ (ภาพที่ 29) รายการแลกที่ถูกยกเลิกแสดงว่า “ยกเลิกแล้ว (คืนพอยท์)”
4) แท็บกิจกรรมของฉัน ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและติดตามสถานะ (หัวข้อ 4.11)
5) แท็บความปลอดภัย เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนอีเมล และลบบัญชี (ภาพที่ 30)



ภาพที่ 28 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล



ภาพที่ 29 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ



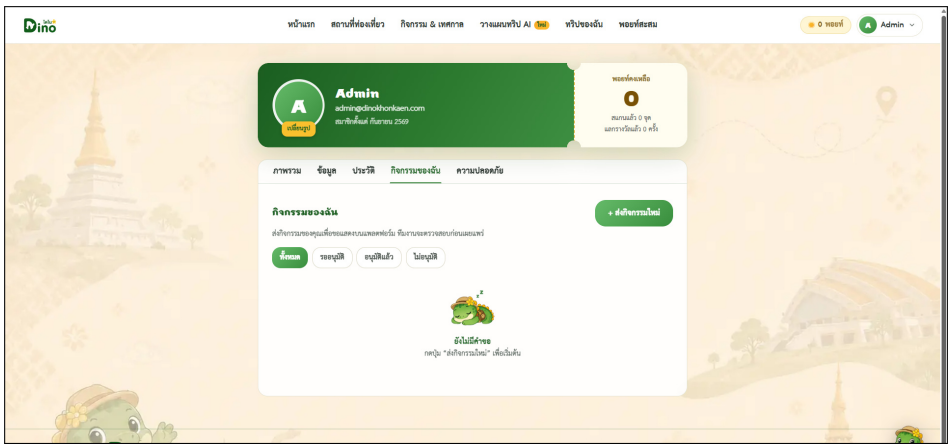
ภาพที่ 30 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย

การเปลี่ยนรหัสผ่านต้องกรอกรหัสผ่านปัจจุบัน เมื่อเปลี่ยนแล้วอุปกรณ์อื่นที่เข้าสู่ระบบอยู่จะถูกออกจากระบบ การเปลี่ยนอีเมลต้องกรอกอีเมลใหม่และรหัสผ่าน ระบบส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลใหม่ และเปลี่ยนอีเมลเมื่อเปิดลิงก์ภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : การลบบัญชีต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยัน บัญชีจะเข้าสู่ระบบไม่ได้อีก พอยท์ที่เหลือนำไปแลกรางวัลไม่ได้ และอีเมลนี้นำไปสมัครใหม่ไม่ได้ การกู้คืนบัญชีต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ

4.11 การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม

หัวข้อนี้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน สมาชิกเสนอกิจกรรมที่ยังไม่มีในระบบได้จากแท็บกิจกรรมของฉัน ดังภาพที่ 31



ภาพที่ 31 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน

1) คลิก “โปรไฟล์ของฉัน > กิจกรรมของฉัน” แล้วคลิกปุ่ม “ส่งกิจกรรมใหม่”
2) กรอก “ชื่องาน” “ประเภทงาน” “ช่วงวันจัดงาน” “ชื่อสถานที่หรือสนาม” (เชื่อมกับสถานที่ในระบบได้) “ค่าเข้างาน” “ผู้จัดงาน” “กลุ่มที่เหมาะสม” และ “รายละเอียดงาน” พร้อมแนบภาพงาน
3) คลิกส่ง คำขอมีสถานะรออนุมัติ และแสดงบนหน้าเว็บเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ : คัดลอกข้อความจากโพสต์เพจ Facebook ของงานมาวาง แล้วคลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” ให้ AI ช่วยเติมแบบฟอร์ม และตรวจข้อมูลก่อนส่งทุกครั้ง

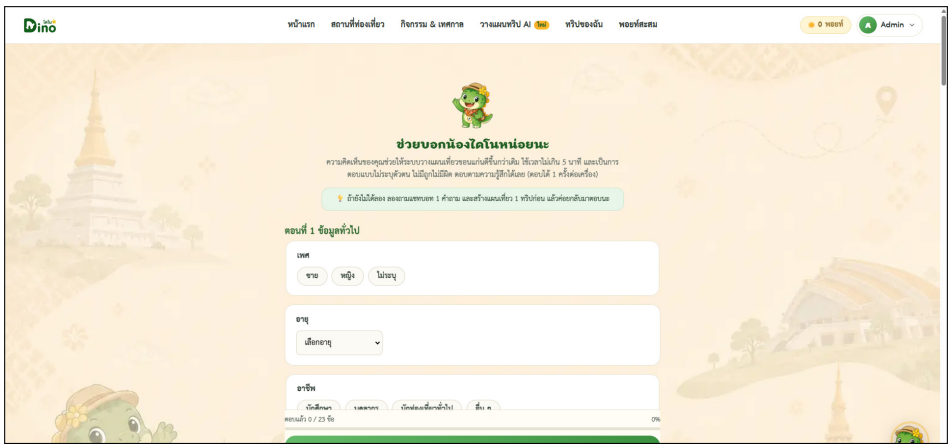
สถานะของคำขอแสดงดังตารางที่ 13 แต่ละบัญชีมีคำขอที่รออนุมัติได้ไม่เกิน 5 รายการ

ตารางที่ 13 สถานะของคำขอเพิ่มกิจกรรม

สถานะ	ความหมาย	สิ่งที่สมาชิกทำได้
รออนุมัติ	รอผู้ดูแลระบบตรวจสอบ	แก้ไขหรือยกเลิกคำขอ
อนุมัติแล้ว	ระบบสร้างกิจกรรมบนหน้าเว็บแล้ว	ดูกิจกรรมในเมนูกิจกรรม & เทศกาล
ไม่อนุมัติ	ผู้ดูแลระบบปฏิเสธคำขอ	อ่านเหตุผลที่ผู้ดูแลระบบระบุ แล้วส่งคำขอใหม่ถ้าแก้ไขได้

4.12 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้ใช้ทุกคนตอบแบบสอบถามได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ แบบสอบถามแสดงดังภาพที่ 32



ภาพที่ 32 หน้าแบบสอบถามความพึงพอใจ

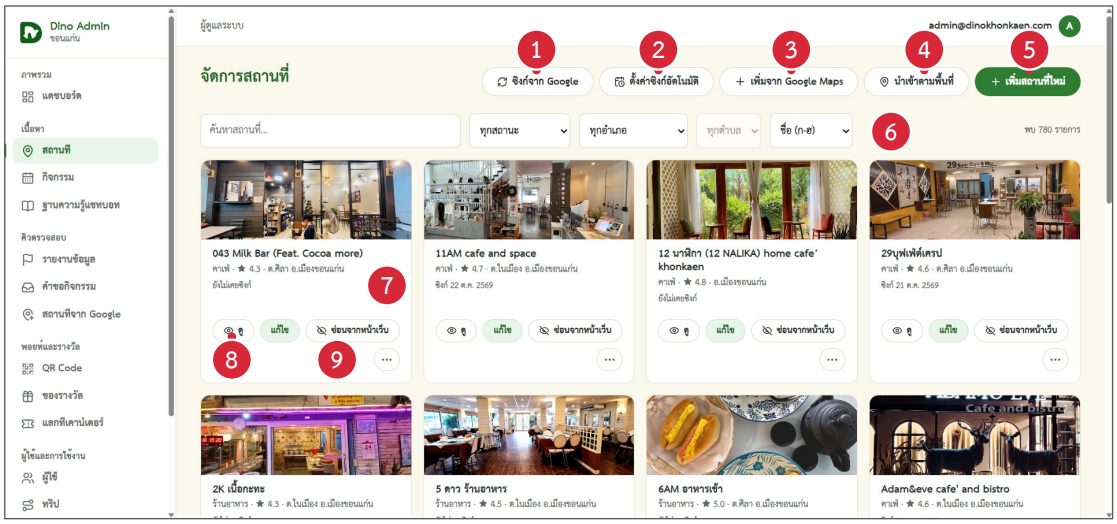
1) คลิกปุ่ม “ประเมินความพึงพอใจ” ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ หรือ “ทำแบบประเมิน” ในหน้าผลแผนการเดินทาง
2) ตอบแบบสอบถาม 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ประสบการณ์ก่อนใช้งาน Dino ความพึงพอใจต่อระบบ (คะแนน 5 ระดับ 16 ข้อ) และข้อเสนอแนะ (ไม่บังคับ)
3) คลิกปุ่ม “ส่งแบบสอบถาม” ระบบบันทึกคำตอบแบบไม่ระบุตัวตนและแสดง “ขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถาม”

หมายเหตุ : คำถามเกี่ยวกับแชตบอตและการวางแผนเที่ยวเลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ ระบบไม่นำข้อนั้นไปคำนวณคะแนน แบบสอบถามตอบได้เครื่องละ 1 ครั้ง

บทที่ 5
การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

5.1 การจัดการสถานที่

หน้าจัดการสถานที่แสดงดังภาพที่ 33



ภาพที่ 33 หน้าจัดการสถานที่

1) ปุ่ม “ซิงก์จาก Google” (หัวข้อ 5.2)
2) ปุ่ม “ตั้งค่าซิงก์อัตโนมัติ” (หัวข้อ 5.3)
3) ปุ่ม “เพิ่มจาก Google Maps”
4) ปุ่ม “นำเข้าตามพื้นที่”
5) ปุ่ม “เพิ่มสถานที่ใหม่”
6) ช่องค้นหาและตัวกรองตามสถานะ (ซ่อนอยู่หรือฉบับร่าง และเผยแพร่แล้ว) อำเภอ และตำบล พร้อมการเรียงตามชื่อหรือคะแนน
7) วันที่ซิงก์ล่าสุดของสถานที่ (“ยังไม่เคยซิงก์” ถ้ายังไม่เคยซิงก์)
8) ปุ่ม “ดู” “แก้ไข” และ “ซ่อนจากหน้าเว็บ”
9) ปุ่มจุดสามจุด มีคำสั่ง “ลบ”

5.1.1 การเพิ่มสถานที่

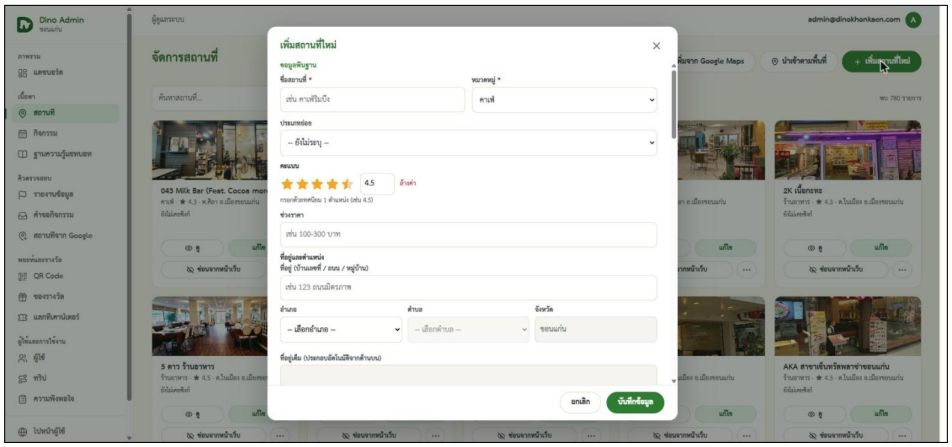
การเพิ่มสถานที่ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1) ปุ่ม “เพิ่มสถานที่ใหม่” กรอกข้อมูลเองในแบบฟอร์มดังภาพที่ 34 ได้แก่ ชื่อ หมวดหมู่ ที่อยู่ พิกัดที่เลือกจากแผนที่ สิ่งอำนวยความสะดวก แท็ก เวลาทำการ ช่วงราคา และรูปภาพ เมื่อกรอก

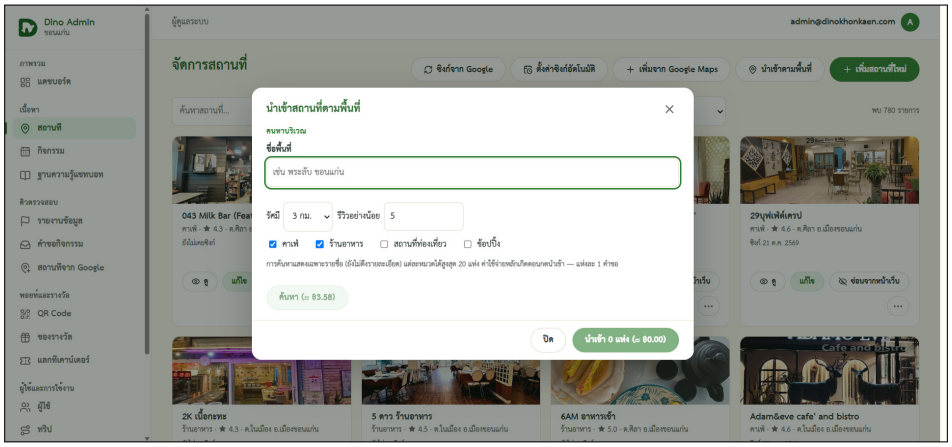
ชื่อและเลือกหมวดหมู่แล้ว คลิกปุ่ม “สร้างคำอธิบายด้วย AI” ให้ระบบสรุปคำอธิบายจากรีวิว Google Maps และผลค้นหา Google แล้วคลิกปุ่ม “ใช้ข้อความนี้” หลังตรวจสอบ

2) ปุ่ม “เพิ่มจาก Google Maps” ค้นหาสถานที่จากชื่อแล้วเลือกผลลัพธ์ ระบบดึงข้อมูลและรูปภาพไม่เกิน 5 รูปมาสร้างเป็นฉบับร่างที่ซ่อนอยู่ให้ตรวจแก้ก่อนเผยแพร่ สถานที่ที่มีในระบบแล้วมีป้าย “มีในระบบแล้ว”

3) ปุ่ม “นำเข้าตามพื้นที่” พิมพ์ชื่อพื้นที่ เช่น ตำบล อำเภอ หรือย่าน เลือกรัศมี จำนวนรีวิวขั้นต่ำ และหมวดหมู่ (คาเฟ่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง) แล้วคลิกค้นหา (ภาพที่ 35) ระบบแสดงสถานที่หมวดละไม่เกิน 20 แห่ง เลือกแห่งที่ต้องการแล้วคลิกนำเข้า โดยเลือกได้ว่าจะให้ AI สร้างคำอธิบายและจัดหมวดหมู่ และจะนำเข้าเป็นฉบับร่างหรือเผยแพร่ทันที แห่งที่ AI ไม่แน่ใจหมวดหมู่จะคงเป็นฉบับร่าง คลิกปุ่ม “ยกเลิกที่เหลือ” เพื่อหยุดระหว่างนำเข้า



ภาพที่ 34 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่



ภาพที่ 35 หน้าต่างนำเข้าสถานที่ตามพื้นที่

หมายเหตุ : การนำเข้าและการซิงก์กับ Google Places มีค่าใช้จ่ายตามจำนวนคำขอ ระบบจึงแสดงค่าใช้จ่ายโดยประมาณไว้ที่ปุ่ม

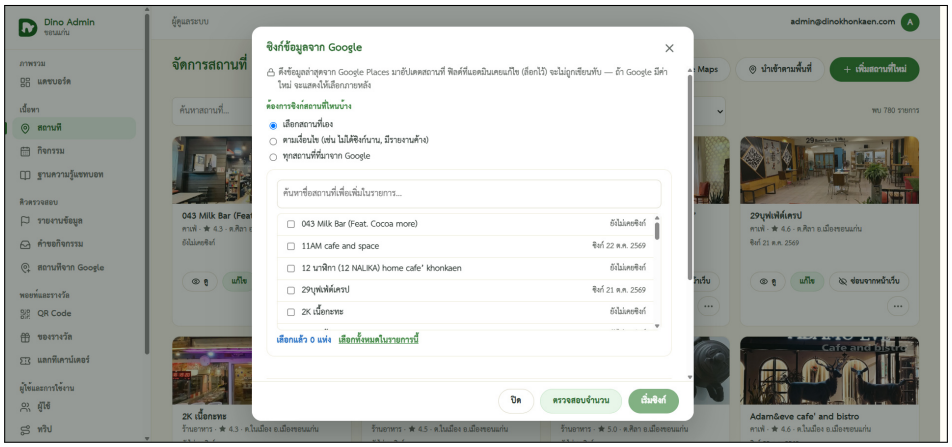
5.1.2 การซ่อนและการลบสถานที่

“ซ่อนจากหน้าเว็บ” ซ่อนสถานที่จากผู้ใช้และจากการค้นหาของแชตบอตโดยไม่ลบข้อมูล ส่วน “ลบ” ในเมนูปุ่มจุดสามจุดลบสถานที่ถาวร

หมายเหตุ : การลบสถานที่กู้คืนไม่ได้ และลบ QR Code ที่ผูกอยู่และรูปภาพของสถานที่ไปด้วย ถ้าต้องการเพียงไม่ให้แสดงผล ให้ใช้การซ่อนแทน

5.2 การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google

การซิงก์ดึงข้อมูลล่าสุดจาก Google Places [3] มาปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่ หน้าต่างซิงก์แสดงดังภาพที่ 36



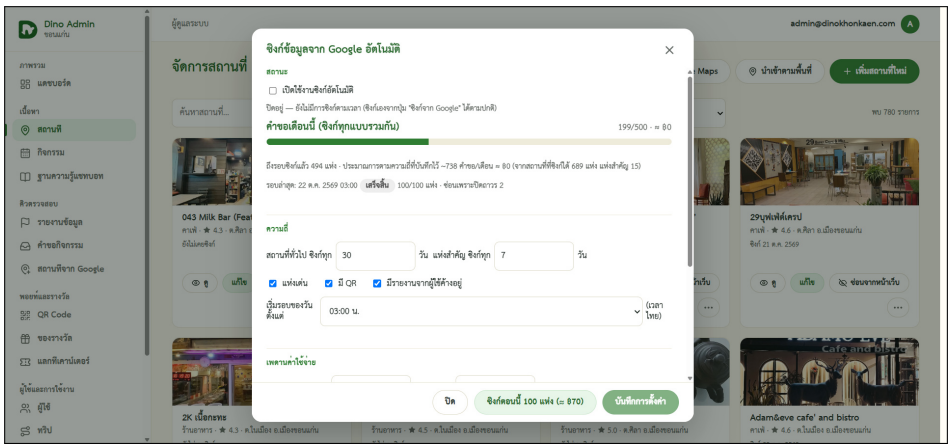
ภาพที่ 36 หน้าต่างซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google

1) ที่หน้าจัดการสถานที่ คลิกปุ่ม “ซิงก์จาก Google”
2) เลือกขอบเขต ได้แก่ ทุกสถานที่ที่มาจาก Google ตามเงื่อนไข (เช่น ไม่ได้ซิงก์เกินจำนวนวันที่กำหนด หรือมีรายงานจากผู้ใช้ค้างอยู่) หรือเลือกสถานที่เอง
3) เลือกฟิลด์ที่ต้องการปรับปรุง
4) คลิกปุ่ม “เริ่มซิงก์” หรือ “ทดลองรัน” เพื่อดูผลต่างโดยไม่บันทึกลงฐานข้อมูล ระบบแสดงความคืบหน้า คลิกปุ่ม “ยกเลิกงานที่เหลือ” เพื่อหยุดระหว่างทำงานได้

หมายเหตุ : ชุดงานหนึ่งรองรับไม่เกิน 500 แห่ง ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขเองถูกล็อกและไม่ถูกเขียนทับ ถ้า Google มีค่าใหม่ในฟิลด์ที่ล็อก ระบบพักค่านั้นไว้ให้เลือก “ใช้ค่าจาก Google” หรือ “คงค่าเดิม” เป็นรายฟิลด์

5.3 การตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ

ระบบซิงก์ข้อมูลจาก Google เองทุกวันได้ หน้าต่างตั้งค่าแสดงจำนวนคำขอที่ใช้ไปในเดือนนี้ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จำนวนสถานที่ที่ถึงรอบ เวลารันครั้งถัดไป และผลการรันครั้งล่าสุด ดังภาพที่ 37



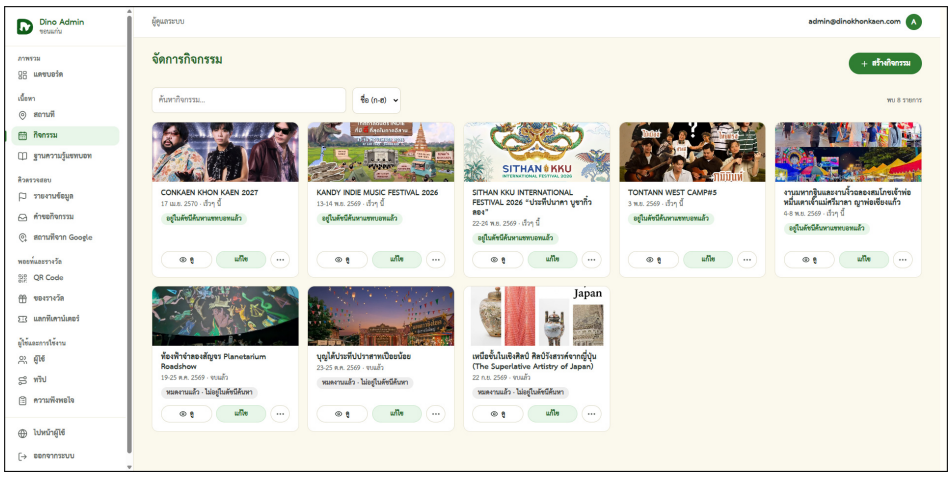
ภาพที่ 37 หน้าต่างตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ

1) ที่หน้าจัดการสถานที่ คลิกปุ่ม “ตั้งค่าซิงก์อัตโนมัติ”
2) กำหนดค่า
   a) เปิดหรือปิดการซิงก์ตามเวลา และชั่วโมงที่เริ่มรันของแต่ละวัน
   b) รอบการซิงก์ของสถานที่ทั่วไป (ค่าเริ่มต้น 30 วัน) และของสถานที่สำคัญ (ค่าเริ่มต้น 7 วัน) โดยเลือกได้ว่าให้นับสถานที่แนะนำ สถานที่ที่มี QR และสถานที่ที่มีรายงานค้างอยู่เป็นสถานที่สำคัญ
   c) คำขอสูงสุดต่อเดือน (ค่าเริ่มต้น 900) และจำนวนสูงสุดต่อวัน (ค่าเริ่มต้น 100 แห่ง)
   d) ซิงก์สถานที่ที่ซ่อนอยู่ด้วย และซ่อนสถานที่ที่ปิดถาวรอัตโนมัติ (ไม่ลบข้อมูล และเปิดกลับได้ในหน้าจัดการสถานที่)
3) คลิกปุ่ม “บันทึกการตั้งค่า” ระบบซิงก์สถานที่ที่ถึงรอบตามเวลาที่กำหนด

ระบบข้ามการรันของวันนั้นเมื่อใช้คำขอครบเพดานของเดือน ไม่มีสถานที่ถึงรอบ หรือมีงานซิงก์อื่นทำงานอยู่ คลิกปุ่ม “ซิงก์ตอนนี้” เพื่อรันตามเงื่อนไขเดียวกันโดยไม่ต้องรอเวลา

5.4 การจัดการกิจกรรม

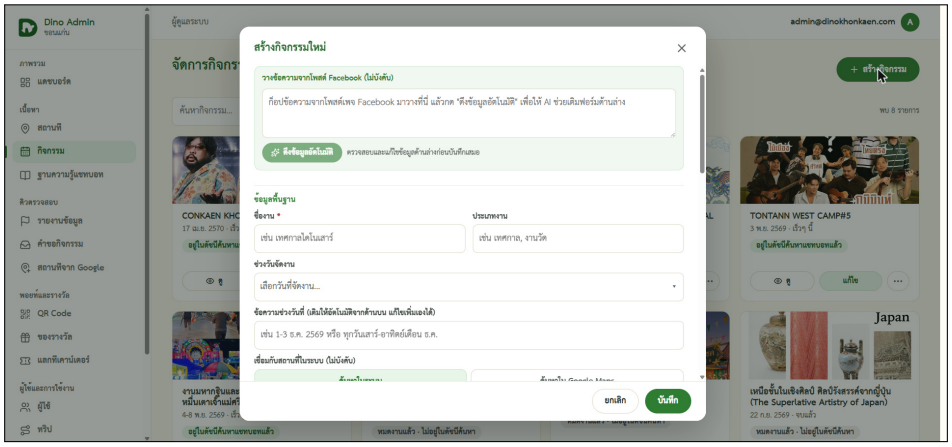
หน้าจัดการกิจกรรมแสดงช่วงวันจัดงาน สถานะ และสถานะในดัชนีค้นหาของแชตบอต ดังภาพที่ 38 กิจกรรมที่จบแล้วไม่อยู่ในดัชนีค้นหา



ภาพที่ 38 หน้าจัดการกิจกรรม

1) คลิกเมนู “กิจกรรม” แล้วคลิกปุ่ม “สร้างกิจกรรม”
2) กรอก “ชื่อ” “ประเภท” “รายละเอียด” “ช่วงวันที่จัดงาน” “สถานที่จัดงาน” “ค่าเข้างาน” “ผู้จัดงาน” และ “กลุ่มที่เหมาะสม”
3) คลิกบันทึก กิจกรรมแสดงบนหน้าเว็บ โดยระบบกำหนดสถานะ เร็ว ๆ นี้ กำลังจัดอยู่ หรือจบแล้ว จากวันที่จัดงาน

หมายเหตุ : วางข้อความจากโพสต์ Facebook ในช่องด้านบนของแบบฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” ระบบแยกข้อมูลเป็นฟิลด์และแปลงปี พ.ศ. เป็นวันที่มาตรฐานให้ (ภาพที่ 39) ตรวจข้อมูลก่อนบันทึกทุกครั้ง ถ้าดึงข้อมูลไม่สำเร็จ ยังกรอกแบบฟอร์มเองได้ตามปกติ

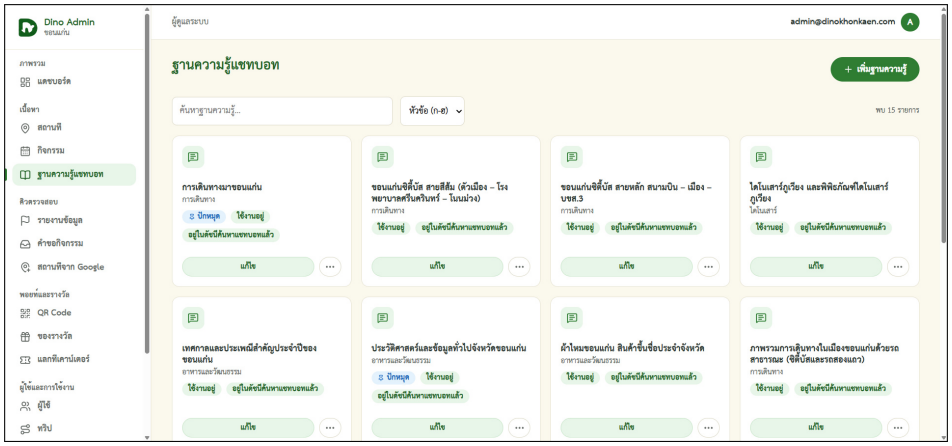


ภาพที่ 39 แบบฟอร์มกิจกรรมพร้อมเครื่องมือดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI

ถ้างานถูกยกเลิก ให้เปลี่ยนสถานะเป็น “ยกเลิกกิจกรรม” หน้าเว็บจะแสดงป้าย “ยกเลิก”

5.5 การจัดการฐานความรู้แชตบอต

ฐานความรู้คือเอกสารที่แชตบอตใช้อ้างอิงเมื่อตอบคำถาม หน้าจัดการแสดงดังภาพที่ 40



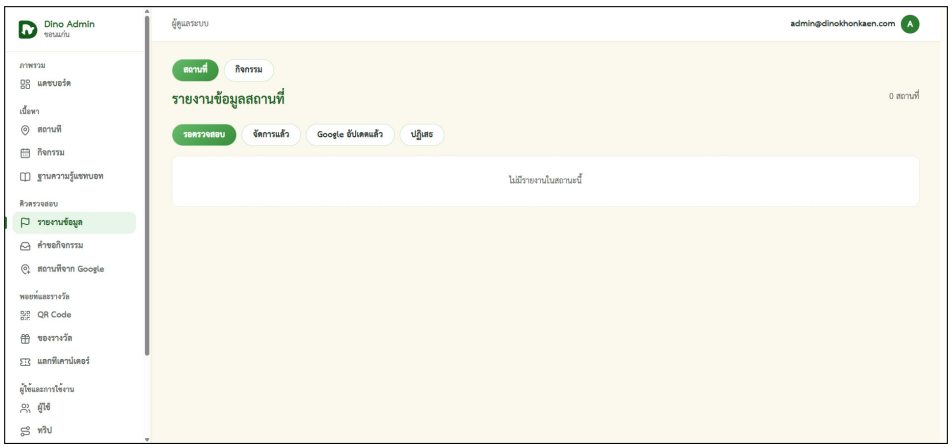
ภาพที่ 40 หน้าจัดการฐานความรู้แชตบอต

1) คลิกเมนู “ฐานความรู้แชทบอท” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มฐานความรู้”
2) กรอก “หัวข้อ” “เนื้อหา” และ “หมวดหมู่” กำหนดว่าให้ใช้งานอยู่หรือไม่ และปักหมุดเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่ แล้วบันทึก
3) ที่หน้าแดชบอร์ด คลิกปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” รายการแสดงสถานะว่าอยู่ในดัชนีค้นหาแล้ว และแชตบอตค้นพบข้อมูลใหม่

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่เพิ่มหรือแก้ไขสถานที่ กิจกรรม หรือฐานความรู้ ต้องอัปเดตดัชนีค้นหา มิฉะนั้นแชตบอตจะยังตอบจากข้อมูลเดิม

5.6 การตรวจรายงานข้อมูล

เมนู “รายงานข้อมูล” แสดงคิวรายงานที่ผู้ใช้แจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง แยกเป็นแท็บสถานที่และกิจกรรม และจัดกลุ่มตามสถานที่หรือกิจกรรมและหัวข้อ ดังภาพที่ 41 สถานะของรายงานแสดงดังตารางที่ 14



ภาพที่ 41 หน้ารายงานข้อมูล

ตารางที่ 14 สถานะของรายงานข้อมูล

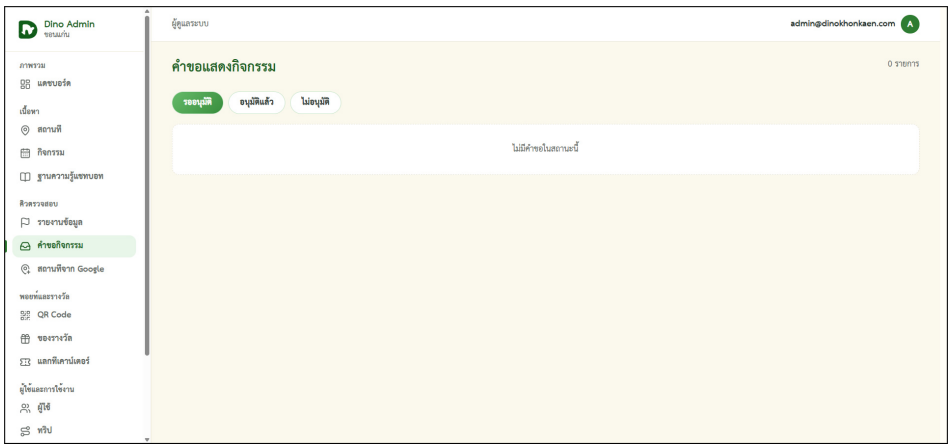
สถานะ	**ความหมาย**
รอตรวจสอบ	รายงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ดูแลระบบดำเนินการ
จัดการแล้ว	ผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลหรือยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว
Google อัปเดตแล้ว	ปิดรายงานด้วยข้อมูลล่าสุดจากการซิงก์กับ Google
ปฏิเสธ	รายงานไม่ถูกต้อง

1) คลิกเมนู “รายงานข้อมูล” แล้วเลือกรายงานที่สถานะรอตรวจสอบ
2) เทียบข้อมูลในระบบกับหมายเหตุของผู้แจ้ง แล้วเลือกดำเนินการ
   a) ปุ่ม “ซิงก์จาก Google” ดึงข้อมูลล่าสุดของสถานที่นั้นมาเทียบ ถ้า Google มีค่าใหม่ในฟิลด์ที่ล็อกให้เลือก “ใช้ค่าจาก Google” หรือ “คงค่าเดิม”
   b) ปุ่ม “เปิดหน้าแก้ไข” แก้ไขข้อมูลเอง แล้วปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข
   c) ปุ่ม “ข้อมูลถูกต้องแล้ว” ปิดรายงานโดยไม่แก้ไข หรือ “ปฏิเสธ” เมื่อรายงานไม่ถูกต้อง

รายงานเปลี่ยนสถานะตามตารางที่ 14

5.7 การตรวจคำขอกิจกรรม

เมนู “คำขอกิจกรรม” แสดงกิจกรรมที่สมาชิกส่งเข้ามา กรองตามสถานะรออนุมัติ อนุมัติแล้ว และไม่อนุมัติ ดังภาพที่ 42



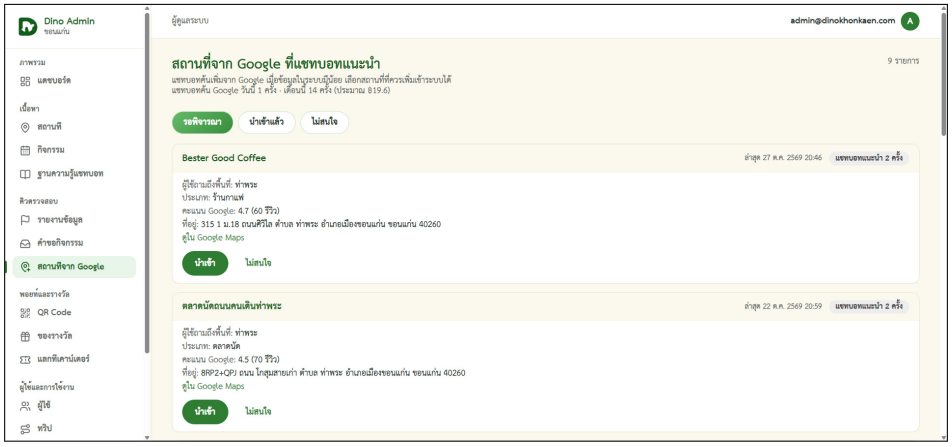
ภาพที่ 42 หน้าคำขอกิจกรรม

1) คลิกเมนู “คำขอกิจกรรม” แล้วเปิดดูรายละเอียดและรูปภาพของคำขอ
2) คลิกปุ่ม “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” พร้อมระบุเหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษร ถ้าอนุมัติ ระบบสร้างกิจกรรมจากคำขอและแสดงบนหน้าเว็บทันที ถ้าไม่อนุมัติ ผู้ขอเห็นเหตุผลที่ระบุ

ถ้าคำขอถูกตรวจไปแล้วโดยผู้ดูแลระบบคนอื่น ระบบแจ้งว่าดำเนินการซ้ำไม่ได้

5.8 การนำเข้าสถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำ

เมนู “สถานที่จาก Google” แสดงสถานที่ที่แชตบอตค้นเพิ่มจาก Google เพราะข้อมูลในระบบมีน้อย เรียงตามจำนวนครั้งที่แชตบอตแนะนำ พร้อมพื้นที่ที่ผู้ใช้ถามถึง ประเภท คะแนน Google ที่อยู่ และลิงก์ “ดูใน Google Maps” ด้านบนแสดงจำนวนครั้งที่แชตบอตค้น Google ของวันนี้และเดือนนี้พร้อมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังภาพที่ 43



ภาพที่ 43 หน้าสถานที่จาก Google

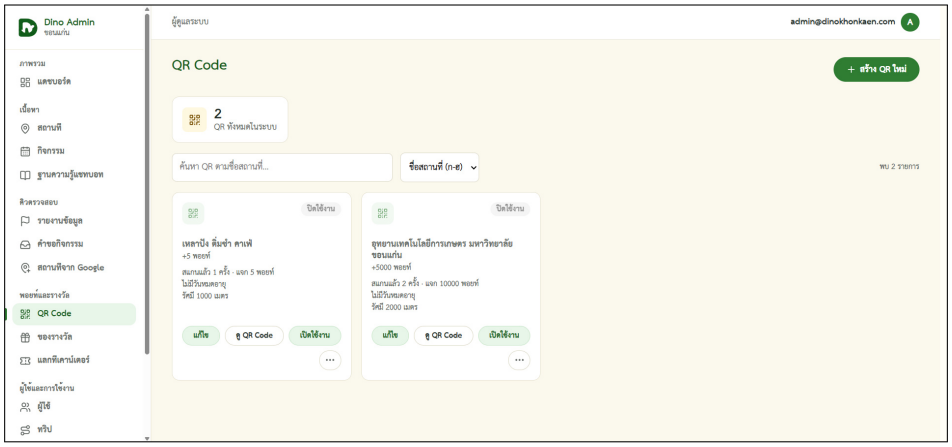
1) คลิกเมนู “สถานที่จาก Google”

2) คลิกปุ่ม “นำเข้า” ที่สถานที่ที่ต้องการ ระบบดึงรายละเอียดและรูปภาพจาก Google ให้ AI ร่างคำอธิบาย แล้วตรวจคุณภาพ

การตรวจคุณภาพดูว่ามีคำอธิบาย พิกัด รูปภาพ เวลาเปิดปิด (ยกเว้นวัด) และอำเภอ ยังเปิดกิจการ และอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ถ้าผ่านทุกข้อ ระบบเผยแพร่และอัปเดตดัชนีค้นหาให้ ถ้าไม่ผ่าน สถานที่จะเป็นฉบับร่างที่ซ่อนอยู่ พร้อมรายการปัญหาให้แก้ก่อนเผยแพร่ สถานที่ที่มีในระบบแล้วจะเชื่อมโยงกับสถานที่เดิมโดยไม่นำเข้าซ้ำ รายการที่ไม่ต้องการให้คลิกปุ่ม “ไม่สนใจ” และนำกลับเข้าคิวได้จากแท็บไม่สนใจ

5.9 การจัดการ QR Code

เมนู “QR Code” ใช้สร้าง QR Code ผูกกับสถานที่ ดังภาพที่ 44 การ์ดแต่ละรายการแสดงจำนวนครั้งที่สแกนและพอยท์ที่แจกไป



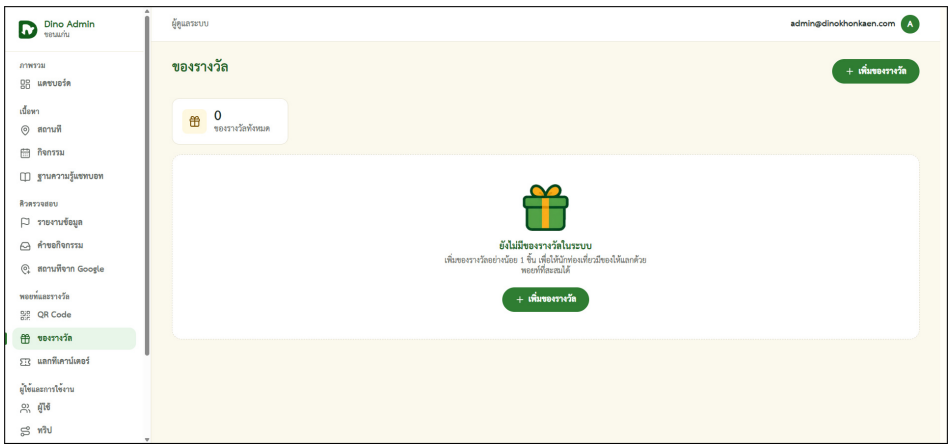
ภาพที่ 44 หน้าจัดการ QR Code

1) คลิกเมนู “QR Code” แล้วคลิกปุ่ม “สร้าง QR ใหม่”
2) เลือก “สถานที่” ที่ยังไม่มี QR กำหนด “จำนวนพอยท์” “รัศมีที่สแกนได้” (20 ถึง 5,000 เมตร ดูขอบเขตบนแผนที่ได้) และ “วันหมดอายุ” (ถ้ามี) แล้วบันทึก
3) คลิกปุ่ม “ดู QR Code” เพื่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์ป้ายไปติดที่สถานที่

หนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงอันเดียว ใช้ปุ่ม “แก้ไข” และปุ่มเปิดหรือปิดใช้งานเพื่อจัดการ QR ที่มีอยู่

5.10 การจัดการของรางวัล

เมนู “ของรางวัล” ใช้เพิ่มและแก้ไขของรางวัล ดังภาพที่ 45

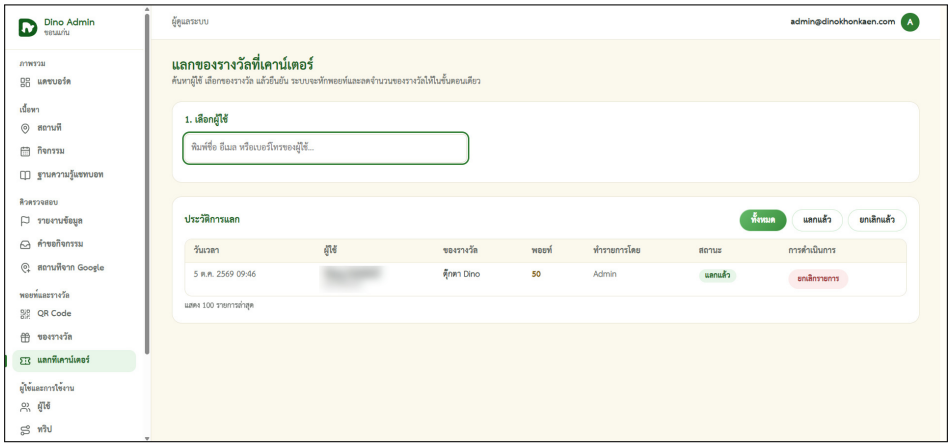


ภาพที่ 45 หน้าจัดการของรางวัล

1) คลิกเมนู “ของรางวัล” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มของรางวัล”
2) กรอก “ชื่อ” “จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก” และ “จำนวนสต็อก” (เว้นว่างถ้าไม่จำกัดจำนวน) แนบรูปภาพถ้ามี แล้วบันทึก

5.11 การแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

เมื่อสมาชิกมาแลกของรางวัล เจ้าหน้าที่ใช้เมนู “แลกที่เคาน์เตอร์” ดังภาพที่ 46



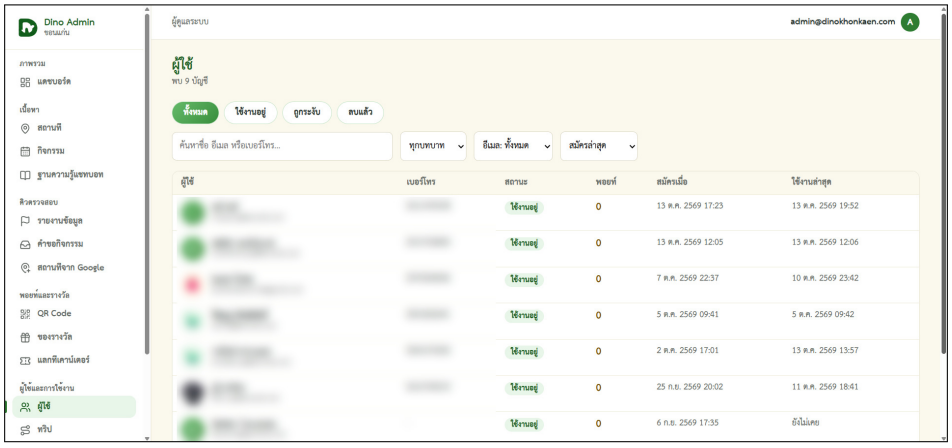
ภาพที่ 46 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

1) คลิกเมนู “แลกที่เคาน์เตอร์”
2) ค้นหาผู้ใช้ด้วยชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์
3) เลือกของรางวัล แล้วคลิกยืนยันเมื่อพร้อมมอบของ ระบบหักพอยท์และลดสต็อกในขั้นตอนเดียว พร้อมบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการ

ถ้าพอยท์ไม่พอ ของรางวัลหมด หรือบัญชีถูกระงับ ระบบแจ้งสาเหตุและไม่บันทึกการแลก ตารางประวัติการแลกด้านล่างกรองได้ตามสถานะแลกแล้วและยกเลิกแล้ว ถ้าบันทึกผิด ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิกรายการ” พร้อมระบุเหตุผล ระบบคืนพอยท์ให้ผู้ใช้และคืนของรางวัลเข้าสต็อก

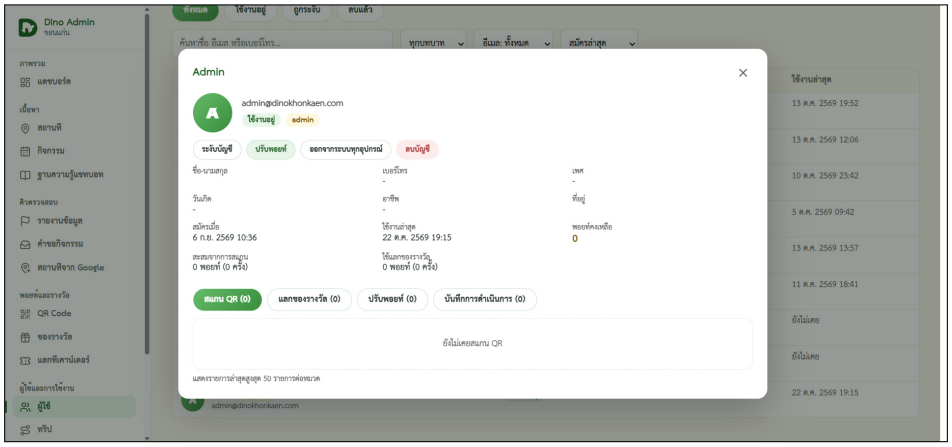
5.12 การจัดการบัญชีผู้ใช้

เมนู “ผู้ใช้” ใช้ค้นหาด้วยชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ กรองตามสถานะ (ใช้งานอยู่ ถูกระงับ ลบแล้ว) บทบาท และการยืนยันอีเมล และเรียงตามวันที่สมัคร ชื่อ พอยท์ หรือการใช้งานล่าสุด ดังภาพที่ 47



ภาพที่ 47 หน้าจัดการผู้ใช้

คลิกผู้ใช้เพื่อดูรายละเอียดบัญชี ประวัติการสแกน ประวัติการแลก ประวัติการปรับพอยท์ และประวัติการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 48 ปุ่มดำเนินการมีดังนี้



ภาพที่ 48 หน้ารายละเอียดและการจัดการบัญชีผู้ใช้

1) ปุ่ม “ระงับบัญชี” หรือ “เปิดใช้งานบัญชี”

2) ปุ่ม “ลบบัญชี” หรือ “กู้คืนบัญชี”

3) ปุ่ม “ปรับพอยท์” ระบุจำนวนที่เพิ่มหรือหักและเหตุผล

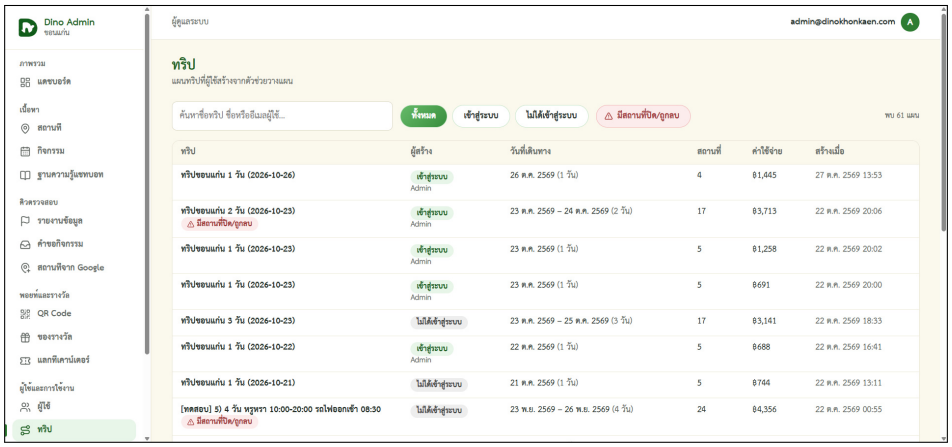
4) ปุ่ม “ออกจากระบบทุกอุปกรณ์”

5) ปุ่ม “ส่งอีเมลยืนยันใหม่” สำหรับบัญชีที่ยังไม่ยืนยันอีเมล

หมายเหตุ : ทุกการดำเนินการถูกบันทึกพร้อมชื่อผู้ดำเนินการและเวลา และระบบไม่อนุญาตให้ระงับหรือลบบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย

5.13 การดูทริปของผู้ใช้

เมนู “ทริป” แสดงแผนทริปที่ผู้ใช้สร้าง กรองได้ตามแผนของผู้ที่เข้าสู่ระบบ ผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ และแผนที่มีสถานที่ปิดหรือถูกลบ ดังภาพที่ 49 ใช้ติดตามการใช้งานและตรวจคุณภาพของแผน



ภาพที่ 49 หน้าดูทริปของผู้ใช้

5.14 การดูผลความพึงพอใจ

เมนู “ความพึงพอใจ” แสดงผลแบบสอบถาม ได้แก่ จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวม จำนวนคำตอบที่มีข้อเสนอแนะ สรุปรายด้านและรายข้อ และคำตอบรายคน ดังภาพที่ 50 ข้อที่ผู้ตอบเลือก “ยังไม่เคยใช้” ไม่ถูกนำมาคำนวณ

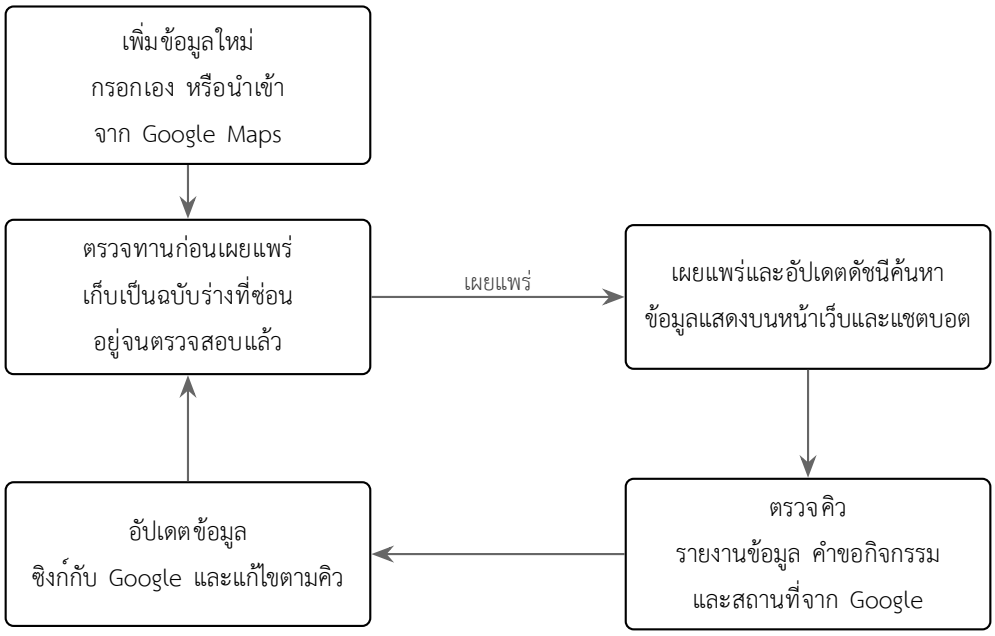


ภาพที่ 50 หน้าผลความพึงพอใจ

คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด CSV” เพื่อส่งออกข้อมูล และลบคำตอบที่เป็นข้อมูลทดสอบหรือไม่เหมาะสมได้ คำตอบที่ลบจะไม่ถูกนับในสถิติ

5.15 การเพิ่มและอัปเดตฐานข้อมูล

ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่เพิ่มข้อมูลใหม่และอัปเดตข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ให้ตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอ ข้อมูลเข้าสู่ระบบจาก 3 ทาง ได้แก่ ผู้ดูแลระบบกรอกเอง Google Maps และคิวตรวจสอบที่เกิดจากการใช้งานของนักท่องเที่ยว โดยข้อมูลทุกทางต้องผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบก่อนแสดงบนหน้าเว็บ ภาพที่ 51 แสดงวงจรการเพิ่มและอัปเดตฐานข้อมูล

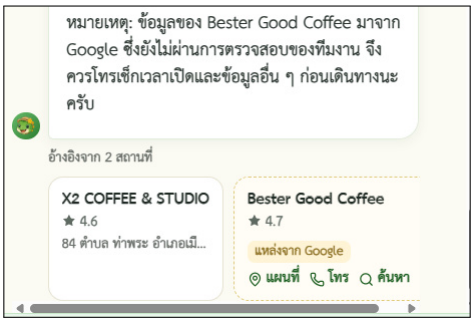


ภาพที่ 51 วงจรการเพิ่มและอัปเดตฐานข้อมูล

5.15.1 การเพิ่มข้อมูลใหม่

ผู้ดูแลระบบเพิ่มสถานที่ได้ 3 วิธี คือ กรอกเอง นำเข้าทีละแห่งจาก Google Maps หรือนำเข้าครั้งละหลายแห่งตามพื้นที่ (หัวข้อ 5.1) เพิ่มกิจกรรมจากเมนูกิจกรรม หรืออนุมัติคำขอกิจกรรมที่สมาชิกส่งเข้ามา (หัวข้อ 5.7) และเพิ่มเอกสารให้แชตบอตจากเมนูฐานความรู้แชทบอท (หัวข้อ 5.5)

อีกแหล่งหนึ่งคือคิว “สถานที่จาก Google” เมื่อนักท่องเที่ยวถามแชตบอตถึงพื้นที่ที่ระบบมีข้อมูลน้อย แชตบอตจะค้นเพิ่มจาก Google และแสดงการ์ดที่ติดป้าย “แหล่งจาก Google” ดังภาพที่ 52 ระบบเก็บสถานที่เหล่านั้นไว้ในคิวเรียงตามจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ถามถึง ดังภาพที่ 53 ผู้ดูแลระบบจึงเลือกนำเข้าสถานที่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้สนใจจริงได้ก่อน



ภาพที่ 52 การ์ดสถานที่ที่แชตบอตค้นเพิ่มจาก Google



ภาพที่ 53 คิวสถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำให้ผู้ใช้

สถานที่ที่เพิ่งนำเข้าอยู่ในสถานะฉบับร่างที่ซ่อนจากผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบตรวจทานหมวดหมู่ คำอธิบาย รูปภาพ และเวลาเปิดปิดก่อนเผยแพร่ เมื่อเผยแพร่แล้ว สถานที่จะปรากฏในหน้ารายการ ผลการค้นหา แชตบอต และแผนการเดินทางทันที

5.15.2 การอัปเดตข้อมูลสถานที่

ข้อมูลสถานที่ที่มาจาก Google Maps อัปเดตด้วยการซิงก์ ผู้ดูแลระบบสั่งซิงก์เองได้ (หัวข้อ 5.2) หรือตั้งให้ระบบซิงก์อัตโนมัติทุกวัน (หัวข้อ 5.3) ดังภาพที่ 54 สถานที่สำคัญ เช่น สถานที่แนะนำ สถานที่ที่มี QR Code และสถานที่ที่มีรายงานค้างอยู่ จะถูกซิงก์ถี่กว่าสถานที่ทั่วไป และระบบจำกัดจำนวนคำขอต่อวันและต่อเดือนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย



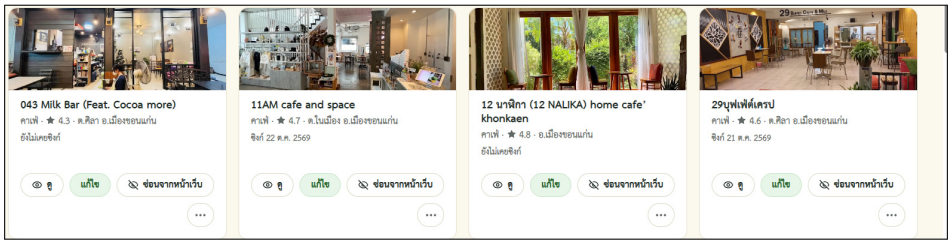
ภาพที่ 54 การกำหนดรอบการซิงก์และเพดานค่าใช้จ่ายของการซิงก์อัตโนมัติ

ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขเองถูกล็อกไว้ การซิงก์จึงไม่เขียนทับ ถ้า Google มีค่าใหม่ในฟิลด์นั้น ระบบแสดงค่าใหม่ไว้ให้ผู้ดูแลระบบเลือกว่าจะใช้หรือคงค่าเดิม นอกจากการซิงก์ ผู้ดูแลระบบอัปเดตข้อมูลจากคิวรายงานข้อมูลที่สมาชิกแจ้งเข้ามาตามหัวข้อ 5.6

ผลของการอัปเดตตรวจได้ 2 จุด หน้ารายละเอียดสถานที่แสดงวันที่อัปเดตล่าสุดไว้ท้ายหน้า ดังภาพที่ 55 และหน้าจัดการสถานที่แสดงวันที่ซิงก์ล่าสุดบนการ์ดของแต่ละสถานที่ ดังภาพที่ 56 สถานที่ที่ปิดถาวรจะแสดงป้าย “ปิดถาวรแล้ว” และซ่อนจากหน้าเว็บได้อัตโนมัติถ้าเปิดตัวเลือกนี้ไว้ในการตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ



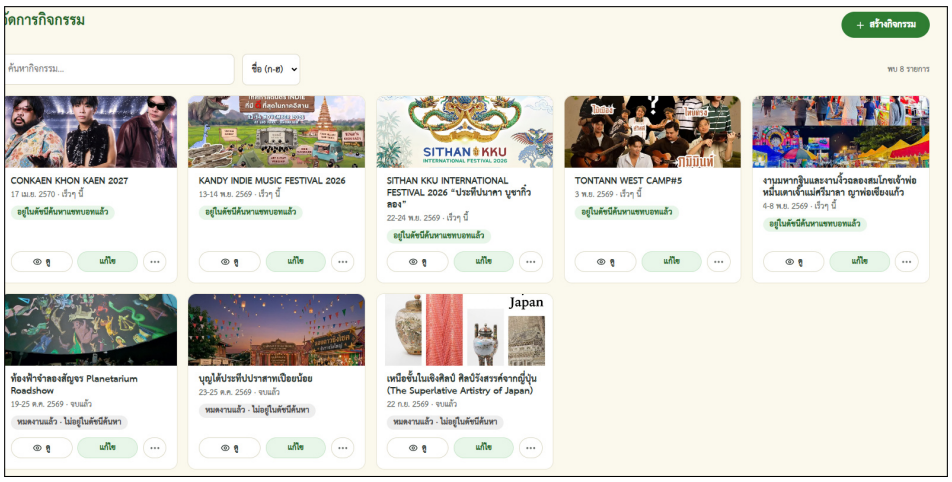
ภาพที่ 55 วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดในหน้ารายละเอียดสถานที่



ภาพที่ 56 วันที่ซิงก์ล่าสุดบนการ์ดสถานที่ในหน้าผู้ดูแลระบบ

5.15.3 การอัปเดตสถานะกิจกรรม

ระบบเปลี่ยนสถานะของกิจกรรมจากวันที่จัดงานให้อัตโนมัติ ได้แก่ เร็ว ๆ นี้ กำลังจัดอยู่ และจบแล้ว ผู้ดูแลระบบจึงไม่ต้องแก้สถานะเอง กิจกรรมที่จบแล้วจะไม่อยู่ในดัชนีค้นหาของแชตบอต ดังภาพที่ 57 ผู้ดูแลระบบต้องแก้สถานะเองเฉพาะกรณีงานถูกยกเลิก โดยเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกกิจกรรม”



ภาพที่ 57 สถานะของกิจกรรมที่ระบบเปลี่ยนตามวันที่จัดงาน

5.15.4 การอัปเดตดัชนีค้นหาของแชตบอต

แชตบอตค้นคำตอบจากดัชนีค้นหาของข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ หลังเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล แดชบอร์ดแสดงจำนวนรายการที่ยังไม่เข้าดัชนีค้นหา ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” เพื่อให้แชตบอตค้นพบข้อมูลล่าสุด ดังภาพที่ 58 ส่วนสถานที่ที่นำเข้าจากคิวสถานที่จาก Google และผ่านการตรวจคุณภาพระบบอัปเดตดัชนีค้นหาให้ทันที



ภาพที่ 58 การ์ดดัชนีค้นหาแชตบอตบนหน้าแดชบอร์ด

บทที่ 6
การดูแลระบบ

6.1 งานประจำของผู้ดูแลระบบ

งานที่ผู้ดูแลระบบต้องทำเป็นประจำแสดงดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 งานประจำของผู้ดูแลระบบ

งาน	ความถี่	หัวข้อ
ตรวจคิวรายงานข้อมูล คำขอกิจกรรม และสถานที่จาก Google	ทุกวัน	5.6
อัปเดตดัชนีค้นหาของแชตบอต	ทุกครั้งที่แก้ไขข้อมูล	5.5
ตรวจผลการซิงก์อัตโนมัติและค่าใช้จ่ายของ Google	ทุกสัปดาห์	5.3
ตรวจสถานะบริการและพื้นที่ดิสก์	ทุกสัปดาห์	6.4
ปรับรุ่นระบบ	เมื่อมีรุ่นใหม่	6.3

6.2 การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์

ระบบมี 2 บทบาทในฐานข้อมูล ได้แก่ tourist (สมาชิก) และ admin (ผู้ดูแลระบบ) สมาชิกสมัครเองผ่านหน้าเว็บ (หัวข้อ 3.1.2) ส่วนการระงับ ลบ กู้คืนบัญชี ปรับพอยท์ และส่งอีเมลยืนยันใหม่ทำผ่านหน้าผู้ดูแลระบบตามหัวข้อ 5.12

6.2.1 การเพิ่มผู้ดูแลระบบ

รันสคริปต์ตามหัวข้อ 2.3.1 บนเครื่องที่มีซอร์สโค้ดและไฟล์ backend/.env ที่ชี้ไปยังฐานข้อมูลจริง ถ้าอีเมลมีบัญชีสมาชิกอยู่แล้ว สคริปต์จะเปลี่ยนบัญชีนั้นเป็นผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ : ควรมีผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 2 บัญชี แดชบอร์ดจะเตือนเมื่อมีเพียงบัญชีเดียว เพราะถ้าลืมรหัสผ่านของบัญชีเดียวจะต้องรันสคริปต์ใหม่เพื่อกู้

6.2.2 การตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้

สมาชิกที่ลืมรหัสผ่านตั้งใหม่ได้เองตามหัวข้อ 3.1.4 ผู้ดูแลระบบไม่ต้องตั้งรหัสผ่านให้ ส่วนผู้ดูแลระบบที่ลืมรหัสผ่าน ให้รันสคริปต์ create-admin.js ด้วยอีเมลเดิมและรหัสผ่านใหม่

6.3 การปรับรุ่นระบบ

ระบบปรับรุ่นอัตโนมัติผ่าน GitHub Actions เมื่อรวมโค้ดเข้าสาขา main (หัวข้อ 6.3.1) หรือปรับรุ่นด้วยตนเองตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) ถ้ารุ่นใหม่มีไฟล์ migration ใหม่ใน backend/supabase/migrations ให้นำไปใช้ทีละไฟล์ โดยแต่ละไฟล์รันในทรานแซกชันเดียว

```
set -a; . ~/dino/deploy/backend.env; set +a
docker run --rm -v ~/dino/backend/supabase/migrations:/m postgres:17 \
  psql "$DATABASE_URL" -1 -f /m/<ชื่อไฟล์ migration>.sql
```

2) รันสคริปต์ปรับรุ่น

```
bash ~/dino/deploy/deploy.sh
```

สคริปต์แสดงข้อความ “deploy ok” และการ์ดเวอร์ชันระบบบนแดชบอร์ดแสดงเวอร์ชันใหม่

3) ตรวจสอบระบบตามหัวข้อ 2.6

หมายเหตุ : deploy.sh ไม่นำ migration ไปใช้ให้ และฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงไม่มีประวัติ migration จึงห้ามใช้ npx supabase db push กับฐานข้อมูลนี้ หลังนำ migration ไปใช้ ให้ตรวจ policy และสิทธิ์ของตารางที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

สคริปต์ deploy/deploy.sh ทำงานตามลำดับดังนี้

1) ดึงโค้ดล่าสุดของสาขา main จาก GitHub โดยอนุญาตเฉพาะการรวมแบบ fast-forward
2) อ่านเลขเวอร์ชันจากไฟล์ VERSION และรหัส commit เพื่อแสดงในหน้าผู้ดูแลระบบ
3) สร้าง image ของบริการ chatbot, backend และ caddy ทีละบริการ เพื่อไม่ให้หน่วยความจำของเครื่องแม่ข่ายไม่พอ
4) เริ่มบริการด้วย docker compose up -d แล้วสั่งให้ Caddy อ่านไฟล์ตั้งค่าใหม่
5) ตรวจ /health ซ้ำไม่เกิน 3 นาที ถ้าสำเร็จแสดง “deploy ok” ถ้าไม่สำเร็จแสดงบันทึกการทำงานล่าสุดของ chatbot และจบด้วยสถานะผิดพลาด

6.3.1 การปรับรุ่นอัตโนมัติด้วย GitHub Actions

โครงงานใช้ GitHub Actions ที่กำหนดไว้ในโฟลเดอร์ .github/workflows ตามตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ขั้นตอนอัตโนมัติของ GitHub Actions

ไฟล์	เงื่อนไขที่ทำงาน	สิ่งที่ดำเนินการ
ci-frontend.yml	pull request หรือการรวมเข้าสาขา main ที่แก้ไขโฟลเดอร์ frontend	ติดตั้งไลบรารีด้วย npm ci และสร้างไฟล์ด้วย npm run build
ci-chatbot.yml	pull request หรือการรวมเข้าสาขา main ที่แก้ไขโฟลเดอร์ chatbot-service	ติดตั้ง Python 3.11 และไลบรารี แล้วรัน pytest โดยใช้ค่าจำลองแทนคีย์จริง
deploy-chatbot.yml	การรวมเข้าสาขา main ที่แก้ไข frontend, backend, chatbot-service หรือ deploy หรือสั่งเริ่มเอง	เชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายผ่าน SSH แล้วรัน deploy.sh

ก่อนใช้การปรับรุ่นอัตโนมัติ ต้องเพิ่มค่าลับที่ “Settings > Secrets and variables > Actions” ของ repository ตามตารางที่ 17

ตารางที่ 17 ค่าลับของ GitHub Actions สำหรับการปรับรุ่นอัตโนมัติ

ชื่อค่าลับ	คำอธิบาย
VPS_HOST	ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ของเครื่องแม่ข่าย
VPS_USER	ชื่อผู้ใช้ที่ใช้เชื่อมต่อ SSH
VPS_SSH_KEY	กุญแจส่วนตัวของคู่กุญแจที่สร้างสำหรับ CI เท่านั้น
VPS_KNOWN_HOSTS	ผลลัพธ์ของคำสั่ง ssh-keyscan -t ed25519 ตามด้วยค่า VPS_HOST สำหรับยืนยันตัวตนของเครื่องแม่ข่าย

กุญแจสาธารณะของคู่กุญแจดังกล่าวต้องเพิ่มในไฟล์ ~/.ssh/authorized_keys บนเครื่องแม่ข่าย โดยกำหนดคำสั่งบังคับ (forced command) ให้รันได้เฉพาะ deploy.sh แม้กุญแจรั่วไหลก็เปิดเชลล์เข้าเครื่องไม่ได้ รูปแบบของบรรทัดดังกล่าวอยู่ในความคิดเห็นต้นไฟล์ deploy/deploy.sh

หมายเหตุ : ขั้นตอนตรวจสอบ (CI) และขั้นตอนปรับรุ่น (deploy) ทำงานแยกกัน การปรับรุ่นจึงไม่รอผลการทดสอบ ผู้พัฒนาต้องตรวจให้การทดสอบผ่านก่อนรวมโค้ดเข้าสาขา main และ backend ยังไม่มีขั้นตอน CI ต้องรัน npm test เองก่อนรวมโค้ด

6.4 การตรวจสถานะและบันทึกการทำงาน

ตรวจสถานะของระบบด้วยคำสั่งในตารางที่ 18 ที่โฟลเดอร์ ~/dino/deploy นอกจากนี้การ์ดเวอร์ชันระบบบนแดชบอร์ดแสดงเวอร์ชันและรหัส commit ของทุกบริการ ใช้ตรวจว่าปรับรุ่นสำเร็จหรือไม่

ตารางที่ 18 การตรวจสถานะของระบบ

สิ่งที่ตรวจ	**คำสั่ง**	**ผลที่ปกติ**
สถานะบริการ	docker compose ps	caddy, backend และ chatbot มีสถานะ Up
backend และฐานข้อมูล	curl https://<CHAT_DOMAIN>/api/health	{"status":"ok"}
AI Service	curl https://<CHAT_DOMAIN>/health	{"status":"ok"}
บันทึกการทำงาน	docker compose logs --tail 100 backend และ chatbot	ไม่มีข้อความ Error ซ้ำ ๆ
พื้นที่ดิสก์	df -h และ docker system df	พื้นที่ว่างมากกว่าร้อยละ 20

หมายเหตุ : image รุ่นเก่าที่เหลือจากการปรับรุ่นกินพื้นที่ดิสก์ ลบได้ด้วยคำสั่ง docker image prune -f

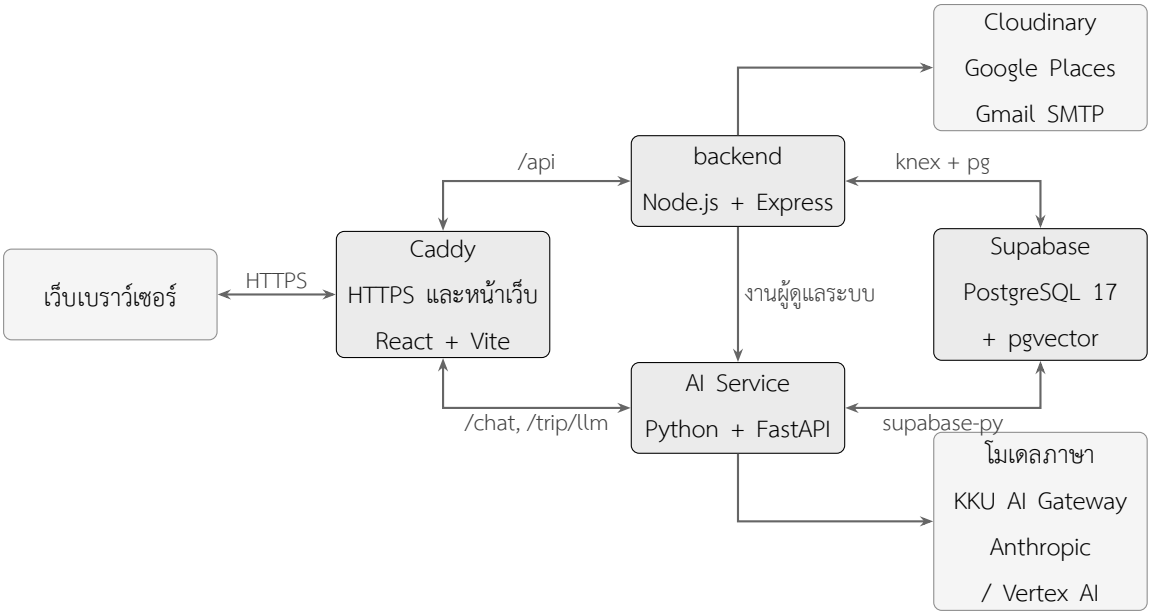
6.5 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1) ไฟล์ .env, backend.env และ chatbot.env ต้องไม่ถูกบันทึกเข้า Git และควรจำกัดสิทธิ์ด้วยคำสั่ง chmod 600
2) SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY ข้ามการตรวจสิทธิ์ของฐานข้อมูลได้ทั้งหมด ใช้เฉพาะในฝั่งเครื่องแม่ข่าย ห้ามใส่ในตัวแปรของ frontend
3) จำกัดคีย์ Google Maps ของ frontend ด้วย HTTP referrer ของเว็บไซต์ และตั้งการแจ้งเตือนงบประมาณใน Google Cloud สำหรับคีย์ Places ของ backend
4) เปิดเฉพาะพอร์ต 80, 443 และ SSH บนเครื่องแม่ข่าย พอร์ตของ backend และ AI Service ต้องเข้าถึงได้ภายในเครือข่าย Docker เท่านั้น
5) ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ และมีผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 2 บัญชี
6) กุญแจ SSH ของ CI ต้องมีคำสั่งบังคับให้รันได้เฉพาะ deploy.sh
7) ถ้าใช้ Vertex AI ให้ใช้ service account ที่มีเฉพาะสิทธิ์ roles/aiplatform.user และกำหนดสิทธิ์ไฟล์กุญแจเป็น 0400
8) ถ้าสงสัยว่าคีย์รั่วไหล ให้สร้างคีย์ใหม่ที่ผู้ให้บริการ แก้ไฟล์ตั้งค่า แล้วรัน docker compose up -d และสั่ง “ออกจากระบบทุกอุปกรณ์” ให้บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7
คู่มือสำหรับนักพัฒนา

7.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบเป็นแบบ Microservices Architecture แบ่งเป็น 3 ส่วนที่แยกโฟลเดอร์และรันแยกกัน ดังภาพที่ 59 ส่วนติดต่อผู้ใช้ (frontend) เรียก REST API ของ backend สำหรับข้อมูลทั้งหมด และเรียก AI Service โดยตรงเฉพาะแชตบอตและการวางแผนทริป frontend ไม่ติดต่อฐานข้อมูลโดยตรง ส่วน AI Service ไม่มีระบบยืนยันตัวตน งานของผู้ดูแลระบบที่ต้องใช้ AI Service เช่น การอัปเดตดัชนีค้นหาและการดึงข้อมูลกิจกรรม จึงต้องผ่าน backend ซึ่งตรวจสิทธิ์ก่อนส่งต่อ



ภาพที่ 59 สถาปัตยกรรมของระบบ

เทคโนโลยีหลักของแต่ละส่วนแสดงดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ

ส่วน	เทคโนโลยี	รุ่น
frontend	React, react-router-dom, Vite (JavaScript ไม่ใช้ TypeScript)	18.3 / 6.28 / 5.4
backend	Node.js, Express, knex, pg	20 / 4.21 / 3.3 / 8.23
AI Service	Python, FastAPI, Uvicorn, sentence-transformers	3.11
การค้นหาเชิงความหมาย	โมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (เวกเตอร์ 384 มิติ) และฟังก์ชัน match_places, match_knowledge_base ในฐานข้อมูล	–
ฐานข้อมูล	PostgreSQL บน Supabase พร้อมส่วนขยาย pgvector	17
การนำขึ้นใช้งานจริง	Docker Compose, Caddy, GitHub Actions	–

7.2 โครงสร้างซอร์สโค้ด

ซอร์สโค้ดแบ่งโฟลเดอร์ตามตารางที่ 20 โฟลเดอร์ที่ต้องแก้ไขบ่อยแสดงดังโครงสร้างด้านล่าง

ตารางที่ 20 โฟลเดอร์หลักของโครงงาน

โฟลเดอร์	หน้าที่
frontend	หน้าเว็บที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบใช้
backend	REST API โฟลเดอร์ย่อย scripts เก็บสคริปต์นำเข้าข้อมูลและสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ data เก็บข้อมูลสถานที่ตั้งต้น supabase เก็บ migration และ test เก็บชุดทดสอบ
chatbot-service	AI Service ได้แก่ แชตบอต ระบบวางแผนทริป การดึงข้อมูลกิจกรรม และการสร้าง Embedding
deploy	ไฟล์สำหรับนำระบบขึ้นใช้งานจริง (บทที่ 2 และ 6)
.github/workflows	ขั้นตอนตรวจสอบและปรับรุ่นอัตโนมัติ (หัวข้อ 6.3.1)

```
dino-trip/
|-- VERSION                      เลขเวอร์ชันของทั้งระบบ
|-- frontend/src/
|   |-- App.jsx                  เส้นทางของหน้าเว็บ (routing)
|   |-- pages/  components/      หน้าและส่วนประกอบของผู้ใช้
|   |-- admin/                   หน้าผู้ดูแลระบบ
|   |-- profile/                 แท็บต่าง ๆ ของหน้าโปรไฟล์
|   |-- context/AppContext.jsx   สถานะกลางและการโหลดข้อมูล
|   `-- lib/apiClient.js         ฟังก์ชันเรียก API
|-- backend/
|   |-- src/app.js               จุดเริ่มต้นและการผูกเส้นทาง /api
|   |-- src/routes/              เส้นทาง API แยกตามทรัพยากร
|   |-- src/middleware/          ตรวจการเข้าสู่ระบบและสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
|   |-- src/lib/  src/services/  ฟังก์ชันช่วยและงานซิงก์/นำเข้าสถานที่
|   |-- supabase/migrations/     ไฟล์ migration ของฐานข้อมูล
|   |-- openapi.yaml             เอกสาร API
|   `-- test/                    ชุดทดสอบ API
`-- chatbot-service/
    |-- src/main.py              จุดเริ่มต้นของ AI Service
    |-- src/api/                 เส้นทาง /chat /trip /events /admin
    |-- src/core/                ค่าตั้ง การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และ LLM
    |-- src/services/            แชตบอต RAG และระบบวางแผนทริป
    |-- scripts/embed_content.py สร้าง Embedding ใหม่
    `-- tests/                   ชุดทดสอบ pytest
```

7.3 การเตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา

หัวข้อนี้อธิบายการติดตั้งบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11 ซอฟต์แวร์ที่ต้องมีแสดงดังตารางที่ 21

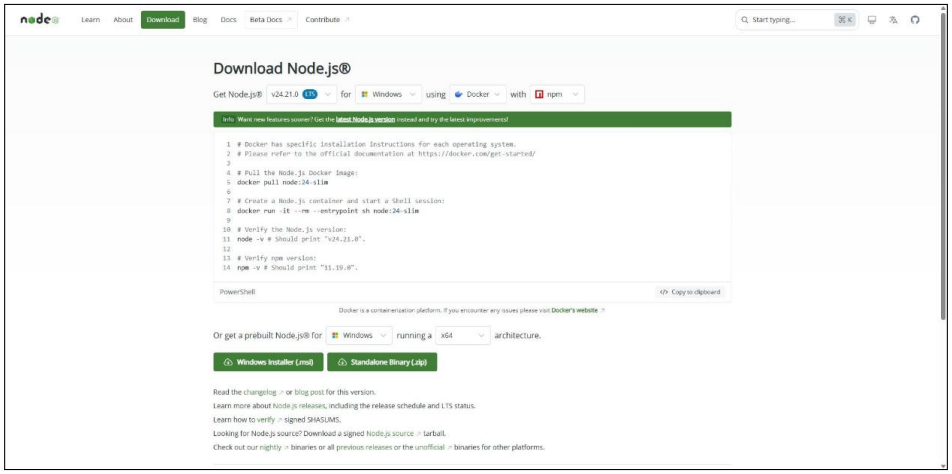
ตารางที่ 21 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องของนักพัฒนา

ซอฟต์แวร์	รุ่น	จำเป็น	คำสั่งตรวจสอบ
Node.js และ npm	20 ขึ้นไป	✓	node -v และ npm -v
Python	3.11	✓	python --version
Git	2.30 ขึ้นไป	✓	git --version
Visual Studio Code	รุ่นล่าสุด	–	–
Docker Desktop	รุ่นล่าสุด	–	docker --version

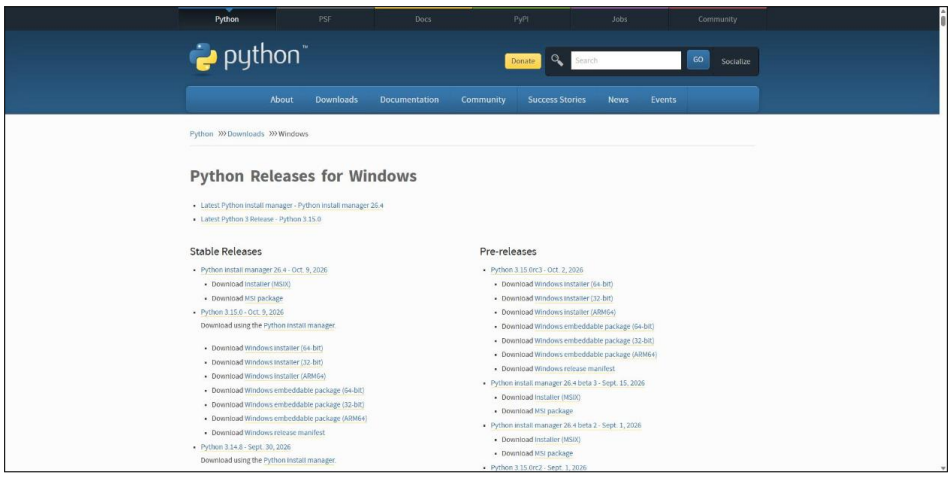
Docker ไม่จำเป็นสำหรับการพัฒนา ใช้เฉพาะเมื่อต้องการทดลองชุดไฟล์ในโฟลเดอร์ deploy บนเครื่องตนเอง

7.3.1 การติดตั้ง Node.js และ Python

1) เข้า https://nodejs.org แล้วดาวน์โหลดรุ่น LTS (ภาพที่ 60) เปิดไฟล์ติดตั้งแล้วคลิกปุ่ม “Next” จนติดตั้งเสร็จ
2) เข้า https://www.python.org/downloads/windows/ แล้วดาวน์โหลด Windows installer (64-bit) รุ่น 3.11 (ภาพที่ 61) ขณะติดตั้งเลือก “Add python.exe to PATH” แล้วคลิกปุ่ม “Install Now”
3) เปิด PowerShell แล้วตรวจรุ่นตามคำสั่งในตารางที่ 21 ทุกคำสั่งแสดงหมายเลขรุ่น



ภาพที่ 60 หน้าดาวน์โหลด Node.js



ภาพที่ 61 หน้าดาวน์โหลด Python

7.3.2 การติดตั้งโครงงาน

1) ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด แล้วเปิดโฟลเดอร์ด้วย Visual Studio Code

```
git clone https://github.com/Poeir/dino-trip.git
cd dino-trip
code .
```

2) ติดตั้งไลบรารีของแต่ละส่วน

```
cd backend
npm install
cd ../frontend
npm install
cd ../chatbot-service
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

3) คัดลอกไฟล์ตั้งค่าตัวอย่างของแต่ละส่วน แล้วกรอกค่าตามตารางที่ 10

```
copy backend\.env.example backend\.env
copy frontend\.env.example frontend\.env
copy chatbot-service\.env.example chatbot-service\.env
```

4) ถ้ายังไม่มีฐานข้อมูล ให้เตรียมฐานข้อมูลตามหัวข้อ 2.3 แล้วสร้าง Embedding

```
cd chatbot-service
venv\Scripts\activate
python scripts/embed_content.py
```

5) เปิด Terminal 3 หน้าต่าง แล้วเริ่มแต่ละส่วน

```
# Terminal 1: backend (http://localhost:4000)
cd backend
npm run dev

# Terminal 2: AI Service (http://localhost:8000)
cd chatbot-service
venv\Scripts\activate
uvicorn src.main:app --reload --port 8000

# Terminal 3: frontend (http://localhost:5173)
cd frontend
npm run dev
```

เปิด http://localhost:5173 แล้วพบหน้าแรกของไดโน

หมายเหตุ : ควรใช้โปรเจกต์ Supabase แยกสำหรับการพัฒนา ถ้าไฟล์ backend/.env ชี้ไปยังฐานข้อมูลจริง ทุกการแก้ไขระหว่างพัฒนาจะกระทบข้อมูลที่ผู้ใช้เห็นทันที

ระหว่างพัฒนาดูเอกสาร API แบบโต้ตอบได้ที่ http://localhost:4000/api/docs (backend) และ http://localhost:8000/docs (AI Service) หน้าเอกสารของ backend ปิดไว้ในระบบที่ใช้งานจริง

7.4 การทดสอบ

แต่ละส่วนมีวิธีทดสอบตามตารางที่ 22

ตารางที่ 22 การทดสอบของแต่ละส่วน

ส่วน	คำสั่ง	สิ่งที่ทดสอบ
backend	npm test	ชุดทดสอบใน backend/test รวมถึงการเรียก API จริงผ่าน Express โดยแทนฐานข้อมูลและบริการภายนอกด้วยตัวจำลอง จึงไม่แตะข้อมูลจริง
backend	npm run lint:openapi	ตรวจความถูกต้องของไฟล์ openapi.yaml
AI Service	pytest	ชุดทดสอบใน chatbot-service/tests โดยไม่เรียกโมเดลภาษาและฐานข้อมูลจริง
AI Service	pytest -m live	ทดสอบกับโมเดลภาษาและฐานข้อมูลจริง มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานาน
frontend	npm run build	ตรวจว่าสร้างไฟล์หน้าเว็บได้ (frontend ไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติ)

รันชุดทดสอบไฟล์เดียวได้ด้วยคำสั่ง node --test test/seo.test.js ที่โฟลเดอร์ backend หรือ pytest tests/test_hours.py ที่โฟลเดอร์ chatbot-service

หมายเหตุ : โฟลเดอร์ backend/bruno มีชุดคำขอของโปรแกรม Bruno สำหรับลองเรียก API ด้วยตนเอง สร้างใหม่จาก openapi.yaml ได้ด้วยคำสั่ง npm run bruno:generate

7.5 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลมีตารางหลักตามตารางที่ 23 โครงสร้างตาราง ฟังก์ชัน และ policy ทั้งหมดกำหนดในไฟล์ migration ใน backend/supabase/migrations เรียงตามวันที่ในชื่อไฟล์ การแก้ไขโครงสร้างต้องเพิ่มไฟล์ migration ใหม่เสมอ ห้ามแก้ไฟล์เดิม

ตารางที่ 23 ตารางในฐานข้อมูล

ตาราง	ข้อมูลที่เก็บ	เชื่อมกับตาราง
ผู้ใช้และการยืนยันตัวตน		
users	บัญชีผู้ใช้ บทบาท (tourist, admin) และพอยท์	–
sessions	session ของการเข้าสู่ระบบ	users
email_verification_tokens password_reset_tokens email_change_tokens	โทเค็นของลิงก์ยืนยันอีเมล ตั้งรหัสผ่านใหม่ และเปลี่ยนอีเมล	users

ตารางที่ 23 ตารางในฐานข้อมูล (ต่อ)

ตาราง	ข้อมูลที่เก็บ	เชื่อมกับตาราง
admin_audit_log	ประวัติการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ	users
เนื้อหา		
places	สถานที่ พร้อมข้อมูลจาก Google และเวกเตอร์สำหรับค้นหา	–
place_photos	รูปภาพของสถานที่	places
events	กิจกรรม พร้อมเวกเตอร์สำหรับค้นหา	–
event_photos	รูปภาพของกิจกรรม	events
knowledge_base	ฐานความรู้ของแชตบอต พร้อมเวกเตอร์สำหรับค้นหา	–
คิวตรวจสอบ		
place_reports event_reports	รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง	places หรือ events, users
event_requests event_request_photos	คำขอเพิ่มกิจกรรมจากสมาชิก	users, places, events
place_candidates	สถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำ	places, users
google_fallback_usage	จำนวนครั้งที่แชตบอตค้น Google	–
การซิงก์กับ Google		
place_sync_jobs place_sync_results	งานซิงก์และผลรายสถานที่	users, places
place_auto_sync_settings	ค่าตั้งของการซิงก์อัตโนมัติ	users
พอยท์และของรางวัล		
qrs	QR Code ของสถานที่ จำนวนพอยท์ และรัศมี	places
qr_scans	ประวัติการสแกน	qrs, users
rewards	ของรางวัลและสต็อก	–
redemptions	รายการแลกของรางวัล	rewards, users
points_adjustments	การปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบ	users

ตารางที่ 23 ตารางในฐานข้อมูล (ต่อ)

ตาราง	ข้อมูลที่เก็บ	เชื่อมกับตาราง
ทริปและแบบสอบถาม		
trips trip_days trip_items	แผนทริป วันในทริป และจุดแวะของแต่ละวัน	users, places
survey_responses	คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ (ไม่ระบุตัวตน)	–

7.6 API

backend ให้บริการ REST API ภายใต้เส้นทาง /api รับและส่งข้อมูลแบบ JSON รายการทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก ข และไฟล์ backend/openapi.yaml หลักการที่ใช้ร่วมกันทุก API มีดังนี้

1) เข้าสู่ระบบด้วย POST /api/auth/login แล้วระบบส่ง cookie ชื่อ session_token (httpOnly อายุ 30 วัน) กลับมา frontend เรียก API ทุกครั้งด้วย credentials: 'include' โดยไม่มี bearer token
2) สิทธิ์ของแต่ละเส้นทางมี 4 ระดับ ได้แก่ ทุกคน ไม่บังคับเข้าสู่ระบบ สมาชิก และผู้ดูแลระบบ ไม่มี cookie ได้รหัส 401 และไม่ใช่ผู้ดูแลระบบได้รหัส 403 เส้นทางของผู้ดูแลระบบอยู่ใน src/routes/admin*.routes.js และตรวจสิทธิ์ด้วย middleware/requireAdmin.js
3) ข้อผิดพลาดตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP และข้อความภาษาไทยในรูปแบบ { "error": { "message": "..." } }
4) ทุกเส้นทางใต้ /api จำกัดไม่เกิน 1,200 ครั้งต่อนาทีต่อ IP และบางเส้นทางมีเพดานเฉพาะ เมื่อเกินได้รหัส 429
5) รายการจากตารางเนื้อหาถูกเก็บในหน่วยความจำ 25 วินาที ข้อมูลที่เพิ่งแก้จึงอาจเห็นช้าไม่เกิน 25 วินาที

ตัวอย่างการเรียก API ด้วย curl โดยเก็บ cookie ไว้ในไฟล์ แล้วใช้ cookie นั้นเรียกเส้นทางที่ต้องเข้าสู่ระบบ

```
curl -c cookie.txt -X POST http://localhost:4000/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "user@example.com", "password": "<password>"}'
curl -b cookie.txt http://localhost:4000/api/profile
```

7.7 แนวทางการพัฒนาต่อ

7.7.1 การเพิ่มฟังก์ชันใหม่

1) ถ้าต้องเพิ่มหรือแก้ตาราง ให้สร้างไฟล์ migration ใหม่ใน backend/supabase/migrations พร้อม policy ของตาราง

2) เพิ่มเส้นทาง API ใน backend/src/routes แล้วผูกเส้นทางใน src/app.js เส้นทางของผู้ดูแลระบบใช้ requireAdmin ส่วนตารางแบบง่ายใช้ lib/crudRouter.js ได้
3) ถ้าต้องเรียก AI Service ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ให้ส่งต่อผ่าน backend/src/lib/chatbotProxy.js ห้ามเรียก AI Service จาก frontend โดยตรง
4) เพิ่มรายการใน backend/openapi.yaml และกรณีทดสอบใน backend/test แล้วรัน npm test
5) เพิ่มฟังก์ชันเรียก API ใน frontend/src/lib/apiClient.js และหน้าใหม่ใน frontend/src/pages หรือ admin แล้วเพิ่มเส้นทางใน App.jsx
6) รัน npm run build ที่ frontend และ pytest ที่ chatbot-service ถ้าแก้ส่วนนั้น
7) ปรับคู่มือเล่มนี้ และสร้างตารางในภาคผนวก ข ใหม่

7.7.2 ข้อตกลงในการพัฒนา

1) ข้อความที่แสดงต่อผู้ใช้และข้อความข้อผิดพลาดของ API เป็นภาษาไทย ชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน และความคิดเห็นในโค้ดเป็นภาษาอังกฤษ
2) ไฟล์ VERSION ที่ root เป็นเลขเวอร์ชันของทั้งระบบ เมื่อเปลี่ยนต้องแก้ frontend/package.json และ backend/package.json ให้ตรงกัน
3) รูปภาพในหน้าเว็บโหลดผ่านฟังก์ชัน cld() ใน frontend/src/lib/cloudinary.js และหน้าที่ไม่ใช่หน้าแรกโหลดแบบแยกไฟล์ด้วย lazyPage() ใน App.jsx
4) คำอธิบายสถานที่ต้องไม่มีเวลาทำการหรือราคา เพราะข้อมูลเหล่านี้มีฟิลด์ที่ซิงก์จาก Google แยกไว้แล้ว
5) ไฟล์ shell script และ Dockerfile ต้องใช้การขึ้นบรรทัดแบบ LF แม้พัฒนาบน Windows
6) แยก branch ต่อหนึ่งฟังก์ชัน แล้วรวมเข้า main ผ่าน pull request หลังทดสอบผ่าน เพราะการรวมเข้า main ปรับรุ่นระบบจริงทันที
7) ห้าม commit ไฟล์ .env และไฟล์กุญแจใด ๆ

7.8 การนำรุ่นใหม่ขึ้นใช้งานจริง

ขั้นตอนติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายอยู่ในหัวข้อ 2.4 และการปรับรุ่นอยู่ในหัวข้อ 6.3 ก่อนรวมโค้ดเข้าสาขา main นักพัฒนาต้องตรวจรายการต่อไปนี้

1) npm test ของ backend และ pytest ของ AI Service ผ่านทุกกรณี
2) npm run build ของ frontend ไม่มีข้อผิดพลาด
3) ปรับเลขใน VERSION และ package.json ทั้งสองไฟล์
4) ถ้ามี migration ใหม่ ให้นำไปใช้กับฐานข้อมูลจริงตามหัวข้อ 6.3 ก่อนรวมโค้ด
5) หลังปรับรุ่น ตรวจการ์ดเวอร์ชันระบบบนแดชบอร์ดว่าแสดงเวอร์ชันใหม่ครบทุกบริการ
6) ปรับคู่มือเล่มนี้ให้ตรงกับรุ่นใหม่

บทที่ 8
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

8.1 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อย

ปัญหาที่ผู้ใช้พบระหว่างใช้งานเว็บไซต์ พร้อมสาเหตุและวิธีแก้ไข แสดงดังตารางที่ 24

ตารางที่ 24 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อยและวิธีแก้ไข

อาการ / ข้อความที่พบ	**สาเหตุที่เป็นไปได้**	**วิธีแก้ไข**
ไม่ได้รับอีเมลยืนยันหลังสมัครสมาชิก	อีเมลอยู่ในกล่องจดหมายขยะหรือพิมพ์อีเมลผิด	ตรวจกล่องจดหมายขยะ ถ้าไม่พบหรือลิงก์หมดอายุ ให้ผู้ดูแลระบบส่งอีเมลยืนยันใหม่ (หัวข้อ 5.12)
“กรุณายืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบ”	ยังไม่ได้เปิดลิงก์ยืนยันในอีเมล	เปิดลิงก์ในอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังสมัคร
สมัครสมาชิกไม่ได้ ระบบแจ้งว่าอีเมลถูกใช้แล้ว	อีเมลนี้มีบัญชีอยู่แล้ว หรือเป็นบัญชีที่ลบไปแล้ว	เข้าสู่ระบบหรือตั้งรหัสผ่านใหม่ (หัวข้อ 3.1.4) ถ้าเคยลบบัญชี ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อกู้คืน
เข้าสู่ระบบไม่ได้	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองซ้ำหลายครั้งเกินกำหนด หรือบัญชีถูกระงับ	ตั้งรหัสผ่านใหม่ หรือรอสักครู่แล้วลองใหม่ ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ใช้ไม่ได้	ลิงก์หมดอายุ (เกิน 1 ชั่วโมง) หรือถูกใช้แล้ว	ขอลิงก์ใหม่จากหน้าลืมรหัสผ่าน
แผนทริปหายเมื่อปิดหน้าเว็บ	สร้างแผนโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบ	เข้าสู่ระบบก่อนสร้างแผน ระบบจะบันทึกไว้ในเมนูทริปของฉัน
ทำสำเนาทริปไม่ได้	บันทึกแผนครบ 50 แผนแล้ว	ลบแผนเก่าที่ไม่ใช้
“ระบบแชทขัดข้องชั่วคราว”	AI Service หรือผู้ให้บริการโมเดลภาษาไม่พร้อมใช้งาน	ลองใหม่ภายหลัง ถ้าเป็นนานให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
ไม่แสดงแผนที่ในหน้ารายละเอียดหรือแบบฟอร์มวางแผนทริป	เบราว์เซอร์โหลด Google Maps ไม่สำเร็จ	รีเฟรชหน้าเว็บด้วย Ctrl+F5 ถ้ายังไม่แสดงให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 24 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อยและวิธีแก้ไข (ต่อ)

อาการ / ข้อความที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
กดสแกน QR Code แล้วกล้องไม่เปิด	ไม่ได้อนุญาตให้เบราว์เซอร์ใช้กล้อง	อนุญาตกล้องในการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ แล้วเปิดหน้าใหม่ หรือใช้แอปกล้องของโทรศัพท์สแกนแทน
“สแกนไม่สำเร็จ”	ดูสาเหตุตามข้อความที่แสดง	ทำตามตารางที่ 12
แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องซ้ำไม่ได้	หัวข้อนั้นเคยแจ้งแล้วและยังรอตรวจสอบ	รอผู้ดูแลระบบตรวจรายงานเดิม
ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมไม่ได้	มีคำขอที่รออนุมัติครบ 5 รายการแล้ว	รอผลของคำขอเดิม หรือยกเลิกคำขอที่ไม่ต้องการ

8.2 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

ปัญหาที่ผู้ติดตั้ง ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย หรือนักพัฒนาอาจพบ แสดงดังตารางที่ 25

ตารางที่ 25 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

อาการ / ข้อความที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
/api/health ตอบ {"status":"error"}	backend เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ เช่น DATABASE_URL ผิด หรือใช้พอร์ต 6543	ใช้ Session pooler พอร์ต 5432 แล้วเริ่ม backend ใหม่
API ตอบรหัส 503 “ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน”	ยังไม่ได้นำ migration ล่าสุดไปใช้	นำ migration ไปใช้ตามหัวข้อ 6.3
/health ของ AI Service ไม่ตอบหลังเริ่มบริการ	AI Service กำลังโหลดโมเดลสำหรับสร้าง Embedding	รอสักครู่ แล้วดู docker compose logs --tail 50 chatbot
AI Service ไม่เริ่ม และบันทึกแจ้ง LLM_PROVIDER must be ...	ค่า LLM_PROVIDER ไม่ใช่ kku, anthropic หรือ vertex	แก้ค่าใน chatbot.env แล้วรัน docker compose up -d
แชตบอตตอบไม่ได้ และบันทึกแจ้ง 401 Invalid model	ไม่ได้กำหนด MODEL_NAME หรือชื่อโมเดลไม่มีในผู้ให้บริการ	กำหนด MODEL_NAME ให้ตรงกับรายชื่อโมเดลของผู้ให้บริการ
เบราว์เซอร์แจ้ง CORS error	FRONTEND_ORIGIN หรือ CORS_ORIGINS ไม่ตรงกับที่อยู่ของหน้าเว็บ หรือมี / ท้าย	แก้ค่าให้ตรงทุกตัวอักษร แล้วเริ่มบริการใหม่

ตารางที่ 25 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ (ต่อ)

อาการ / ข้อความที่พบ	**สาเหตุที่เป็นไปได้**	**วิธีแก้ไข**
สร้าง image ของ chatbot ไม่สำเร็จ หรือถูกหยุดกลางคัน	หน่วยความจำของเครื่องแม่ข่ายไม่พอ	เพิ่มหน่วยความจำหรือ swap และสร้าง image ทีละบริการด้วย deploy.sh
เปิดเว็บไซต์ด้วย HTTPS ไม่ได้	ชื่อโดเมนไม่ได้ชี้มายังเครื่อง หรือพอร์ต 80 และ 443 ถูกปิด Caddy จึงขอใบรับรองไม่สำเร็จ	ตรวจ DNS และไฟร์วอลล์ แล้วดู docker compose logs caddy
ผู้ใช้ไม่ได้รับอีเมลจากระบบเลย	GMAIL_APP_PASSWORD ผิด หรือบัญชี Gmail ไม่ได้เปิดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน	สร้าง App Password ใหม่ แก้ backend.env แล้วเริ่ม backend ใหม่
แชตบอตไม่พบสถานที่หรือความรู้ที่เพิ่งเพิ่ม	ยังไม่ได้อัปเดตดัชนีค้นหา	คลิกปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” บนแดชบอร์ด หรือรัน python scripts/embed_content.py
deploy.sh จบด้วยสถานะผิดพลาด	/health ไม่ตอบภายใน 3 นาที	อ่านบันทึกการทำงานที่สคริปต์แสดง แก้สาเหตุ แล้วรันใหม่
EADDRINUSE ขณะรัน npm run dev	มีโปรแกรมอื่นใช้พอร์ต 4000 หรือ 5173 อยู่	ปิดโปรแกรมเดิม หรือเปลี่ยน PORT ใน backend/.env
PowerShell แจ้งว่ารัน venv\Scripts\activate ไม่ได้	นโยบายของ PowerShell ไม่อนุญาตให้รันสคริปต์	รัน Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned แล้วลองใหม่

เอกสารอ้างอิง

1. Docker Inc. (2026). Docker Compose Documentation. Retrieved October 29, 2026, from https://docs.docker.com/compose/
2. Supabase. (2026). Supabase Documentation. Retrieved October 29, 2026, from https://supabase.com/docs
3. Google. (2026). Places API (New) Documentation. Retrieved October 29, 2026, from https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
อภิธานศัพท์

คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในคู่มือและในหน้าจอของระบบมีความหมายดังนี้

AI Service	ส่วนของระบบที่พัฒนาด้วย Python และ FastAPI รับผิดชอบแชตบอต ระบบวางแผนทริป และเครื่องมือ AI ของผู้ดูแลระบบ
API	ช่องทางที่โปรแกรมใช้เรียกข้อมูลหรือสั่งงานระบบ ในคู่มือนี้หมายถึง REST API ของ backend
backend	ส่วนของระบบที่พัฒนาด้วย Node.js และ Express ให้บริการข้อมูลแก่หน้าเว็บ
Caddy	เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการหน้าเว็บ ขอใบรับรอง HTTPS อัตโนมัติ และส่งต่อคำขอไปยัง backend และ AI Service
Cloudinary	บริการจัดเก็บรูปภาพที่ระบบใช้
Docker Compose	เครื่องมือที่สร้างและรันบริการหลายตัวของระบบในคอนเทนเนอร์พร้อมกัน
Embedding	เวกเตอร์ตัวเลขที่แทนความหมายของข้อความ ใช้ค้นหาสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถาม
frontend	หน้าเว็บที่ผู้ใช้เห็น พัฒนาด้วย React และ Vite
migration	ไฟล์ SQL ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลตามลำดับ
QR Code	รหัสสองมิติที่ติดไว้ ณ สถานที่ร่วมรายการ สแกนเพื่อรับพอยท์
Supabase	บริการฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ระบบใช้
การซิงก์	การดึงข้อมูลล่าสุดของสถานที่จาก Google Places มาปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ดัชนีค้นหา	ชุด Embedding ของข้อมูลทั้งหมดที่แชตบอตใช้ค้นหา ต้องอัปเดตหลังแก้ไขข้อมูล
ฉบับร่าง	สถานที่ที่บันทึกไว้แต่ยังซ่อนจากผู้ใช้ รอผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนเผยแพร่
ฐานความรู้	เอกสารความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มไว้ให้แชตบอตใช้อ้างอิง
น้องไดโน	ชื่อของแชตบอตในระบบ
ผู้ใช้งานทั่วไป	ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบ (Guest)

พอยท์	คะแนนสะสมจากการสแกน QR Code ใช้แลกของรางวัล
ฟิลด์ที่ล็อก	ข้อมูลของสถานที่ที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขเอง ซึ่งการซิงก์จะไม่เขียนทับ
สมาชิก	ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว (Tourist)
สถานที่สำคัญ	สถานที่แนะนำ สถานที่ที่มี QR Code หรือสถานที่ที่มีรายงานค้างอยู่ ซึ่งระบบซิงก์ถี่กว่าสถานที่ทั่วไป

ภาคผนวก ข
รายการ API ของระบบ

API ของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ REST API ของ backend จำนวน 148 รายการ ตามตารางที่ 26 ซึ่งสรุปจากไฟล์ backend/openapi.yaml ส่วนที่สองคือ API ของ AI Service ตามตารางที่ 27

ช่องสิทธิ์ “ทุกคน” หมายถึงเรียกได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ “สมาชิก” หมายถึงต้องเข้าสู่ระบบ และ “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึงต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีบทบาท admin พารามิเตอร์และรูปแบบข้อมูลของแต่ละรายการดูได้จากไฟล์ดังกล่าว หรือจากหน้า http://localhost:4000/api/docs ขณะพัฒนา

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
ตรวจสถานะระบบ			
GET	/	ทุกคน	ข้อมูลชื่อ API
GET	/health	ทุกคน	Health check (ภายใน)
GET	/api/health	ทุกคน	Health check (ผ่าน reverse proxy)
SEO สำหรับโปรแกรมค้นหา			
GET	/robots.txt	ทุกคน	robots.txt
GET	/sitemap.xml	ทุกคน	sitemap.xml
GET	/api/seo/page/:path	ทุกคน	หน้า HTML pre-render สำหรับ crawler
การยืนยันตัวตน			
POST	/api/auth/signup	ทุกคน	สมัครสมาชิก
POST	/api/auth/confirm	ทุกคน	ยืนยันอีเมลจากลิงก์
POST	/api/auth/login	ทุกคน	เข้าสู่ระบบ
POST	/api/auth/forgot-password	ทุกคน	ขอลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน
POST	/api/auth/reset-password	ทุกคน	ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วย token
POST	/api/auth/logout	ทุกคน	ออกจากระบบ
GET	/api/auth/me	ทุกคน (ผลต่างกันเมื่อเข้าสู่ระบบ)	ผู้ใช้ปัจจุบันจาก cookie

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
สถานที่			
GET	/api/places	ทุกคน	รายการสถานที่
POST	/api/places	ผู้ดูแลระบบ	เพิ่มสถานที่
GET	/api/places/meta/names	ทุกคน	รายชื่อสถานที่แบบย่อ (id + name)
GET	/api/places/meta/areas	ทุกคน	อำเภอและตำบล พร้อมจำนวนสถานที่
POST	/api/places/describe	ผู้ดูแลระบบ	สร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI
GET	/api/places/:id	ทุกคน	สถานที่ 1 แห่ง
PUT	/api/places/:id	ผู้ดูแลระบบ	แก้ไขสถานที่
DELETE	/api/places/:id	ผู้ดูแลระบบ	ลบสถานที่
GET	/api/places/:id/photos	ทุกคน	รูปที่ admin อัปโหลดของสถานที่
POST	/api/places/:id/photos	ผู้ดูแลระบบ	อัปโหลดรูปสถานที่
DELETE	/api/places/:id/photos/:photoId	ผู้ดูแลระบบ	ลบรูปสถานที่
รายงานข้อมูลสถานที่			
POST	/api/places/:id/reports	สมาชิก	แจ้งข้อมูลสถานที่ไม่ถูกต้อง
GET	/api/places/:id/reports/mine	สมาชิก	ฟิลด์ที่ฉันรายงานค้างไว้
GET	/api/admin/place-reports	ผู้ดูแลระบบ	คิวรายงานสถานที่ (จัดกลุ่มต่อสถานที่)
GET	/api/admin/place-reports/count	ผู้ดูแลระบบ	จำนวนรายงานสถานที่ที่รอตรวจ (badge)
POST	/api/admin/place-reports/resolve	ผู้ดูแลระบบ	ปิดรายงานทั้งหมดของสถานที่ + ฟิลด์
กิจกรรม			
GET	/api/events	ทุกคน	รายการอีเวนท์
POST	/api/events	ผู้ดูแลระบบ	เพิ่มอีเวนท์

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
POST	/api/events/extract	ผู้ดูแลระบบ	ดึงข้อมูลอีเวนท์จากข้อความโพสต์ด้วย AI
GET	/api/events/:id	ทุกคน	อีเวนท์ 1 รายการ
PUT	/api/events/:id	ผู้ดูแลระบบ	แก้ไขอีเวนท์
DELETE	/api/events/:id	ผู้ดูแลระบบ	ลบอีเวนท์
GET	/api/events/:id/photos	ทุกคน	รูปของอีเวนท์
POST	/api/events/:id/photos	ผู้ดูแลระบบ	อัปโหลดรูปอีเวนท์
DELETE	/api/events/:id/photos/:photoId	ผู้ดูแลระบบ	ลบรูปอีเวนท์
รายงานข้อมูลกิจกรรม			
POST	/api/events/:id/reports	สมาชิก	แจ้งข้อมูลอีเวนท์ไม่ถูกต้อง
GET	/api/events/:id/reports/mine	สมาชิก	ฟิลด์ที่ฉันรายงานค้างไว้
GET	/api/admin/event-reports	ผู้ดูแลระบบ	คิวรายงานอีเวนท์ (จัดกลุ่มต่ออีเวนท์)
GET	/api/admin/event-reports/count	ผู้ดูแลระบบ	จำนวนรายงานอีเวนท์ที่รอตรวจ
POST	/api/admin/event-reports/resolve	ผู้ดูแลระบบ	ปิดรายงานทั้งหมดของอีเวนท์ + ฟิลด์
คำขอเพิ่มกิจกรรม			
POST	/api/event-requests	สมาชิก	เสนออีเวนท์ใหม่
POST	/api/event-requests/extract	สมาชิก	ดึงข้อมูลอีเวนท์จากโพสต์ด้วย AI (ผู้ใช้ทั่วไป)
GET	/api/event-requests/mine	สมาชิก	คำขอของฉัน
PUT	/api/event-requests/:id	สมาชิก	แก้ไขคำขอที่ยังรออนุมัติ
DELETE	/api/event-requests/:id	สมาชิก	ถอนคำขอที่ยังรออนุมัติ
GET	/api/event-requests/:id/photos	สมาชิก	รูปของคำขอ (เฉพาะเจ้าของ)
POST	/api/event-requests/:id/photos	สมาชิก	อัปโหลดรูปให้คำขอที่ยังรออนุมัติ
DELETE	/api/event-requests/:id/photos/:photoId	สมาชิก	ลบรูปของคำขอ

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
GET	/api/admin/event-requests	ผู้ดูแลระบบ	คิวคำขออีเวนท์
GET	/api/admin/event-requests/count	ผู้ดูแลระบบ	จำนวนคำขอที่รออนุมัติ
POST	/api/admin/event-requests/:id/approve	ผู้ดูแลระบบ	อนุมัติคำขอและสร้างกิจกรรม
POST	/api/admin/event-requests/:id/reject	ผู้ดูแลระบบ	ปฏิเสธคำขอ
แบบสอบถามความพึงพอใจ			
GET	/api/survey/questions	ทุกคน	คำถามแบบสอบถาม
GET	/api/survey/status	ทุกคน	เครื่องนี้ตอบแล้วหรือยัง
POST	/api/survey	ทุกคน	ส่งแบบสอบถาม
ฐานความรู้แชตบอต			
GET	/api/knowledge-base	ทุกคน	รายการฐานความรู้
POST	/api/knowledge-base	ผู้ดูแลระบบ	เพิ่มความรู้
GET	/api/knowledge-base/:id	ทุกคน	ความรู้ 1 รายการ
PUT	/api/knowledge-base/:id	ผู้ดูแลระบบ	แก้ไขความรู้
DELETE	/api/knowledge-base/:id	ผู้ดูแลระบบ	ลบความรู้
QR Code และพอยท์			
GET	/api/qrs	ทุกคน	รายการ QR
POST	/api/qrs	ผู้ดูแลระบบ	สร้าง QR ให้สถานที่
GET	/api/qrs/meta/stats	ผู้ดูแลระบบ	จำนวนสแกนและแต้มที่แจกต่อ QR
GET	/api/qrs/meta/places	ทุกคน	สถานที่ที่สแกนรับแต้มได้ตอนนี้
GET	/api/qrs/:id	ทุกคน	QR 1 รายการ
PUT	/api/qrs/:id	ผู้ดูแลระบบ	แก้ไข QR
DELETE	/api/qrs/:id	ผู้ดูแลระบบ	ลบ QR
POST	/api/qrs/:id/scan	สมาชิก	สแกน QR รับแต้ม
GET	/api/points/me	สมาชิก	ยอดแต้มของฉัน

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
ของรางวัล			
GET	/api/rewards	ทุกคน	รายการของรางวัล
POST	/api/rewards	ผู้ดูแลระบบ	เพิ่มของรางวัล
GET	/api/rewards/:id	ทุกคน	ของรางวัล 1 รายการ
PUT	/api/rewards/:id	ผู้ดูแลระบบ	แก้ไขของรางวัล
DELETE	/api/rewards/:id	ผู้ดูแลระบบ	ลบของรางวัล
POST	/api/rewards/:id/image	ผู้ดูแลระบบ	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปของรางวัล
DELETE	/api/rewards/:id/image	ผู้ดูแลระบบ	ลบรูปของรางวัล
แผนทริป			
GET	/api/trips	สมาชิก	แผนทริปของฉัน
POST	/api/trips	ทุกคน (ผลต่างกันเมื่อเข้าสู่ระบบ)	บันทึกแผนทริป
GET	/api/trips/:id	สมาชิก	แผนทริปของฉัน 1 แผน
PATCH	/api/trips/:id	สมาชิก	เปลี่ยนชื่อ / ติดดาวทริป
DELETE	/api/trips/:id	สมาชิก	ลบทริป
PATCH	/api/trips/:id/items/:itemId	สมาชิก	กดชอบ/ไม่ชอบ stop ในทริป
POST	/api/trips/:id/duplicate	สมาชิก	ทำสำเนาทริป
โปรไฟล์			
GET	/api/profile	สมาชิก	โปรไฟล์ของฉัน
PATCH	/api/profile	สมาชิก	แก้ข้อมูลส่วนตัว
DELETE	/api/profile	สมาชิก	ลบบัญชีของฉัน (soft delete)
GET	/api/profile/history	สมาชิก	ประวัติแต้ม (สแกน / แลก / ปรับโดย admin)
PUT	/api/profile/avatar	สมาชิก	ตั้งรูปโปรไฟล์ (อัปโหลด หรือ preset)

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
DELETE	/api/profile/avatar	สมาชิก	ลบรูปโปรไฟล์
POST	/api/profile/password	สมาชิก	เปลี่ยนรหัสผ่าน
POST	/api/profile/email	สมาชิก	ขอเปลี่ยนอีเมล
DELETE	/api/profile/email	สมาชิก	ยกเลิกคำขอเปลี่ยนอีเมล
POST	/api/profile/email/confirm	ทุกคน	ยืนยันอีเมลใหม่จากลิงก์
รูปโปรไฟล์สาธารณะ			
GET	/api/users/:id/avatar	ทุกคน	รูปโปรไฟล์ที่อัปโหลด (ไบต์รูป)
ผู้ดูแลระบบ: จัดการผู้ใช้			
GET	/api/admin/users	ผู้ดูแลระบบ	รายชื่อผู้ใช้
GET	/api/admin/users/:id	ผู้ดูแลระบบ	รายละเอียดผู้ใช้
POST	/api/admin/users/:id/suspend	ผู้ดูแลระบบ	ระงับบัญชี
POST	/api/admin/users/:id/unsuspend	ผู้ดูแลระบบ	ยกเลิกการระงับ
POST	/api/admin/users/:id/delete	ผู้ดูแลระบบ	ลบบัญชี (soft delete)
POST	/api/admin/users/:id/restore	ผู้ดูแลระบบ	กู้คืนบัญชีที่ถูกลบ
POST	/api/admin/users/:id/points	ผู้ดูแลระบบ	ปรับแต้มผู้ใช้
POST	/api/admin/users/:id/revoke-sessions	ผู้ดูแลระบบ	บังคับออกจากระบบทุกเครื่อง
POST	/api/admin/users/:id/resend-verification	ผู้ดูแลระบบ	ส่งอีเมลยืนยันอีกครั้ง
ผู้ดูแลระบบ: แลกที่เคาน์เตอร์			
GET	/api/admin/redemptions	ผู้ดูแลระบบ	รายการแลกของรางวัลล่าสุด 100 รายการ
POST	/api/admin/redemptions	ผู้ดูแลระบบ	แลกของรางวัลให้ผู้ใช้ที่เคาน์เตอร์
POST	/api/admin/redemptions/:id/cancel	ผู้ดูแลระบบ	ยกเลิกการแลก (คืนแต้ม)
ผู้ดูแลระบบ: แดชบอร์ดและเวอร์ชัน			
GET	/api/admin/stats	ผู้ดูแลระบบ	ตัวเลขแดชบอร์ด (ผู้ใช้ แต้ม การแลก)

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
GET	/api/admin/stats/system	ผู้ดูแลระบบ	เวอร์ชัน/SHA ของแต่ละ service
GET	/api/admin/stats/trips	ผู้ดูแลระบบ	สถิติการวางแผนทริป
ผู้ดูแลระบบ: ทริป			
GET	/api/admin/trips	ผู้ดูแลระบบ	แผนทริปทั้งหมด
GET	/api/admin/trips/:id	ผู้ดูแลระบบ	แผนทริป 1 แผน
POST	/api/admin/trips/:id/delete	ผู้ดูแลระบบ	ลบแผนทริปถาวร
ผู้ดูแลระบบ: ผลความพึงพอใจ			
GET	/api/admin/survey/summary	ผู้ดูแลระบบ	สรุปผลแบบสอบถาม (mean / S.D. / ระดับ)
GET	/api/admin/survey/responses	ผู้ดูแลระบบ	คำตอบรายคน
GET	/api/admin/survey/export	ผู้ดูแลระบบ	ดาวน์โหลด CSV ทุกคำตอบ
DELETE	/api/admin/survey/:id	ผู้ดูแลระบบ	ลบคำตอบ (เช่นข้อมูลทดสอบ)
ผู้ดูแลระบบ: ซิงก์สถานที่จาก Google			
POST	/api/admin/place-sync/preview	ผู้ดูแลระบบ	ดูตัวอย่างว่าจะซิงก์กี่แห่ง (ไม่เรียก Google)
GET	/api/admin/place-sync/jobs	ผู้ดูแลระบบ	งานซิงก์ล่าสุด 20 งาน
POST	/api/admin/place-sync/jobs	ผู้ดูแลระบบ	สร้างงานซิงก์จาก Google (ทำงานเบื้องหลัง)
GET	/api/admin/place-sync/jobs/:id	ผู้ดูแลระบบ	สถานะงานซิงก์ + ผลรายสถานที่ (สูงสุด 500)
POST	/api/admin/place-sync/jobs/:id/cancel	ผู้ดูแลระบบ	ยกเลิกงานซิงก์ที่กำลังทำ
GET	/api/admin/place-sync/places/:id	ผู้ดูแลระบบ	สถานะล็อก ค่าจาก Google ที่พักไว้ และจำนวนรายงานของสถานที่
POST	/api/admin/place-sync/places/:id/sync	ผู้ดูแลระบบ	ซิงก์สถานที่ 1 แห่งทันที
POST	/api/admin/place-sync/places/:id/diff/:field	ผู้ดูแลระบบ	รับ/ปัดตกค่าใหม่จาก Google ของฟิลด์ที่ล็อก

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
PUT	/api/admin/place-sync/places/:id/locked-fields	ผู้ดูแลระบบ	ตั้งรายการฟิลด์ที่ล็อกทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ: นำเข้าสถานที่จาก Google Maps			
GET	/api/admin/place-import/search	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาสถานที่ใน Google Maps
POST	/api/admin/place-import	ผู้ดูแลระบบ	นำเข้าสถานที่จาก Google เป็นร่าง (ซ่อนไว้)
POST	/api/admin/place-import/area-search	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาสถานที่ใกล้พื้นที่ที่ระบุ (ยังไม่นำเข้า)
POST	/api/admin/place-import/publish	ผู้ดูแลระบบ	เผยแพร่สถานที่ที่ซ่อนอยู่เป็นชุด แล้วสั่ง embed ให้
POST	/api/admin/place-import/batch	ผู้ดูแลระบบ	นำเข้าหลายสถานที่จาก Google เป็นร่าง (งานเบื้องหลัง)
GET	/api/admin/place-import/batch/:id	ผู้ดูแลระบบ	ดูความคืบหน้างานนำเข้าเป็นชุด
POST	/api/admin/place-import/batch/:id/cancel	ผู้ดูแลระบบ	ยกเลิกงานนำเข้าเป็นชุดที่เหลือ
ผู้ดูแลระบบ: สถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำ			
GET	/api/admin/place-candidates	ผู้ดูแลระบบ	รายการสถานที่จาก Google ที่แชทบอทแนะนำ (เรียงตามจำนวนครั้งที่แสดงในคำตอบ)
GET	/api/admin/place-candidates/count	ผู้ดูแลระบบ	จำนวนที่รอพิจารณา
GET	/api/admin/place-candidates/usage	ผู้ดูแลระบบ	จำนวนครั้งที่แชทบอทค้น Google วันนี้/เดือนนี้ และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
POST	/api/admin/place-candidates/:gid/import	ผู้ดูแลระบบ	นำเข้า + เขียนคำอธิบายด้วย AI + ตรวจคุณภาพ แล้วเผยแพร่ถ้าผ่าน
POST	/api/admin/place-candidates/:gid/dismiss	ผู้ดูแลระบบ	ไม่สนใจสถานที่นี้ (ไม่แสดงในคิวอีก)

ตารางที่ 26 รายการ REST API ของ backend (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
POST	/api/admin/place-candidates/:gid/restore	ผู้ดูแลระบบ	นำรายการที่ไม่สนใจกลับเข้าคิว
ผู้ดูแลระบบ: ซิงก์อัตโนมัติ			
GET	/api/admin/place-auto-sync	ผู้ดูแลระบบ	ดูการตั้งค่าและสถานะซิงก์อัตโนมัติ
PUT	/api/admin/place-auto-sync	ผู้ดูแลระบบ	บันทึกการตั้งค่าซิงก์อัตโนมัติ
POST	/api/admin/place-auto-sync/run	ผู้ดูแลระบบ	สั่งซิงก์อัตโนมัติทันที (1 รอบ)
ผู้ดูแลระบบ: ประมาณค่าใช้จ่าย			
GET	/api/admin/cost-estimates	ผู้ดูแลระบบ	ประมาณค่าใช้จ่ายต่อครั้งของปุ่มที่เรียก API เสียเงิน
ผู้ดูแลระบบ: ดัชนีค้นหาแชตบอต			
POST	/api/reindex	ผู้ดูแลระบบ	เริ่ม embed รายการที่ยังไม่มี embedding
GET	/api/reindex/status	ผู้ดูแลระบบ	สถานะการ embed
GET	/api/reindex/pending	ผู้ดูแลระบบ	รายการที่รอ embed

AI Service ไม่มีระบบยืนยันตัวตน Caddy จึงเปิดให้เข้าถึงจากภายนอกเฉพาะ /chat, /trip/llm และ /health ส่วนเส้นทางอื่นเรียกได้จากภายในเครือข่าย Docker โดย backend ส่งต่อให้หลังตรวจสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแล้ว ตามตารางที่ 27

ตารางที่ 27 รายการ API ของ AI Service

Method	เส้นทาง	การเข้าถึง	การทำงาน
POST	/chat/	ทุกคน	ถามแชตบอต ตอบกลับแบบสตรีมทีละส่วน
POST	/trip/llm	ทุกคน	สร้างแผนการเดินทาง
GET	/health	ทุกคน	ตรวจสถานะ AI Service
GET	/version	ภายในเท่านั้น	เวอร์ชันของ AI Service
POST	/events/extract	ผ่าน backend	ดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์
POST	/admin/reindex	ผ่าน backend	สร้าง Embedding ใหม่
GET	/admin/reindex/status	ผ่าน backend	สถานะการสร้าง Embedding
GET	/admin/reindex/pending	ผ่าน backend	จำนวนรายการที่ยังไม่อยู่ในดัชนีค้นหา
POST	/admin/places/describe	ผ่าน backend	สร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI
POST	/admin/places/classify	ผ่าน backend	จัดหมวดหมู่สถานที่ด้วย AI